

2025 年中国科协十大工程技术难题之“复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论”的解决方案路线图

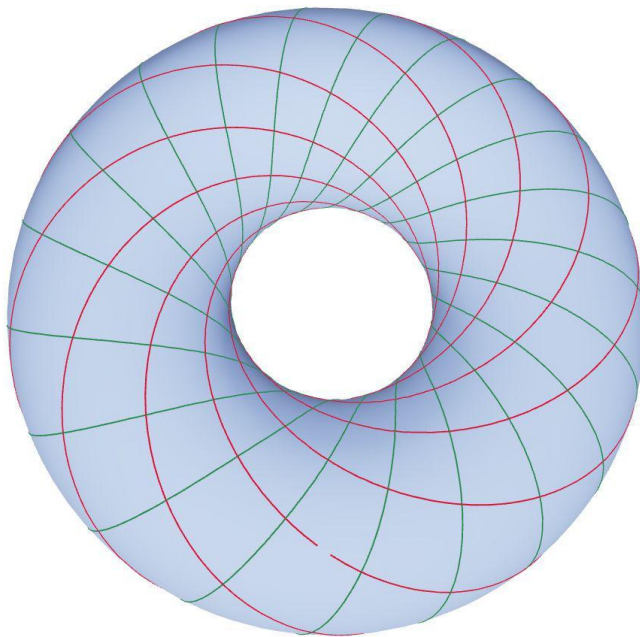
赵 辉

(可计算离散整体几何结构实验室, graphicsresearch@qq.com, 北京)

摘要: 本文针对 2025 年中国科协十大工程技术难题之首:“复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论”, 提出了一套基于应用“整体几何结构”前沿几何拓扑数学理论进行算法设计解决当前该问题的痛点的解决方案和路线图。(1) 在理论层面, 本文探讨了该工程技术难题与前沿几何拓扑理论的关联, 重点阐述了曲面及三流形上的整体几何结构理论在这一工程技术中的应用, 同时指出当前设计与仿真领域, 如有限元计算、样条曲面、T-样条、等几何分析等痛点问题, 正是因为尚未充分运用这些理论。(2) 在算法设计层面, 提出了“超结构化四边形”网格的研究方向、研究内容、研究方法与研究目标, 明确渲染作为必要的研究工具, 并探讨了“超结构化四边形网格”在解决复杂模型设计、仿真、制造过程中当前面临的上述痛点问题的可行性。(3) 在软件架构层面, 依托几何拓扑理论应用的创新成果, 提出以“超结构化四边形网格”为核心的下一代 CAD/CAE 软件架构设计, 旨在破解当前以“几何引擎”为核心的传统软件架构无法解决的一系列技术瓶颈。(4) 在软件开发层面, 明确了学术界与工业界的价值差异及协作边界, 通过优势互补, 避免了双方以自身价值标准介入对方工作的问题。(5) 在教育层面, 鉴于解决该工程技术难题需运用多位菲尔兹奖得主研究的前沿几何拓扑理论, 提出以难题攻克为契机, 推动前沿几何拓扑理论从抽象到应用的教学与科研工作, 同时借助数百万工程从业人员对该难题的关注, 反哺抽象数学理论的研究。(6) 在科普层面, 结合该难题涉及的复杂模型所具备的三维视觉显示特性, 提出利用计算机图形学的渲染、交互等技术, 通过视觉呈现推动相关几何理论与工程技术的广泛普及。

综上, 本文提出的路线图, 以解决这一具体工程技术难题为切入点, 打通“教育、科研、艺术、软件、代码、编程、工程、科普、算法、交互、交流、几何拓扑理论、应用数学、数值计算、求解器”等关键环节的无缝融合, 力求为其他工程技术难题的解决提供可借鉴的经验。

关键词: 超结构化四边形网格, 有限元计算, 仿真, 几何拓扑, 整体几何结构, 调和叶状结构, 泰希米勒空间



(图 1: 超结构化四边形网格, 赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 1: Super structured quad mesh, generated by Hui Zhao with the software Geometric .)

1 概述

中国科协自 2018 年开始，持续组织开展重大科技问题难题征集发布活动。2025 年活动，从前沿性、引领性、创新性、战略性四个方面严格把关，经过严谨规范的审读、评议、投票等程序，最终选出 10 个前沿科学问题、10 个工程技术难题和 10 个产业技术问题，为持续性产出原创性、颠覆性科技成果树立“风向标”。第二十七届中国科协年会主论坛 2025 年 7 月 6 日在北京举行。[主论坛上，发布了 2025 重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题。](#)

其中中国科协十大工程技术难题第一个是“**复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论**”：“中国基础工业软件的技术突破和国际领先依赖于数学理论的原始创新和引领，亟需系统性、前瞻性的全面研究布局。我国的 CAD-CAE-CAM 软件的发展正面临一个绝佳的追赶国外工业软件的机遇，这源于国际主流工业软件在传统几何表示和仿真中面临的若干痛点问题。国际上 CAD 软件几何内核成型于上世纪七、八十年代，整个 CAD 系统也发展得十分复杂庞大，无法对底层数据结构与内核进行替换，因此也无法解决这些痛点问题。在整个国际的设计研发类软件面临更新换代的历史节点上，通过解决这些痛点问题，研发下一代 CAD/CAE 一体化几何内核，结合中国智能制造高速发展的现状，实现对国外软件的“弯道超车”完全有可能。”

这一工程技术难题包含以下几方面内容：

- (1) 题目中指出了这个难题的核心是算法和理论的研究，而不仅仅是工程实施。
- (2) 工业软件要实现技术突破，必须依托数学理论的创新应用；
- (2) 工程领域需要具备高瞻远瞩的眼光，做好整体布局；
- (3) 当前国际主流的 CAD-CAE-CAM 软件存在一些难以解决的具体技术问题；
- (4) 并指出这些问题的症结在于此类软件几何内核的底层数据结构；

(5) 提出目标是通过攻克这些具体技术问题，开发下一代几何内核，从而打造出超越当前市场主流的新型工业软件。

本文将针对该难题的上述几方面内容，以及与之紧密相关、因篇幅限制未纳入原文的内容展开扩展与详细分析。在我们之前各方面相关工作的基础上，通过在数学理论应用、软件工程组织、软件架构设计、代码开发、当前工业软件难题的具体理论原因等方面，提出一系列有别于当前主流观点的创新思路，进而形成一套契合中国科协提出的这一工程技术难题精神、具有全面创新性的解决方案及路线图，同时就解决该难题过程中需规避的若干误区阐述我们的观点。此外，通过攻克这一难题，推动“教育、科研、艺术、软件、代码、编程、工程、科普、算法、交互、交流、几何拓扑理论、应用数学、数值计算、求解器”等元素实现无缝融合，而非仅为达成单一难题目标而努力，以此避免陷入唯论文、唯项目的“五唯”工作导向。

本文立足于国际国内学术界多年积累的相关研究成果，不仅涵盖 CAD-CAE-CAM 领域，还涉及计算机图形学、网格处理、微分几何拓扑等跨学科领域。研究重点围绕解决这一工程技术难题，综合凝练并提出一系列旗帜鲜明的学术观点，着重在路线图与解决方案的阐述说明层面形成完整的逻辑闭环；至于所需的更深入的底层技术严谨论证，则可参考相关学术论文。

本文提出的创新观点、解决方案、路线图，不对该工程技术难题的表述做逐字纠结，而是着力汲取其核心精神，并在此基础上展开相应创新，从而符合中国科协提出十大工程技术难题的初衷和目的。

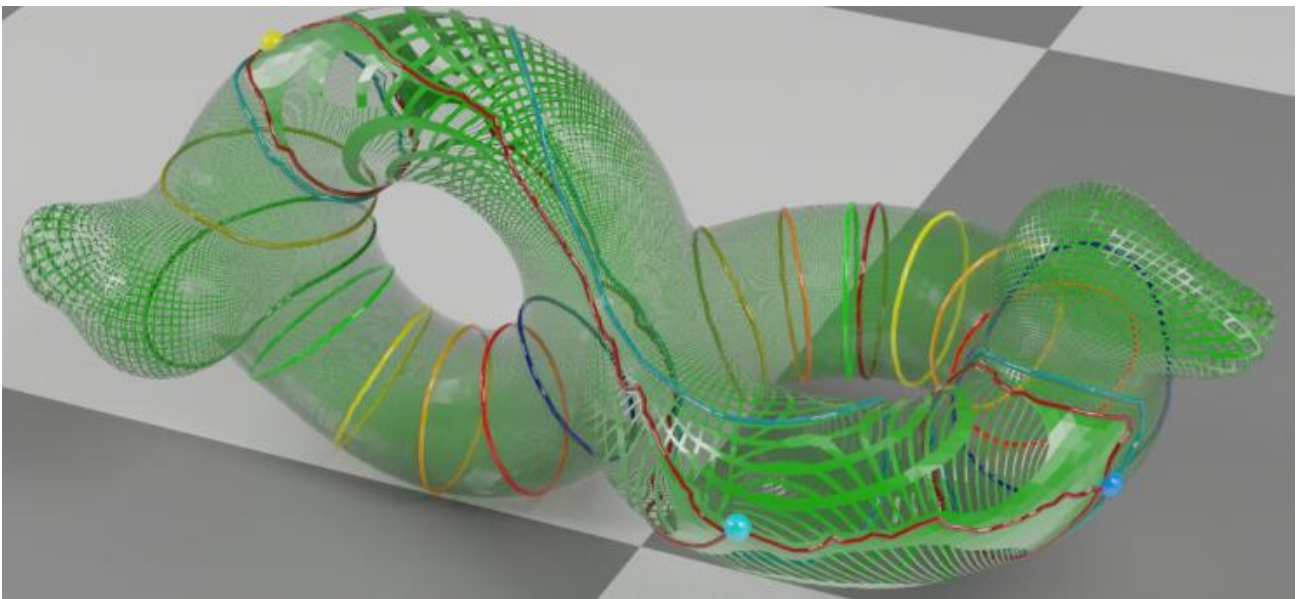
本文在算法设计、理论分析、难题解决、软件架构设计、代码开发、工程协作、理论普及、编程工具、跨学科研究、人才培养等各方面提出的创新，均建立在对数学界近三四十年来发展的前沿几何拓扑理论的应用之上，这正是本文的核心贡献所在。

本文提出的解决方案和路线图简述如下：

1. 提出这一工程技术难题需要依赖的数学理论是整体几何结构相关的前沿几何拓扑理论，而不是计算几何、局部微分几何等目前已经在 CAD-CAE-CAM 工业软件得到成熟应用的理论。
2. 指出当前工业软件中的“几何内核”（几何引擎）主要基于计算几何的理论和技術，“网格引擎”主要基于局部微分几何的理论和技術。
3. 当前国际主流工业软件中“几何内核”，“网格引擎”带来的痛点问题，例如等几何分析、样条曲面生成、六面体网格生成、T-样条、有限元计算等，都需要超越“几何内核”，而采用新一代“整体几何网格引擎”来解决。
4. 并具体提出了基于这些前沿几何拓扑理论应用的四边形整体结构排列可控的**超结构化四边形网格**的概念，以及提出超结构化四边形为核心来解决中国科协这一工程技术难题的上述痛点问题。
5. 提出了以超结构化四边形为核心的新一代“整体几何网格引擎”，“几何内核”，“网格引擎”并重的下一代 CAD-CAE-CAM 工业软件架构设计，从而实现国产软件对国外软件的弯道超车。
6. 通过 meshDGP 开源代码、超结构化四边形网格联合研究中心、网格方桌系列会议、学习会、可计算离散整体几何结构等学术交流活动，为系统性、前瞻性的全面研究布局积累经验。
7. 通过解决中国科协之一工程技术难题做为动机，从而推进几何拓扑理论和应用、网格算法设计、工业软件开发、力学分析等学科的教学、科研、应用、科普、艺术、可视化、交流等多方面的跨学科融合和发展。

这个解决方案和路线图不是以软件产品的开发为主，而是以中国科协提出的这一技术难题为动机，驱动几何拓扑理论、应用数学、计算机图形学、网格技术、力学分析等跨学科的教育、科研、科普、编程、代码、可视化、交流等多方面的互相融合和发展。

本文解决方案和路线图不仅仅对未来的软件，而且对当前在研发的 CAD-CAE-CAM 工业软件也具有重要作用，可以避免当前的研发投入巨大的人力物力等资源在理论上已经得知不可行或者还尚未解决的技术上。



(图 2：调和叶状结构和 Ribbon graph，赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 2: A harmonic foliation and Ribbon graph, generated by Hui Zhao with the software Geometric .)

2 前沿几何拓扑理论的应用

2.1 明确定位依赖的数学理论核心范围

在中国科协公布的十大工程技术难题中，本难题具有一个鲜明特征：高度依赖数学理论的创新与引领。然而，数学理论的涵盖范围极为广泛，既包含数百年前牛顿、莱布尼兹创立的微积分理论、高中阶段的几何知识、计算几何等经典内容，也涉及当代丘成桐、瑟斯顿等菲尔兹奖得主深耕的几何拓扑理论等前沿领域。值得注意的是，中国科协对这一技术难题的阐述中，并未明确指出其所需的具体数学理论。因此，明确并深入探讨这一点，便成为解决该难题首要的研究方向。本文将针对性地提出并建议该难题解决所需的具体数学理论，旨在突破以往依赖数学的泛泛而谈，推动相关研究进入可操作、可学习、可推进、可科研、可实施的实质性阶段。

CAD-CAE-CAM 工业软件的研究与处理对象是复杂三维模型，这类模型天然具备几何形态。因此，解决这一领域工程技术难题所需的核心数学理论，必然与“几何”相关。不过，几何相关的数学理论分支众多，本文明确提出：破解该难题的关键，在于“**整体几何结构**”相关的几何理论，而非计算几何、局部微分几何等其他几何理论。

这并非否定其他几何理论在 CAD-CAE-CAM 工业软件中的重要性。事实上，计算几何等理论在这类软件中一直占据关键地位，经过数十年的发展，其应用已十分成熟，也确实在行业进步中发挥了不可替代的作用。但问题在于，当前 CAD-CAE-CAM 工业软件领域遗留的工程技术难题，恰恰是计算几何等现有理论难以攻克的。基于此，本文旗帜鲜明的提出，中国科协提出的这一工程技术难题，针对的是尚未解决的核心瓶颈，其突破需要依托“**整体几何结构**”相关的几何拓扑理论。一些整体几何结构的形象展示如图 2 和图 3 所示。

“复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论”这一工程技术难题的研究现状是：尚未明确攻克该难题所需的具体数学理论，而非处于“已知所需理论、仅需对其展开研究应用”的阶段。学术界当前正处在这一核心前提“尚不明确”的探索期。因此，本文提出该难题的突破需依托“整体几何结构”相关的几何拓扑理论，这构成了我们在解决这一工程技术难题上的首要贡献。



(图 3：调和叶状结构，赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 3: A harmonic foliation, generated by Hui Zhao with the software Geometric .)

2.2 跨学科人才困境和破局

当前 CAD-CAE-CAM 工业软件技术的研究领域的学者主要来源于力学、机械、计算机等学科, 这些学科的专家学者很少有人掌握“**整体几何结构**”等相关的前沿几何拓扑理论。而即使在数学学科, 掌握这方面理论的学者也为数不多。而能掌握这些前沿几何拓扑理论应用, 尤其是在 CAD-CAE-CAM 工业软件上的应用的学者, 就更加稀少。这个应用几何拓扑理论的跨学科人才缺乏的现状是造成这个工程技术成为难题的原因之一。

诸多数学大师与科学家曾提出一个重要论断: “基础数学是高科技发展的发动机, 能为科技进步提供强大动力。” 这一观点如今已得到社会各界的广泛认同。但尚未明确的是, 前沿数学理论的研究“如何”转化为推动高科技发展的动力。在工程领域, 业界在认同上述论断的基础上, 更迫切期待探索这一“转化路径”, 即前沿数学理论“如何具体助力”高科技发展。

当前科技领域的普遍现状是: 对几百年前的数学理论(如微积分等)的应用已十分成熟, 因其早已被工程界广泛掌握并熟练运用; 而数学家近几十年来开创的新理论、新工具, 当前仍处于向工程技术领域渗透扩散的过程中, 尚未实现普及, 这是一个需要时间沉淀的历史发展阶段。

即便工程界专家明确了所需的数学理论, 要在三五年内额外学习并掌握足够的相关前沿数学知识, 也绝非易事。前沿数学理论的认知门槛极高: 一个新的数学概念背后, 往往需要 10 个其他新概念作为理解基础; 而这 10 个概念又各自嵌套着 10 个更基础的概念——如此层层推演, 很快便会延伸出数百乃至数千个工程界几乎从未接触过的数学概念。对于工程界的专家学者而言, 他们在本领域的研究已需投入大量时间与精力, 很难再有余力攻克这些陌生的数学概念。除非存在一个具体问题作为强大的驱动力, 才能支撑他们完成这一艰巨的学习过程。

而“复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论”这一工程技术难题的独特价值正在于此: 它恰好能成为推动“前沿几何拓扑理论”在工业软件领域落地应用并实现前沿数学理论普及的重要契机。这正是中国科协提出的这一技术难题的显著特色。未来其解决不仅能攻克具体问题, 更能带动前沿几何拓扑理论的应用普及。而一旦实现普及, 这些理论将进一步被迁移应用到其他技术难题的破解中, 从而加速整个科技领域的发展进程。

前沿几何拓扑理论的研究因不直接关联工业应用与产品, 从业人员规模相对有限, 可能仅数十至数百人; 而 CAD-CAE-CAM 工业软件因与各类工业需求紧密对接, 相关从业人员规模可达数十万乃至数百万。通过攻克这一关键工程技术难题, 将反向带动这数百万从业人员投身前沿几何拓扑理论的学习与研究, 进而自然推动该数学领域的发展。也就是说, 解决这一难题能够在前沿几何拓扑理论的研究与工业应用之间, 构建起相辅相成、良性互动的发展关系。

工程技术领域的学者与专家, 通常对大学本科及研究生阶段接触的数学理论及其应用较为熟悉。因此, 在面对具体问题时, 他们往往会默认所需的数学理论仅限于这一知识范畴。一旦所需的数学理论超出该范畴, 工科学者在实际工作中便面临显著困境: 他们既要深耕自身研究领域, 又要额外投入三五年时间学习和掌握更深层次的数学知识, 这在时间与精力均有限的现实条件下, 显然难以实现。

基于工程界这一知识储备的现实, “复杂模型的设计 - 仿真 - 制造一体化算法与理论”中提及的“数学理论的原始创新和引领”, 在过去往往被工程界专家学者默认解读为“需依托本科或研究生阶段已普及的数学理论基础”。而本文尤其需要强调的是, 这一技术难题恰恰需要借助数学家(包括多位菲尔兹奖得主)近几十年来发展的新几何拓扑理论, 这正是本文着力明确的核心区别。

尽管工程界学习这些新几何拓扑理论存在巨大困难, 但为了解决这个工程技术难题, 我们别无选择, 必须迎难而上, 而非退回知识的“舒适区”, 回避这一需要投入大量学习资源的关键难题。

2.3 传统的计算几何

当前国际主流的 CAD-CAE-CAM 软件的开发已经用到了大量的数学，例如计算几何、数值计算等数学理论。计算几何主要依托高中阶段的平面几何与大学本科范畴的三维欧几里得几何等数学原理，通过算法设计实现计算机对几何问题的鲁棒性计算。由于其核心数学原理多集中于工程领域专家都掌握的高中至大学本科阶段的知识体系，因此这一领域的研究重点更多落在计算机科学的算法设计层面。需综合考量运算速度、性能优化、内存占用等因素，以构建高效可靠的算法体系。在 CAD-CAE-CAM 工业软件技术中，计算几何是核心支撑技术之一，其应用贯穿几何建模、分析仿真、加工制造等全流程，例如如下一些内容：

1. 基础几何元素表示与运算

点、线、面的数字化表达：通过坐标系统定义点的空间位置；用参数方程描述曲线；以平面方程、曲面方程定义三维空间中的面。基本几何运算：包括两点两点距离、向量叉乘、点乘、线段长度计算、平面法向量求解等基础操作。

2. 曲线与曲面表示

参数曲线：如贝塞尔曲线 (Bezier Curve)，通过控制点定义曲线形状，广泛 CAD 中草图绘制、路径规划提供基础；B 样条曲线 (B-Spline)，通过节点向量和基函数实现更灵活的曲线造型，支持局部修改而不影响整体形状。曲面建模：贝塞尔曲面，通过解析方程描述规则曲面；自由曲面，如 NURBS (非均匀有理 B 样条) 曲面，可精确汽车车身、飞机机翼等复杂不规则曲面，兼具灵活性与精确性。

3. 几何操作与处理算法

布尔运算：通过并集、交集、差集等操作，将简单几何体组合为复杂三维模型。几何裁剪：如用平面裁剪曲面、用曲线裁剪平面，常用于去除冗余几何或构建特定边界形状。扫掠操作通过沿路径移动截面曲线生成复杂实体。倒角与圆角：对模型棱角角进行倒斜角或倒圆角处理，涉及几何拓扑关系的调整与曲面平滑过渡算法。

4. 几何查询与分析

碰撞检测：判断两个几何体是否相交，核心是基于分离轴定理或边界盒的快速检测算法。距离计算：如点到面的最短距离、曲面间的最小间隙，用于公差分析和装配合理性验证。拓扑关系处理：维护几何元素之间的连接关系，确保模型修改时的一致性。

5. 离散化与逼近技术

网格生成：在 CAE 前处理中，将连续几何模型离散为三角形或四面体、六面体网格，涉及网格质量优化、自适应加密等算法。数据简化：对大规模点云或网格模型进行简化，用于提高渲染效率或降低计算成本。插值与拟合：从离散测量点拟合出连续曲线或曲面，实现实物的数字化建模。

这些计算几何技术共同构成了工业软件处理复杂三维模型的基础，其精度、效率与鲁棒性直接决定着软件的功能表现与性能水平。当前的“几何引擎”主要依赖于计算几何的理论和算法，由于 CAD-CAE-CAM 软件领域的专家对这些技术普遍熟悉，并且大部分功能都依赖于计算几何的算法和代码，因此当提及“几何”时，很多专家往往会默认指向“计算几何”。

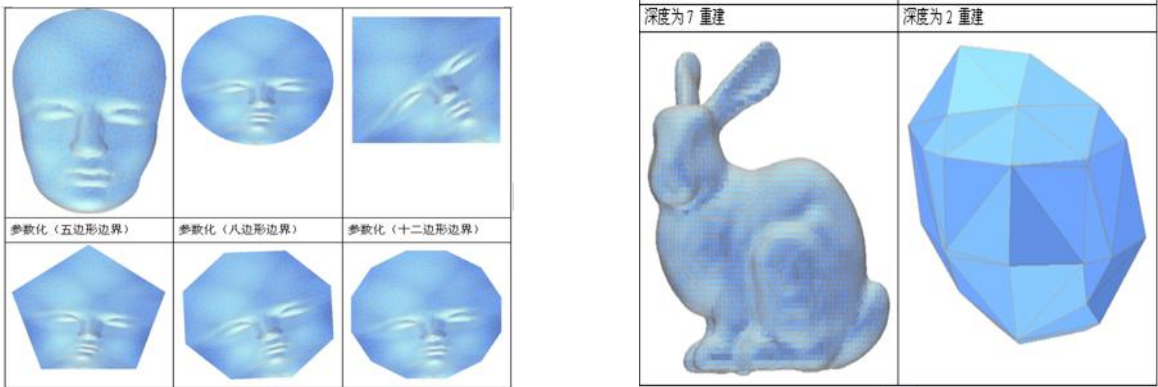
然而，在 CAD-CAE-CAM 软件的等几何分析、有限元计算、样条曲面生成、曲面求交、T-样条等具体技术环节中，仍存在一些传统计算几何难以破解的难题。这正是中国科协提出“复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论”这一工程技术难题的重要原因之一。换言之，计算几何虽在上一代 CAD-CAE-CAM 工业软件中发挥了核心作用，但要开发下一代工业软件，就必须在现有计算几何技术的基础上，进一步探索新的几何理论，以攻克当前技术瓶颈。

2.4 局部的微分几何

过去数十年间，CAD-CAE-CAM 工业软件中的不少关键技术依赖于曲面和曲线的数值计算。例如曲面细分、曲面简化、参数化展平、曲面变形、曲面裁剪、曲面分段、曲面重建等。这些技术的部分代码实现与效果展示，可参考开源网格处理软件 meshDGP，如图 4，图 5，图 6 所示。

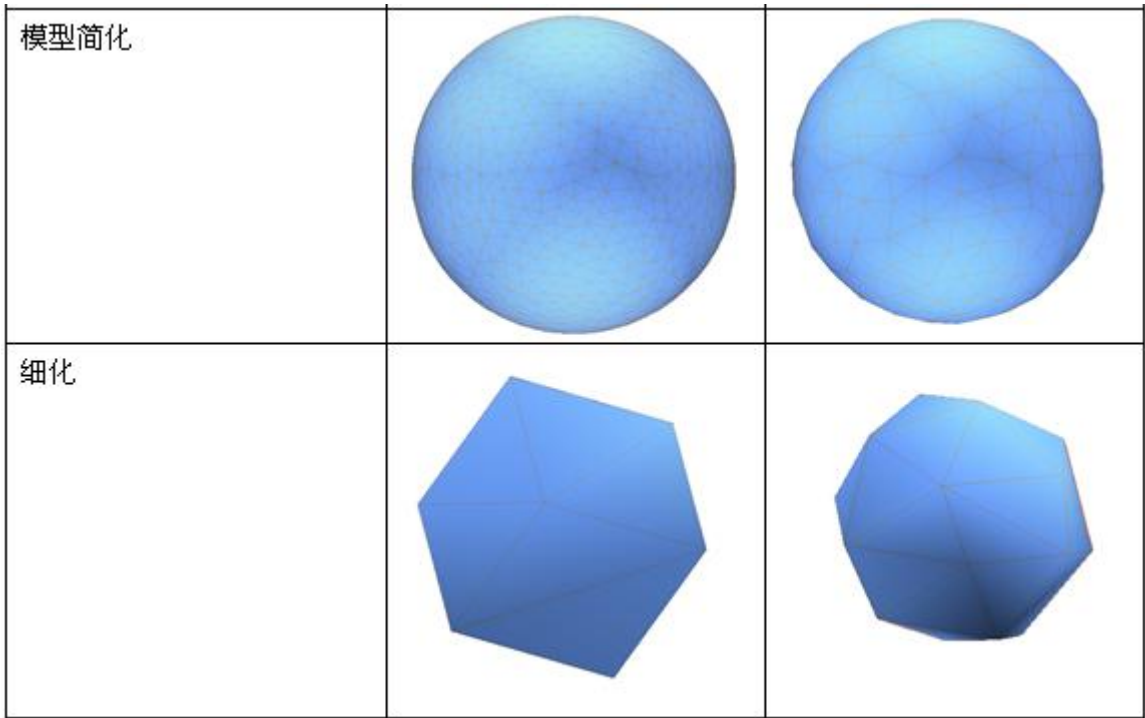
这部分研究主要以局部微分几何理论为基础。作为古典微分几何的核心内容，局部微分几何借助微积分工具研究欧几里得空间中三维曲面与二维曲线的性质，其聚焦点在于曲线和曲面的局部特征，并未与拓扑学中的大范围整体性质建立关联。

由于局部微分几何的理论体系在 1950 年之前已趋于成熟，经过近百年的传播与渗透，其从数学领域向工程领域的扩散程度相对充分。工程界对相关的局部微分几何概念及理论已具备扎实的理解与掌握，因此这一领域的研究重点更多落在设计优质的数值算法以实现高效计算上。



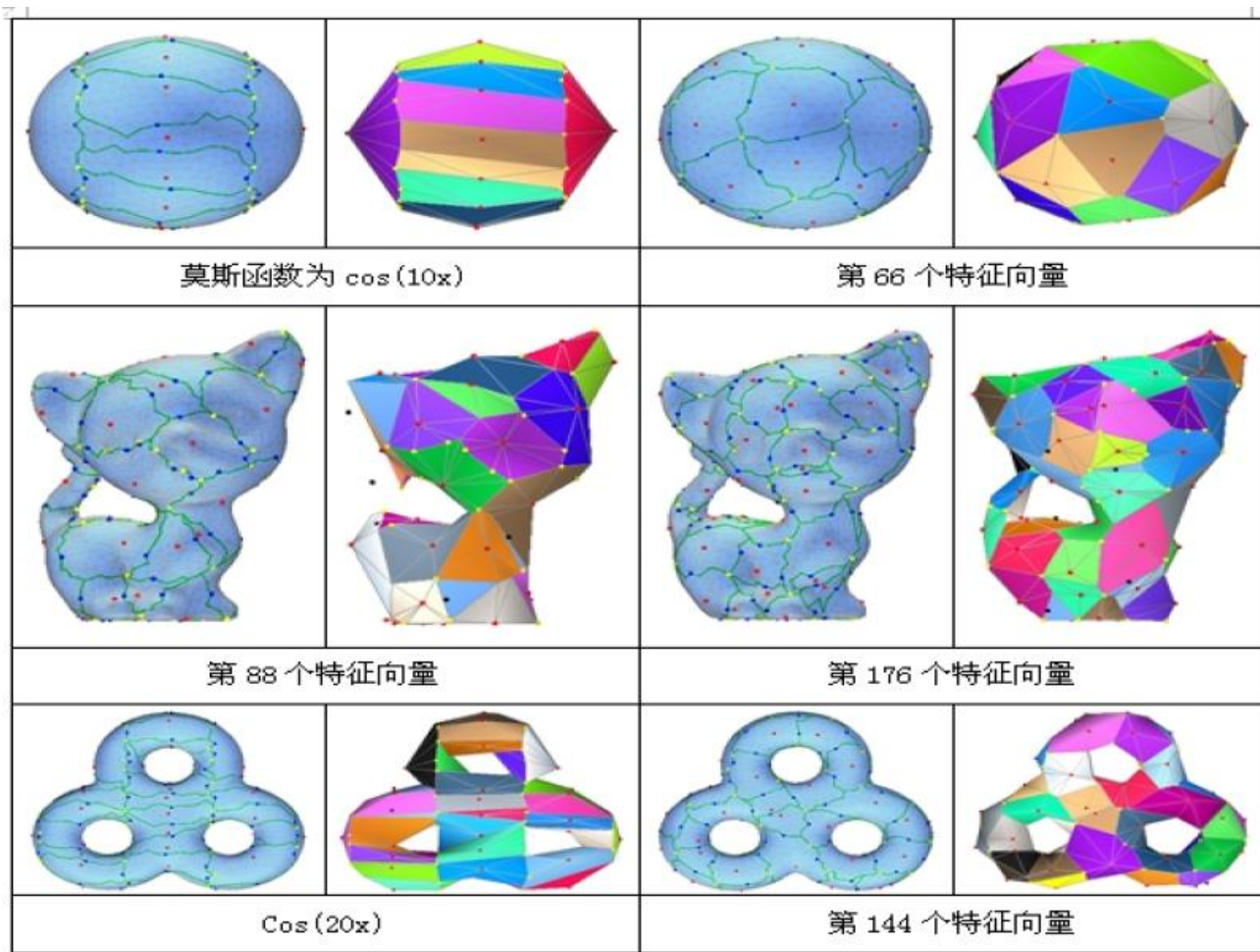
(图 4: 网格模型展平和重建, meshDGP 作图。)

(Figure 4: The demonstrations of parameterization and reconstruction, generated by meshDGP.)



(图 5: 模型简化和细分, meshDGP 作图。)

(Figure 5: The demonstrations of simplification and subdivision, generated by meshDGP.)



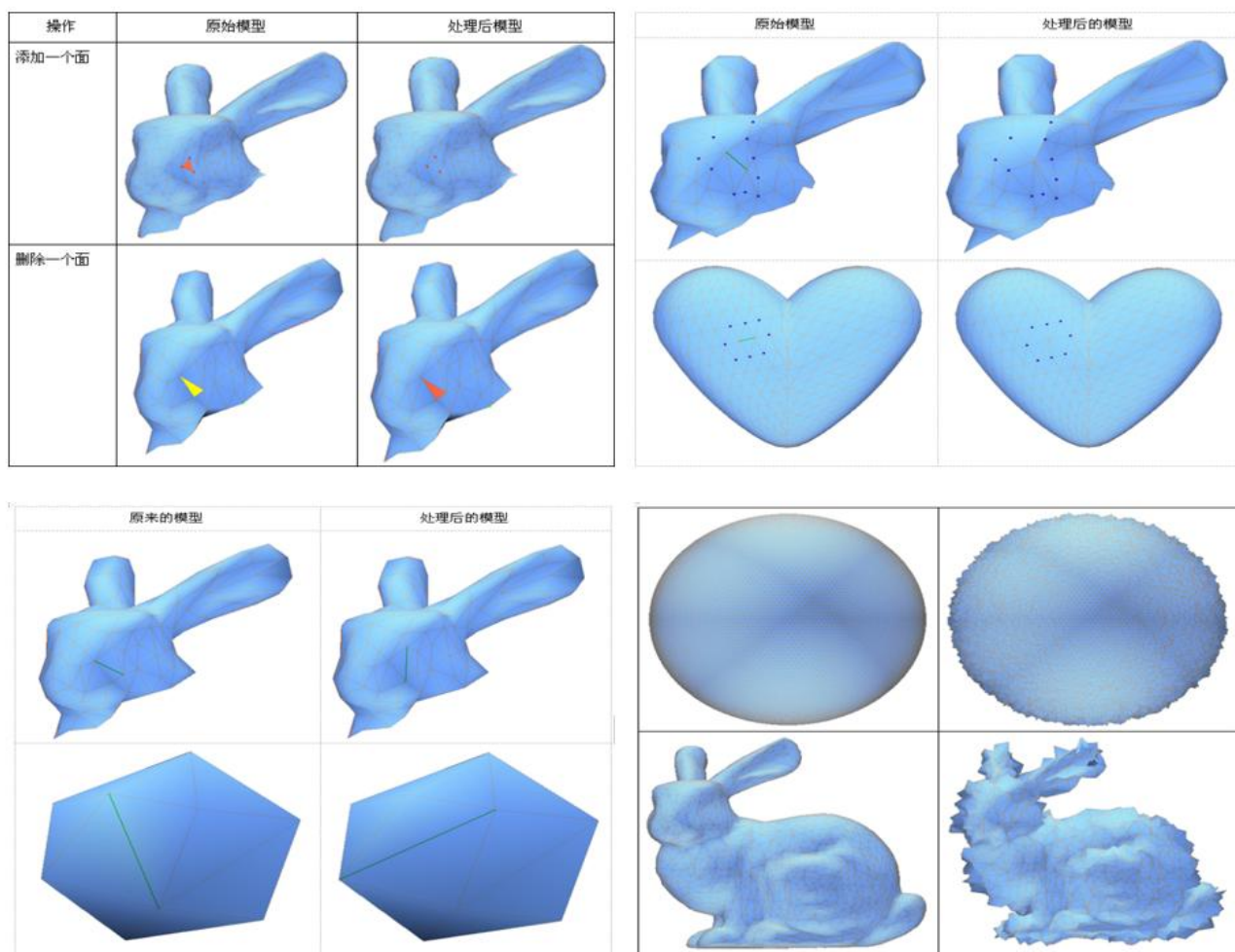
(图 6: 模型特征向量和分段, meshDGP 作图。)

(Figure 6: The demonstrations of eigenvector and segmentation, generated by meshDGP.)

通过应用局部微分几何理论对曲面和曲线进行离散化处理与计算, 并将其应用于 CAD-CAE-CAM 工业软件, 这一领域目前已形成从理论、算法、代码到产品的完整成熟体系, 拥有大量鲁棒性算法、开源函数库及商业软件。国际上有众多学者深耕此领域, 四十年来积累了丰硕成果, 其中大部分已从实验室算法转化为工业界的软件产品。值得注意的是, 国内虽有学者投身相关研究并取得重要算法成果, 但从事这一领域研究的学者数量仍相对较少, 可能是个位数, 远不能满足工业需求。一个主要原因是: 除数学系外, 多数专业的本科及研究生阶段基本未开设局部微分几何理论课程, 导致工业界学者需通过自学掌握相关理论。

从计算几何所依托的高中、大学阶段欧式空间上的几何理论, 到局部微分几何所基于的微积分几何理论, 在采纳数学理论层面是一次较大跨越。这也体现出 CAD-CAE-CAM 工业软件的发展过程, 正是逐步引入更深层次数学理论, 尤其是几何方面的理论的过程。

当前, 基于局部微分几何理论应用的算法、代码与技术虽已在 CAD-CAE-CAM 工业软件中发挥核心作用, 成为商业公司开发此类软件的基石与不可或缺的组成部分, 但在实际使用中, 这些软件的功能仍无法满足部分需求, 根本原因在于其技术所依托的理论本身难以解决这些需求。因此, CAD-CAE-CAM 工业软件的下一步发展, 亟需更深入的数学理论支撑, 尤其是更深层次的几何拓扑领域的理论支持。这也是中国科学提出的这个工程技术难题的原因所在。这个难题的解决不仅仅是工程技术层面, 最核心的是引入更深入更前沿的几何拓扑理论。



(图 7: 点、边、面、噪音操作, meshDGP 作图。)

(Figure 7: The demonstrations of manipulation of vertice, edge, noise, generated by meshDGP.)

2.5 计算机图形学和工业软件

尽管 CAD-CAE-CAM 工业软件通常隶属于力学、机械等学科的研究范畴, 但计算机图形学的部分研究成果也为其发展提供了重要支撑。计算机图形学包含建模、动画、渲染、人机交互四大研究方向, 其中建模方向与 CAD-CAE-CAM 的研究存在诸多交叉。因此, 过去数十年间, 计算机图形学在建模领域的诸多算法、技术及代码, 均被 CAD-CAE-CAM 研究领域借鉴与应用。

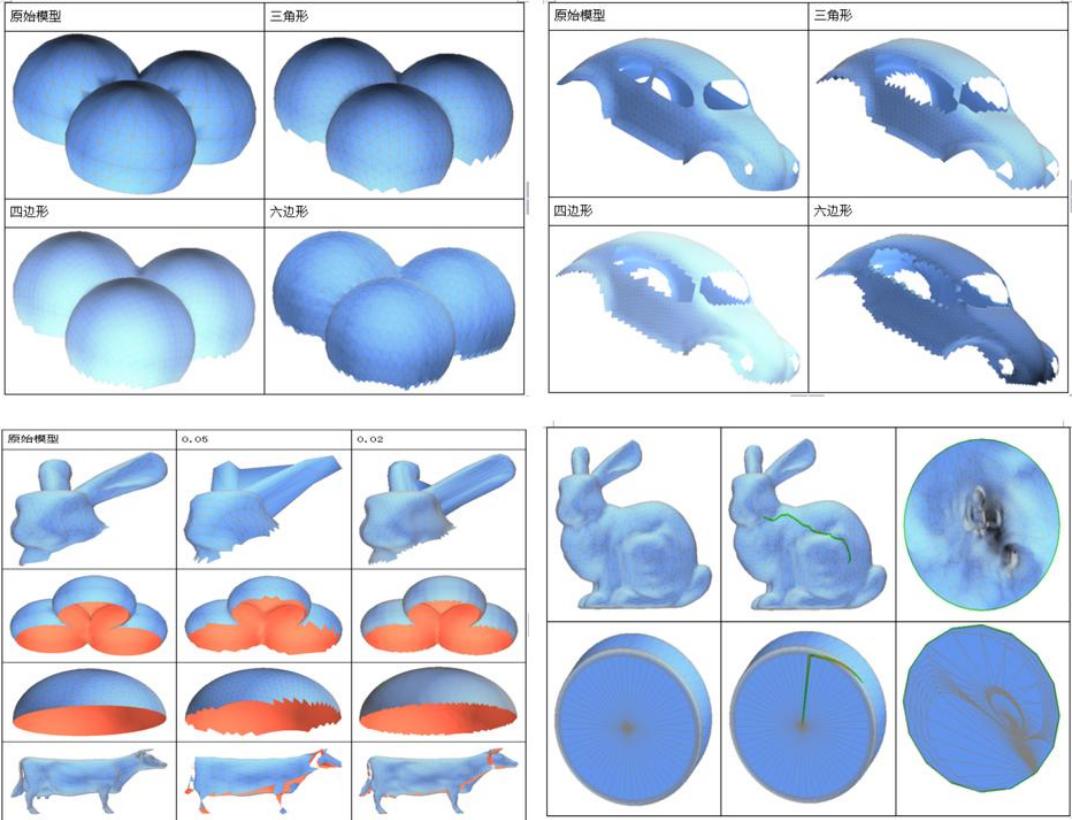
计算机图形学的核心目标是实现外观模拟, 往往会对物理方程进行大幅简化, 只需满足计算机屏幕上的视觉效果逼真即可 —— 这是其固有的研究定位与价值导向。而 CAD-CAE-CAM 工业软件的研究则以与物理世界严格一致为目标, 唯有如此才能适配现实工业场景的应用需求。因此, 当 CAD-CAE-CAM 领域借鉴计算机图形学的算法时, 需特别注意这种研究目标的本质差异。

不过, 尽管计算机图形学的多数算法侧重视觉效果而非物理真实性, 但在其建模方向的**网格**研究领域, 由于该方向主要围绕网格的几何属性展开, 与物理模拟关联较弱, 因此相关算法大多可被 CAD-CAE-CAM 工业软件直接采用。

中国科协提出的这个难题的研究对象是复杂模型, 复杂模型天然具有三维视觉呈现, 如果需要对这个研究对象进行实验观察, 严重依赖于计算机图形学的渲染技术的使用。而这一点, 是当前做这方面的研究虽然重视但没有重视到充分程度。

近年来, 我们提出“渲染”作为复杂模型算法研究的**“必要条件”**, 而不是附带的可有可无的工具。这

是我们对于 CAD-CAE-CAM 工业软件里面对于“计算机图形学的渲染”工具定位的一个创新。



(图 8: 计算机图形学对点、边、面、模型的渲染, meshDGP 作图。)

(Figure 8: The rendering of mesh, generated by meshDGP.)

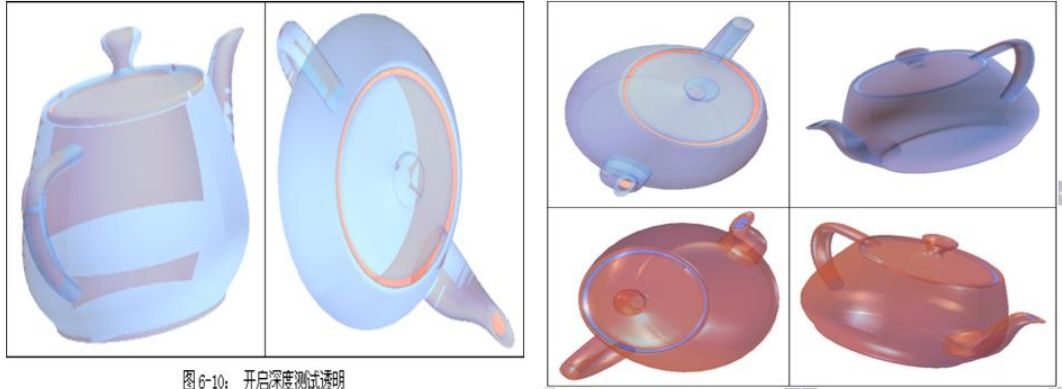


图 6-10: 开启深度测试透明

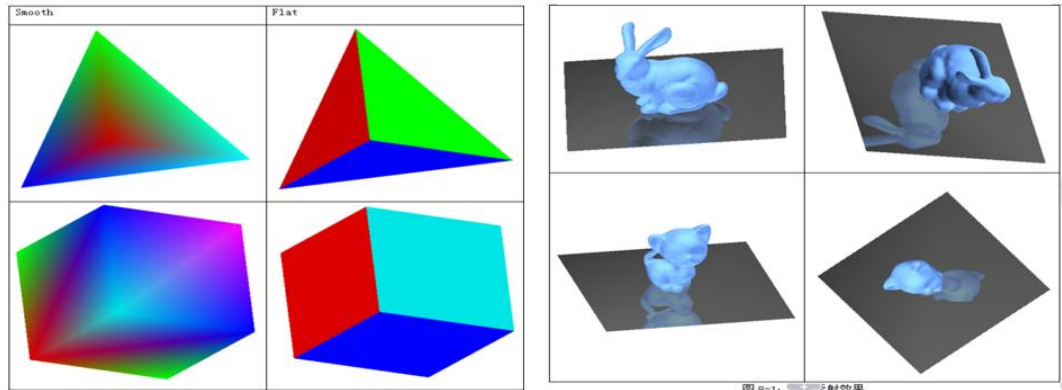


图 9-1: 渲染反射效果

(图 9: 计算机图形学的渲染模式, meshDGP 作图。)

(Figure 9: The rendering of computer graphics, generated by meshDGP.)

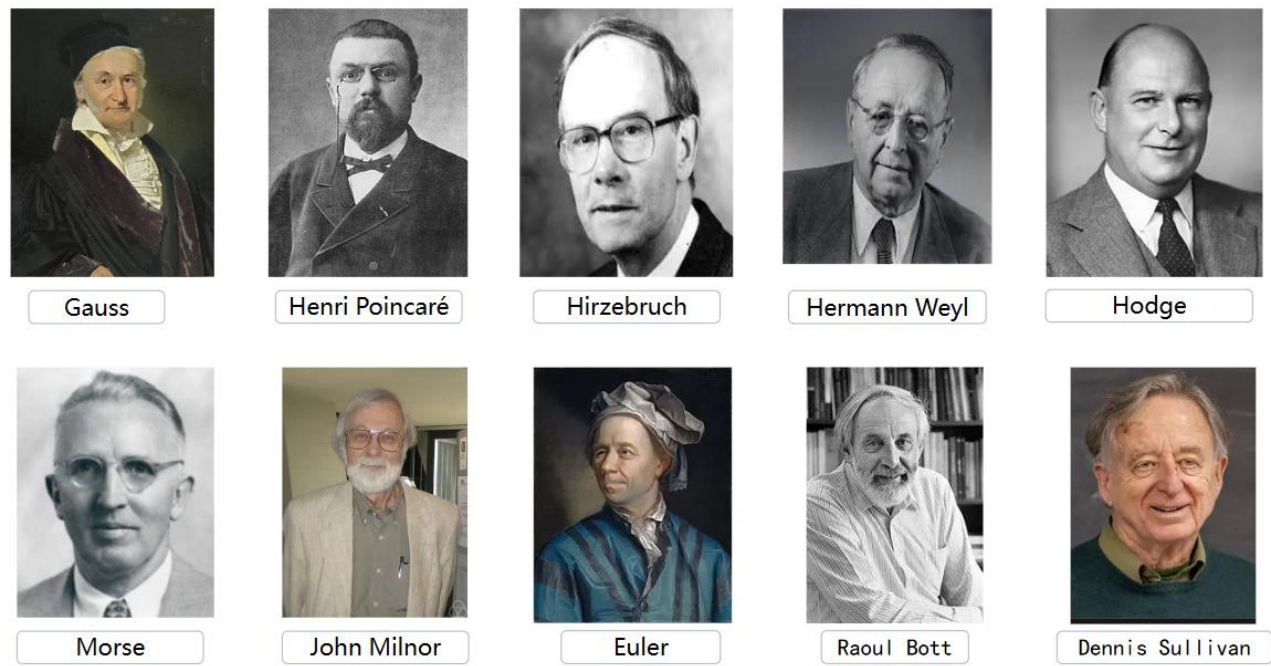
3 可计算离散整体几何结构

3.1 整体几何结构

上世纪 1930 年代前后，在陈省身先生的工作之前，局部微分几何的研究已较为充分，当时不少学者认为该领域的研究空间已十分有限。直至 1940 年代，数学大师陈省身通过高斯 - 博内定理的证明、陈类的构造等开创性工作，开拓了“整体几何”这一全新领域——其核心是将局部几何信息与整体拓扑性质建立关联，堪称对传统局部性古典微分几何的突破性发展。

此后数十年间，经丘成桐、瑟斯顿 (Bill Thurston)、柯蒂斯·麦克马伦 (Curtis McMullen)、玛丽安·米尔札哈尼 (Maryam Mirzakhani) 等多位菲尔兹奖得主及数学界同仁的深耕，与整体几何相关的前沿几何拓扑理论逐步走向成熟。例如，丘成桐教授运用几何分析方法证明了卡拉比 - 丘整体几何结构的存在性，瑟斯顿则在叶状结构及三维流形分类领域取得了里程碑式成果。

整体几何可视为拓扑学的一个更精细分支，它在拓扑研究的基础上，聚焦于更精密的几何结构分析。关于为拓扑学做出开拓性贡献的数学家，具体可参见图 10。

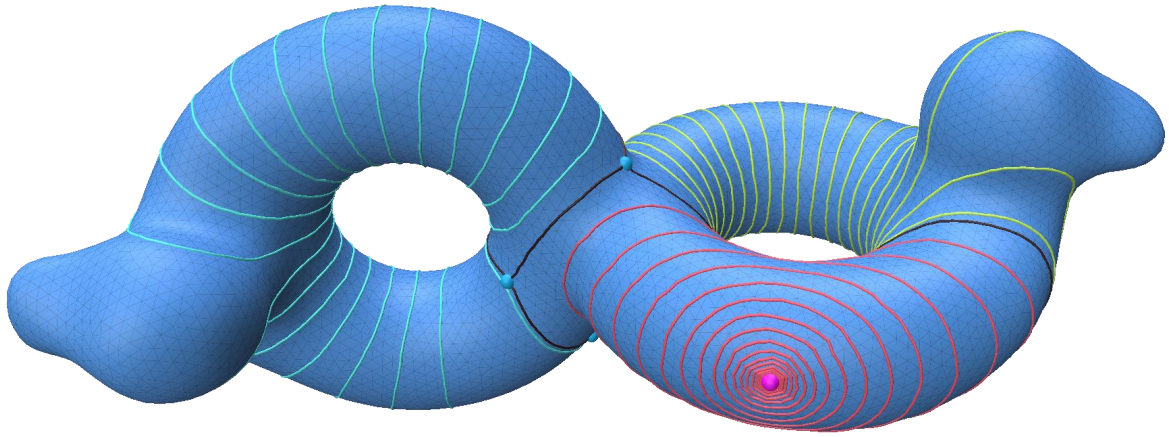


(图 10: 一些拓扑学家。)
(Figure 10: some topologists.)

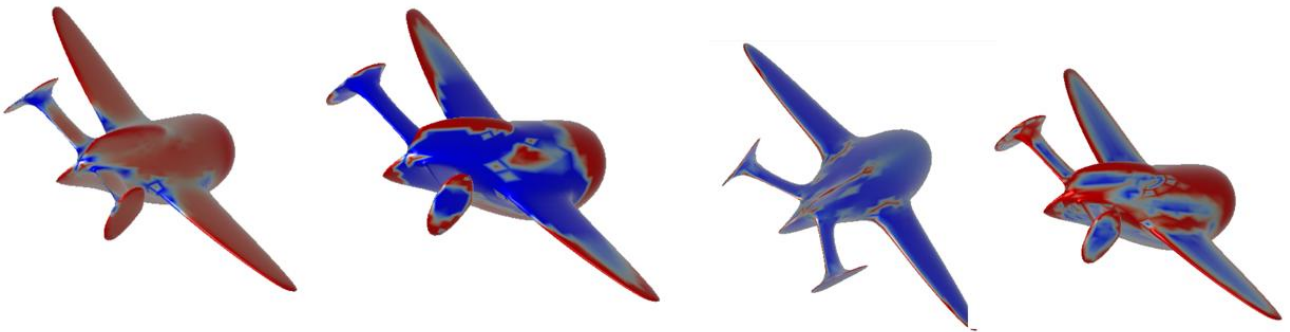
整体几何结构 (Global Geometric Structures) 指的是在流形上各类纤维丛中定义的几何结构，这些纤维丛既可以是切丛，也可以是其他类型的丛。数学家已发现并发展出上百种不同的整体几何结构，例如向量场、微分一形式、全纯一次微分、全纯二次微分、亚纯一次微分、调和叶状结构 (图 3, 图 11) 等。这一领域的核心研究方向是：特定整体几何结构在某一类流形或其纤维丛上是否存在，以及其具有何种性质。以丘成桐、田刚等数学家为例，他们主要运用偏微分方程与几何分析方法，研究卡拉比-丘等各类整体几何结构的存在性问题。

与整体几何结构不同，局部几何结构，如高斯曲率、平均曲率 (图 12) 等，可通过单一坐标系下的公

式或方程来表示。而整体几何结构（图 11）因定义于整个流形之上，其概念与定义无法用单一方程描述，必须依托多个坐标系下的不同公式和方程联合表达。这些分属不同坐标系的方程需满足特定变换规则，整体结构的核心信息正蕴含于这些方程的变换关系之中。每种整体几何结构都具有独特的方程形式与变换规则，因此对整体几何结构的研究就是要找到各种各样的工具、方法、技术来研究这些变换，进而从中得到和流形纤维丛全局相关的整体相关的几何结构的各种属性。



(图 11：带极点的调和叶状结构，原创几何拓扑平台 Geometric 作图。)
(Figure 11: A harmonic foliation with a pole, generated by Geometric.)



曲面的高斯曲率渲染图

曲面的平均曲率渲染图

(图 12：高斯曲率和平均曲率，不同的颜色表示不同数值的曲率，meshDGP 作图。)
(Figure 12: Guassian curvature and mean curvature, curvature numerical value are colored, generated by meshDGP.)

数学家研究的各种各样的整体几何结构大多数工作在于证明存在性，也就是证明某一种整体几何结构是否存在。因为一个整体几何结构即使在局部坐标系上可以用方程表示出来，但是在纤维丛整体上可能这个几何结构没办法成立。在证明了存在性的基础上，然后研究该整体几何结构的各种属性和特点。很多数学家在整体几何研究和发展上做出了重要的贡献，开拓了很多新领域，和研究整体几何相关的部分杰出的数学家可参见图 13。

3.2 整体几何结构和物理构造

整体几何结构虽具有整体性特征，但其定义最终仍需依托局部方程来实现。不过，若随意在某一坐标系下构建方程，该方程往往难以在整体层面成立，因此缺乏研究价值。

要得到有意义的方程，一个重要途径是源于物理实验的观察结果。物理实验的结论是大自然已然构建的客观存在，这意味着对应的方程本身已具备成立的基础，只是尚未经过系统的数学研究。因此，这类源自物理现象的整体几何结构，实则已被大自然“验证”其存在性，即便尚未被数学家用严谨的数学方法证明，也必然具有重要的数学研究价值。典型例证包括狄拉克提出的狄拉克方程、爱因斯坦创立的广义相对论方程等。除了来源于物理的方程定义的整体几何结构，还有一些是来源于数学本身的整体几何结构，往往是一个猜想，例如庞加莱猜想、卡拉比猜想等，这些猜想提出大概率是觉得可以成立，从而有研究价值。



(图 13: 一些整体几何相关的数学家。)

(Figure 13: some mathematicians of global geometry.)

物理学研究依赖物理实验，而实验的开展需要实验设备等大量外部资源与条件，这些往往难以轻易满足。相比之下，自欧几里得以来的数千年间，数学家以“抽象思维”为核心工具，摆脱了外界物理条件的束缚，能够轻装前行。这种不受现实限制的思维方式，推动人类创造出诸多仅受“思维边界”约束的数学文明成果，其中一些数学结构或许尚未在自然界中显现。

数学家从抽象概念出发，虽能依托已有结构推演出新的数学结构，但要找到真正成立的新结构并非易事，尤其是整体几何结构。若凭空构造一个方程，其在纤维丛整体上大概率无法成立，自然缺乏研究价值。而物理学家的研究直接始于大自然已实现的客观结果，因此，但凡物理学中发现的新结构，皆因已被物理实验证实存在而具有重要的数学研究价值。

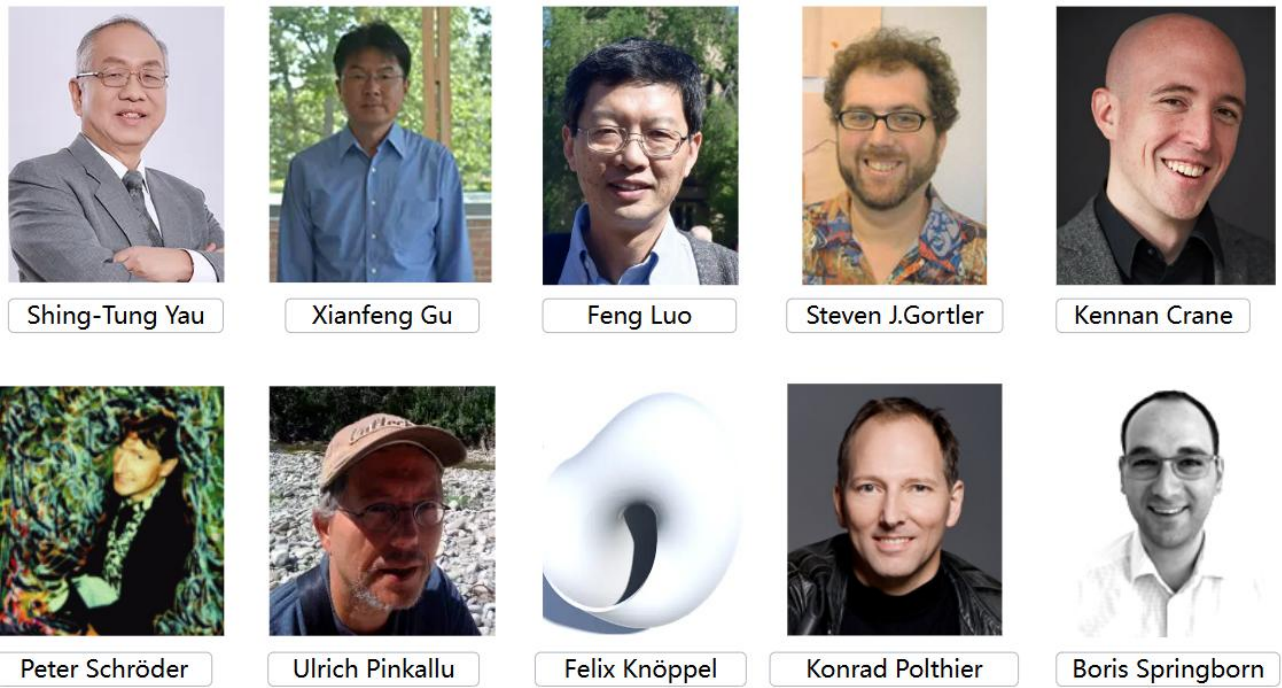
经物理实验得到的方程与数学结构，一旦经由数学家深入研究，便能摆脱物理实验外在条件的束缚。例如，某些物理实验因投资巨大而难以开展，但数学家几乎可零成本对相关物理方程展开全方位研究，得出“抽象”结论，进而反哺并指导物理实验。

退一步讲，即便物理实验不存在成本限制，能直接通过海量实验获取结论，仍需借助“抽象”的数学工具对其进行系统研究。唯有如此，才能确保所有结论具备一致性、严谨性、逻辑性、扩展性，而非停留在零散结论的简单堆砌层面。

我们认为：“以抽象思维为工具，摆脱外在物质条件的束缚，从大自然已然构建的物理实验结果中发掘值得研究的新几何结构。这恰恰体现了数学自身的力量，以及数学与物理学之间的深层关联。”

3.3 整体几何结构和可计算

整体几何领域的数学研究自 1950 年后逐步发展起来，因此这类数学理论从数学界向工程技术领域的扩散，目前仍处于历史进程之中，工程技术领域的多数专家对其尚不够熟悉和掌握。要将相关理论应用于工程技术，需在数学界已证明其存在性的基础上，由工程界实现对这些整体几何结构的计算——唯有获得计算结果，才能进一步应用于各类工程技术场景。此前局部微分几何结构的发展亦遵循这一路径：从抽象理论到可计算实现，再到工业技术应用。只不过局部几何结构的数学理论成熟较早，历经上百年的发展，已形成大量成熟的计算方法。



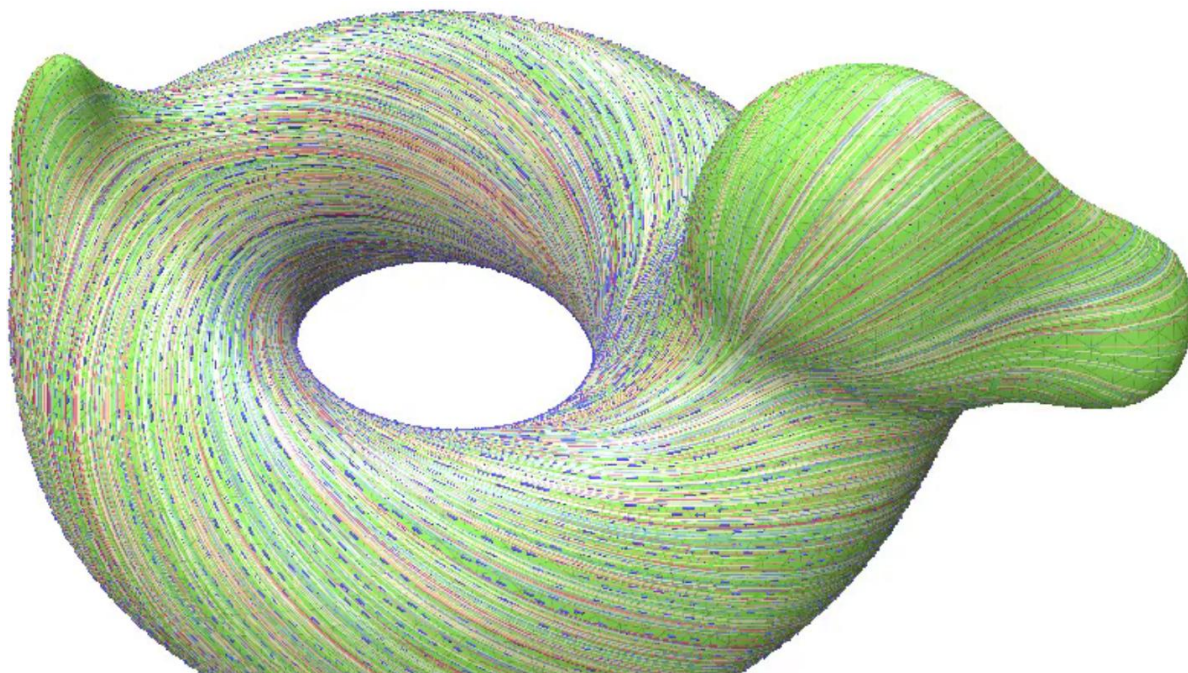
(图 14：一些和可计算离散整体几何结构相关的数学家和计算机科学家。)

(Figure 14: Some mathematicians and computer scientists of computational global discrete geometric structures.)

2000 年前后，部分计算机科学家因自身研究需求，开始与微分几何学家展开合作，涉足整体几何结构的计算领域。这些研究最初源于计算机图形学中的网格研究方向，经过二十余年发展，已有部分整体几何结构从抽象的数学理论逐步转化为可实现数值计算的方法，并进而在工业领域得到应用。图 14 展示了部分在整体几何结构可计算化方面以多种形式做出贡献的科学家。

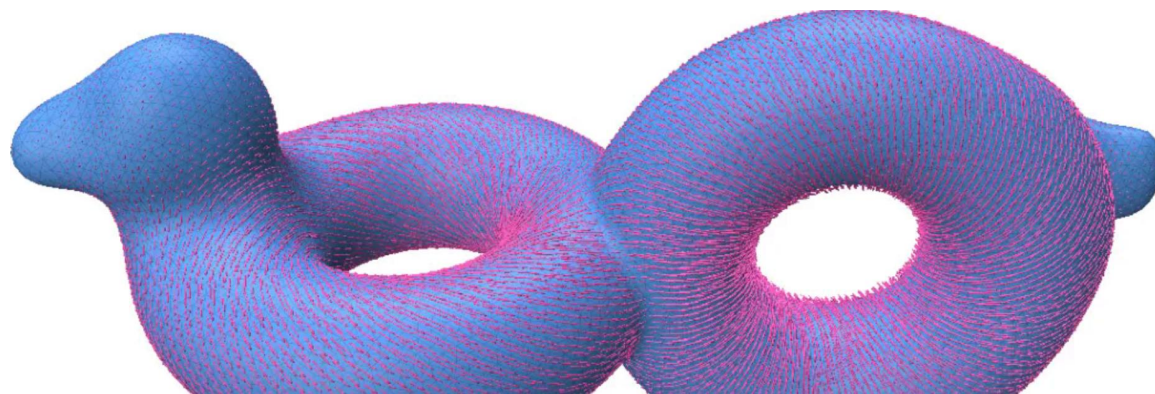
计算机图形学科学家在进行整体几何结构计算的时候，主要方法是想把光滑的曲面离散化为网格，然后在网格上设计算法进行计算。发展的起源是有一些具体的应用作为驱动和动机，例如为了研究网格的参数化展平应用，哈佛大学的顾险峰、丘成桐、Steven J. Gortler 教授在 2000 前后进行了整体几何结构的一种：

微分一形式 (图 15) 的可计算理论研究、算法设计、代码实现。在 2010 年左右, CMU 大学的 Keenan Crane 教授进行了两位一种整体几何结构: 向量场 (图 16) 的可计算理论研究、算法设计、代码实现。这些整体几何结构的可计算研究的动机都起源于计算机图形学领域的网格处理方面的应用。



(图 15: 微分一形式, 由 Geometric 软件作图。)

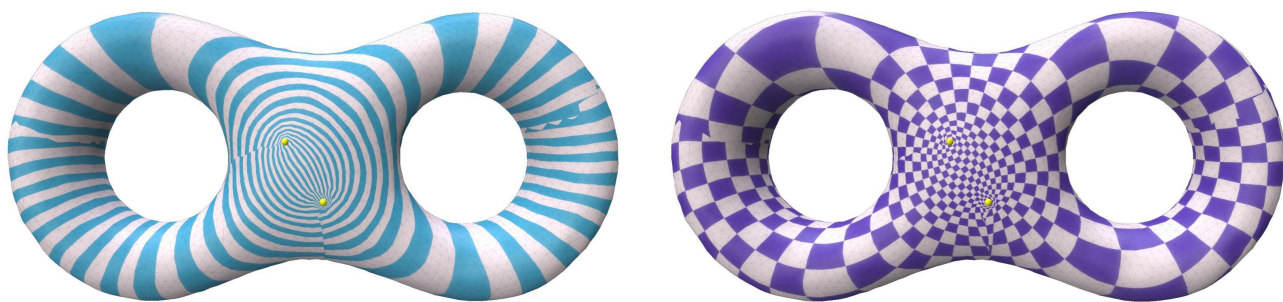
(Figure 15: Differential 1-form, generated by software Geometric.)



(图 16: 向量场, 由 Geometric 软件作图。)

(Figure 16: Vector field, generated by software Geometric.)

还有其他一些整体几何结构也在计算机图形学研究领域被一些其他的计算机科学家成功进行可计算, 例如标架场、曲面上的旋量结构、共形结构等。值得注意的是, 很多这方面的计算机科学家都具有微分几何拓扑等数学的学习背景和经历, 或者是计算机科学家和微分几何学家的合作, 需要对计算机图形学里面网格上的算法、代码和微分几何当代发展出来的理论都很熟悉。

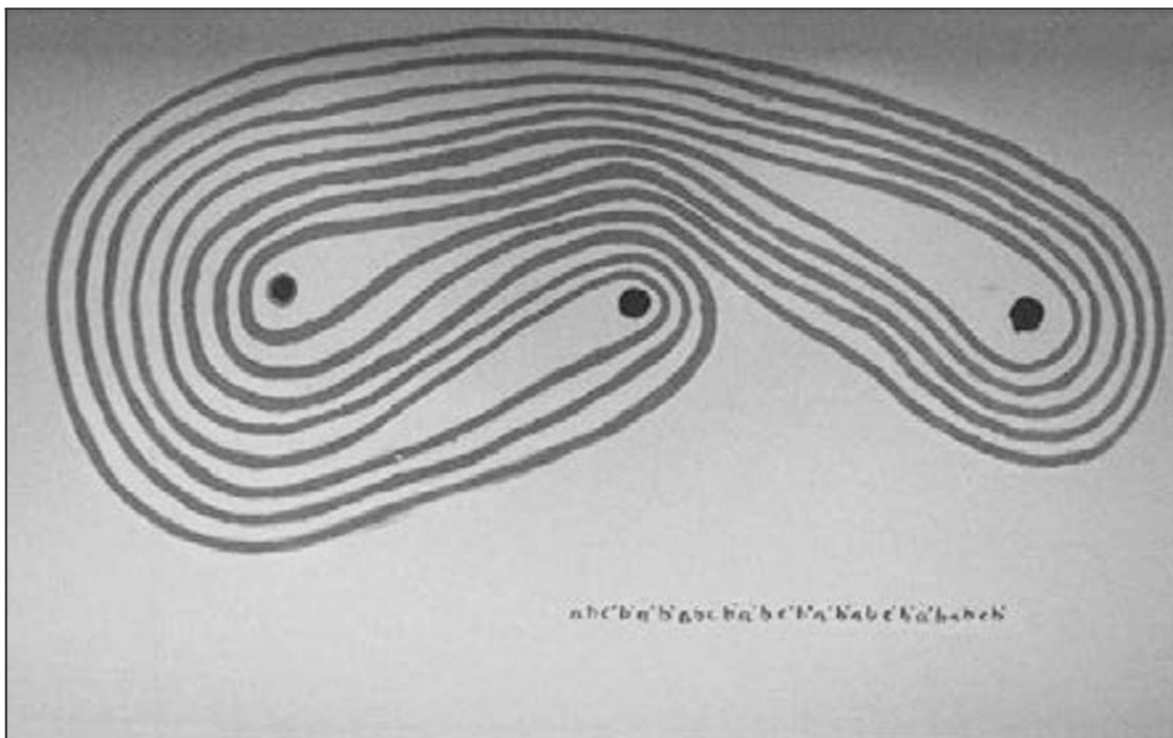


(图 17: 左图 2 个极点的调和叶状结构, 右图对应的亚纯二次微分, 由 Geometric 软件作图。)

(Figure 17: Left is harmonic foliation with 2 poles, right is their corresponding meromorphic holomorphic quadratic differentials, generated by software Geometric.)

3.4 提出全新的研究领域

各种整体几何结构中, 有一种是叶状结构, 如图 18 所示的瑟斯顿和苏利文在伯克利大学数学系走廊墙壁上绘制的图示, 此图在数学系走廊上保存了几十年, 激励启发了一代又一代的师生研究几何拓扑。1970 年代, 菲尔兹奖得主瑟斯顿对此进行了充分的研究, 取得了大量的进展。在二维曲面上, 叶状结构具有直观的可视化结果, 可以看做是一组平行线, 如图 17 所示。我们对于二维曲面上的叶状结构进行了算法研究, 基于哈佛大学 Steven J. Gortler 教授等人的工作, 设计了确保收敛的调和叶状结构生成算法。微分一形式可以看做是调和叶状结构的一个子集, 调和叶状结构是微分一形式的扩展。对一组水平线的调和叶状结构, 旋转 90 度, 得到一组垂直线的调和叶状结构, 然后把两者组合起来, 就得到了另外一种相关的整体几何结构: 全纯二次微分, 如图 19 所示。



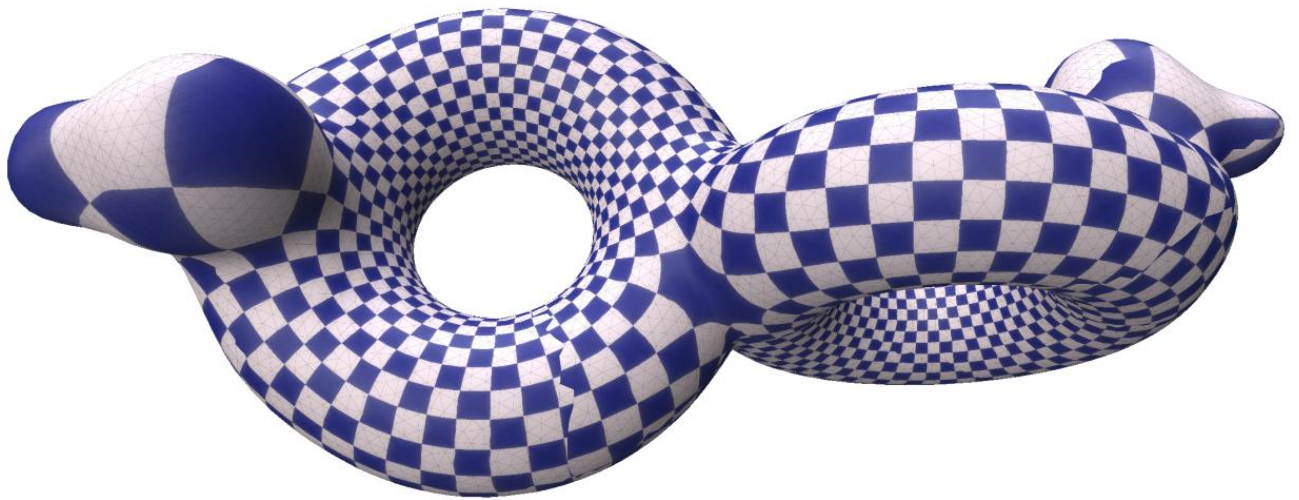
(图 18: 叶状结构, 瑟斯顿和苏利文作图。)

(Figure 18: A foliation, drawn by Thurston William and Dennis Sullivan.)

基于我们在调和叶状结构、超结构化四边形网格领域的研究心得与实践经验，结合对其他学者相关研究的梳理分析，我们提出并创立了全新的“可计算离散整体几何结构”研究方向，明确了其研究领域、核心内容与方法体系。这一研究的核心，是针对数学家已发展出的各类“整体几何结构”，尤其二维表面上的整体几何结构，开展算法设计、代码实现与工业应用探索。

在此之前，尽管向量场、微分一形式、标架场等“整体几何结构”已有相关算法，但学者们多从计算共形几何、离散外微分等不同视角与框架展开研究。基于自身实践及对微分几何拓扑计算领域未来发展的判断，我们认为这些研究均可统一在我们提出的全新“可计算离散整体几何结构”的框架下。即以“整体几何结构可计算”为核心指导思想，聚焦各类“整体几何结构”的算法研究，系统开展离散化算法设计。

从局部微分几何 $\Rightarrow$ 拓扑 $\Rightarrow$ 整体几何 $\Rightarrow$ 整体几何结构 $\Rightarrow$ 可计算离散整体几何结构，这一演进路径清晰展现了抽象数学逐步走向工业应用的发展脉络，更贴合领域发展的内在逻辑。



(图 19：全纯二次微分，Geometric 作图。)

(Figure 19: A holomorphic quadratic differential, generated by Geometric.)

整体几何结构当前正处于从抽象理论向可计算实现演进的历史进程中。可计算离散整体几何结构的算法研究，并非对抽象整体几何结构的简单计算，而是需要先对其依赖的流形 (manifold) 进行离散化处理，再在离散流形上开展算法设计。核心是在离散化过程中保持光滑流形上整体几何结构的全局属性不变，而非仅做局部逼近。这一离散化过程中，会催生出新的几何对象与研究工具。事实上，依托部分整体几何结构可计算化发展出的新工具、新方法，已成功攻克了诸多此前工业技术中难以解决的难题。例如，哈佛大学 Steven J. Gortler 教授在微分一形式整体几何结构算法研究中提出的序号计数 (index counting) 技术，后续被应用于刚性 (Rigidity) 领域，解决了该领域的大量技术难题。

数学界研究的整体几何结构中，部分可通过大自然的物理过程自然生成，部分可借助计算机算法人工构造，还有大量结构目前仍停留在抽象理论阶段，既无对应的物理实体，也未实现算法构造。不过，随着技术的发展，未来有望通过物理材料创新或算法突破实现这些结构的构造。

我们所建立的“可计算离散整体几何结构”研究方向，涵盖算法设计、代码实现与工业应用三大维度。其应用场景不仅包括本文旨在解决的、中国科协提出的 CAD-CAE-CAM 工业软件领域，还可助力物理学中的拓扑材料等研究——当前诸多拓扑材料与量子现象，本质上都是特定整体几何结构的物理实现。目前，学界已普遍认同抽象数学在物理实验中的深刻作用，但物理学家面临三重现实困境：(1) 难以抽出额外时间与精力学习掌握前沿几何拓扑理论；(2) 即便掌握理论，也需从海量理论中精准定位所需的特定数学工具；(3) 最终还需探索将这些理论应用于自身物理研究的具体路径。这三个步骤均需物理学家投入

巨大的时间与精力，而非仅依赖外部资源就能解决。对此，我们提出的思路是：先对这些物理领域涉及的整体几何结构进行算法设计与计算实现，再以此指导物理实验的具体实践。通过算法作为桥梁，搭建起抽象几何理论与物理实验之间的直接通道，从而破解上述物理学家面临的三重投入难题。

3.5 算法 vs 计算

在我们提出的全新研究领域“可计算离散整体几何结构”中，“可计算”的核心是“算法”，而非简单的“套公式”“套理论”，即不是输入一个公式后对其进行数值计算。对于许多局部几何结构，确实可以采用输入公式、由计算机近似逼近的思路完成计算；但“整体几何结构”不同，其局部虽存在公式，整体却需通过多个公式间的变换来构造，单个局部公式或方程无法完整定义整体几何结构。因此，仅通过输入公式、方程并由计算机直接计算的思路，无法得到具有“整体性”的结果。

此处专门用一个小节强调这一点，原因在于：中国科协提出的这一工程技术难题虽涉及大量数学公式计算，且这些公式大多可直接通过逼近方法（如泰勒展开后截取前几项，由计算机计算得到结果）完成运算；但 CAD-CAE-CAM 领域的专家多来自力学、机械、数学等学科，他们更熟悉“输入公式或方程后，通过纸笔演算或软件直接计算”的思路，对以“算法”为核心的计算方式接触较少。加之该领域多数技术涉及局部几何，均可通过这类“计算”方式得到结果，这进一步固化了相关领域专家的认知。然而，依赖局部计算即可解决的技术已相对成熟，中国科协提出的这一工程技术难题中亟待攻克的部分，恰恰需要以“算法”为工具才能突破。

这一点在实践中尤其突出，很多这方面的专家认为的研究重点在“公式、方程”上，后面的计算就是附带品，而我们的观点是研究的关键是“算法”，前面的公式、方程，都是为算法服务的。简言之，我们需要通过设计“算法”捕获整体几何结构的全局属性，而非依赖整体几何结构中的局部公式进行计算。后者会因计算误差导致全局属性丢失，最终无法真正得到整体几何结构。从而无助于我们提出的用整体几何结构来解决工程技术难题。

当前，依赖局部计算的固有认知之所以较为普遍，源于整体几何结构在工业领域的应用此前相对有限。随着我们提出的“可计算离散整体几何结构”这一研究领域不断普及，“算法”与“计算”之间的本质区别，必将获得更广泛的认同。

一个科学问题的解决需要很多前后关联的数十个环节，例如可以大致简化为：抽象几何理论=》应用几何=》算法设计=》代码实现=》工程技术应用，这几个环节。这些环节往往跨越多个学科，而每个学科的价值观、研究目标、行为逻辑、心理动机都不一样。而为了解决某个具体的问题，例如中国科协提出的这个复杂模型的工程技术难题，需要明确重点是“算法”环节，其他环节必不可少，但是都是为算法服务的。

学术界对抽象数学与应用数学的界限划分向来模糊，这在一定程度上制约了应用数学的发展。对此，我们提出一条明确的划分标准：“在当前计算机硬件、函数库及软件条件下能够算出具体数值的研究，属于应用数学；而在现有现实计算条件下无法得出具体数值的，则属于抽象数学。”

以量子计算中的 Shor 算法为例，由于目前尚无实际可用的量子计算机，该算法仍停留在理论层面，属于抽象数学范畴；但若未来量子计算机硬件得以实现，使其能够输出具体数值，那么 Shor 算法将转化为应用数学。除硬件外，函数库与软件的发展也会影响这一界限：三十年前，因缺乏鲁棒的线性系统函数库及优化问题求解器，许多如今依赖这些工具的算法在当时只能进行理论研究，无法得出具体结果，因而属于抽象数学；而随着技术进步，当这些算法能够被实际求解时，便转化为应用数学。再如图灵机理论，在图灵提出之初属于抽象数学，直至计算机硬件被发明、能够实现具体计算后，才归入应用数学领域。

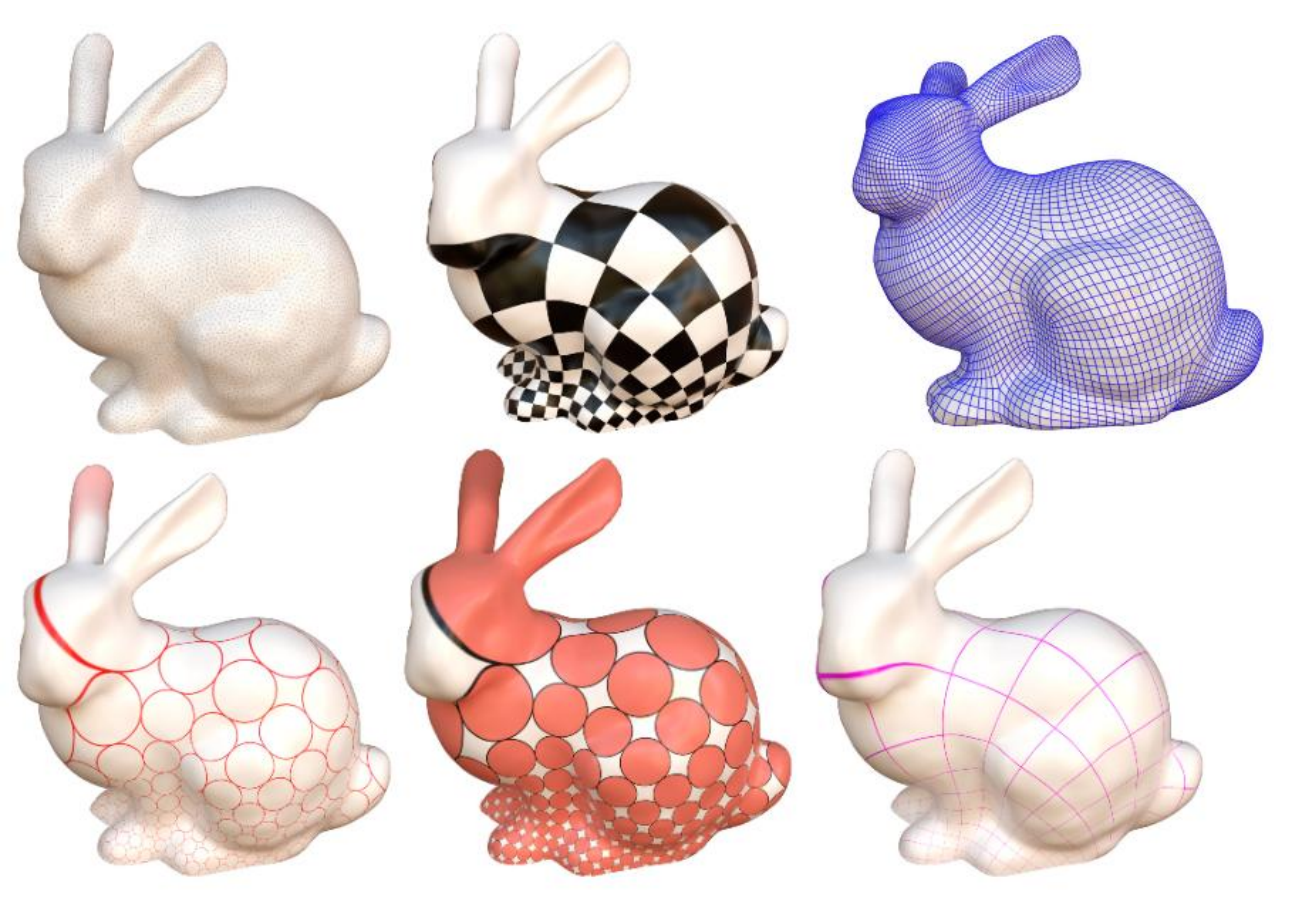
可见，以“当前条件下能否算出具体数值”作为划分依据，可为应用数学的发展提供明确导向。应

用数学的核心在于“应用”，其价值需通过即时服务于工业技术实践来体现；若无法在当前条件下得出具体数值，便难以真正落地应用，自然也谈不上“应用数学”。这一划分标准或将为应用数学的发展提供有益助力。

在解决中国科协提出的这一工程技术难题时，我们之所以要讨论抽象数学与应用数学的划分，核心原因在于：该难题属于工程技术范畴，而非抽象科学领域。工程技术的突破需要上下游不同学科的紧密协作，而各学科因研究目标与价值导向的差异，极易产生认知混淆。这种混淆会增加协作成本，甚至可能导致工程失败。因此，确立一条明确且可行的划分标准，将为这一工程技术难题的解决提供关键助力。

3.6 整体几何结构可视化

在中国科学对于复杂模型这个工程技术难题的说明里，没有提到可视化。我们提出的解决方案的一个创新是把“可视化”作为研究解决这个工程技术难题的“必要条件”，“必要工具”。



(图 20：兔子网格的各种可视化结果，Geometric 作图。)

(Figure 20: Several renderings of a bunny mesh, generated by Geometric.)

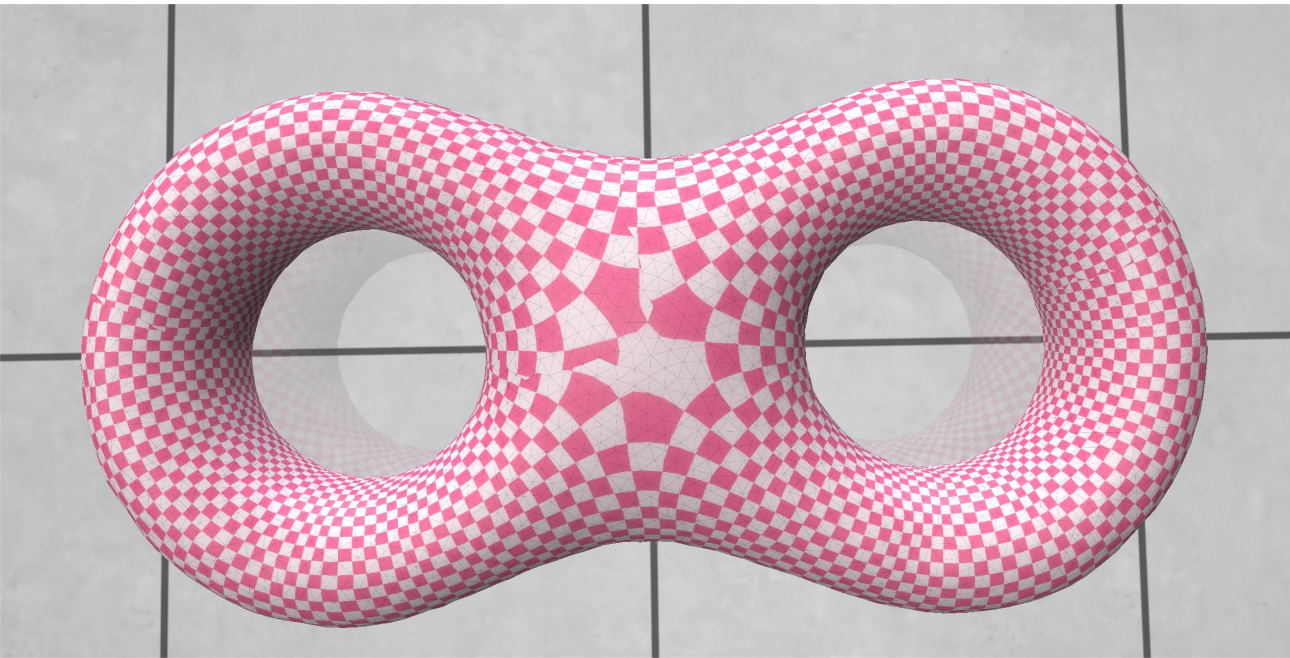
复杂模型位于欧几里得空间具有天然的三维视觉呈现属性，这个工程技术难题的核心是算法和理论，但是算法和理论的研究需要各种各样的工具，例如微分几何拓扑的数学工具，函数库、求解器等编程工具，计算机等硬件工具，这些都是共识的必要的研究工具。而我们明确提出把用计算机图形学的渲染技术对三维模型及其各种元素进行可视化作为研究的必要工具。“可视化”也是研究的一部分，而不是算法和理论研

究成功之后的锦上添花的副产品。

整体几何结构的可视化研究尤为重要。对任一整体几何结构的算法探索并非一蹴而就，每种结构都需要全新的思路与工具来设计算法。因此，在尚未得到成熟算法之前，可通过近似的“可视化”技术生成视觉呈现。尽管这类显示可能在整体上不一致，也不满足结构的全局属性，但依托局部公式与方程的计算结果进行展示，仍能在视觉层面大致体现该整体几何结构的特征与规律，从而为研究提供启发。

如图 21 所示的全纯二次微分呈现，便是典型的“可视化”结果，而非严格满足全纯二次微分整体属性的精确表达。其原因在于：尽管全纯二次微分的组成部分（水平调和叶状结构）已有算法可保证全局属性，但通过旋转 90 度得到的部分仍为近似结果，二者组合后仅能形成视觉上的近似呈现，而非数学意义上的近似解。

即便如此，整体几何结构的“可视化”研究对于理解抽象几何概念仍具有重要辅助作用，因此“可视化算法设计”也应作为这一领域的重要研究内容。



(图 21：全纯二次微分，Geometric 作图。)

(Figure 21: A holomorphic quadratic differential, generated by Geometric.)

在中国科协提出的这一工程技术难题中，计算机图形学渲染技术实现的“可视化”，其作用不仅限于整体几何结构的研究领域。在复杂模型的局部几何结构分析、相关模型处理、有限元计算及制造工艺研究中，可视化同样具有重要价值——复杂模型包含的各类元素均需通过可视化呈现，以便研究者观察分析、开发调试相关算法与代码，或作为人机交互的核心工具。

本文明确强调这一点，旨在引起研究领域对可视化技术的重视，进而为该工程技术难题的研究与解决提供助力。

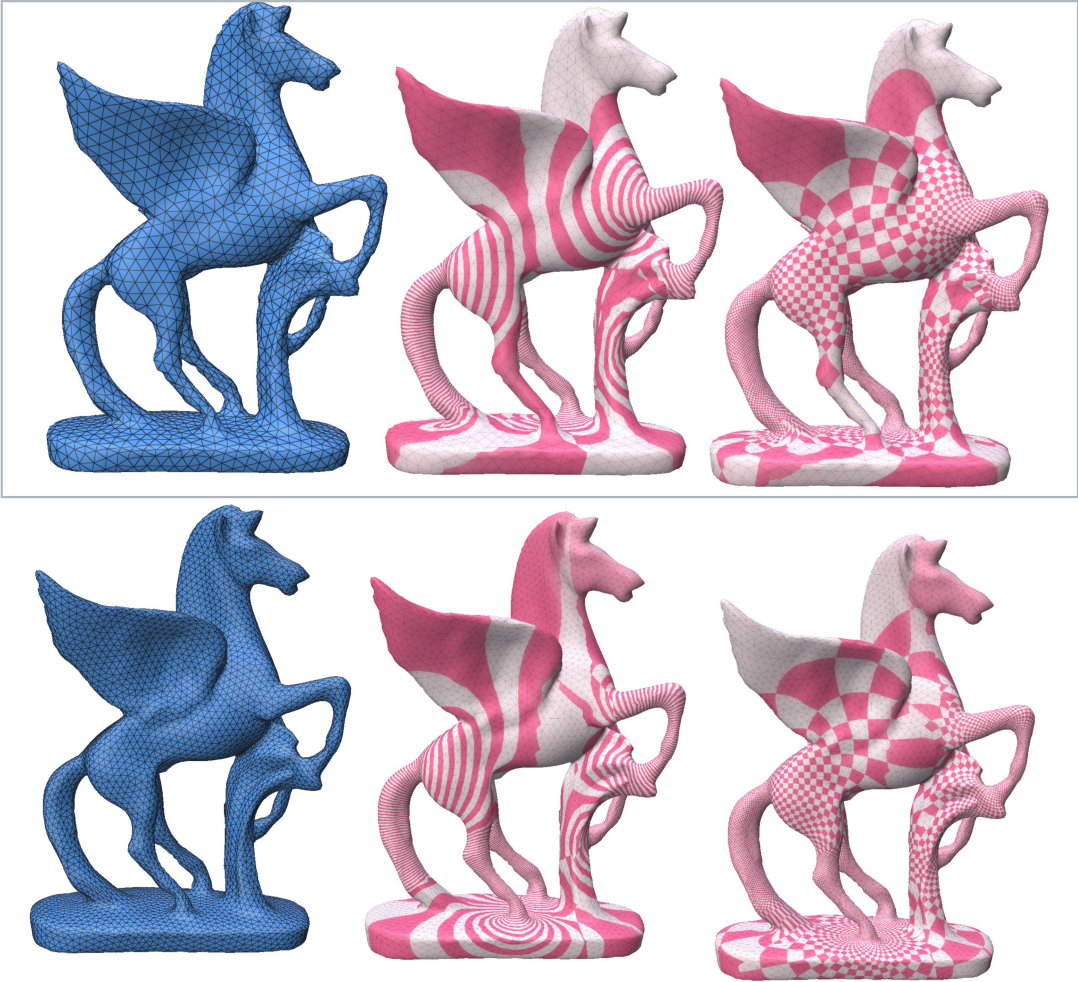
4 超结构化四边形网格

4.1 概念和定义

在常规的结构化四边形网格 (Structured Quad Mesh) 及规则化四边形网格分类体系的基础上, 2023 年我们提出了 “四边形整体排列结构可控可设计” 的超结构化四边形网格 (Super Structured Quad Mesh) 这一全新概念, 并确立了其研究方向、领域与核心内容。

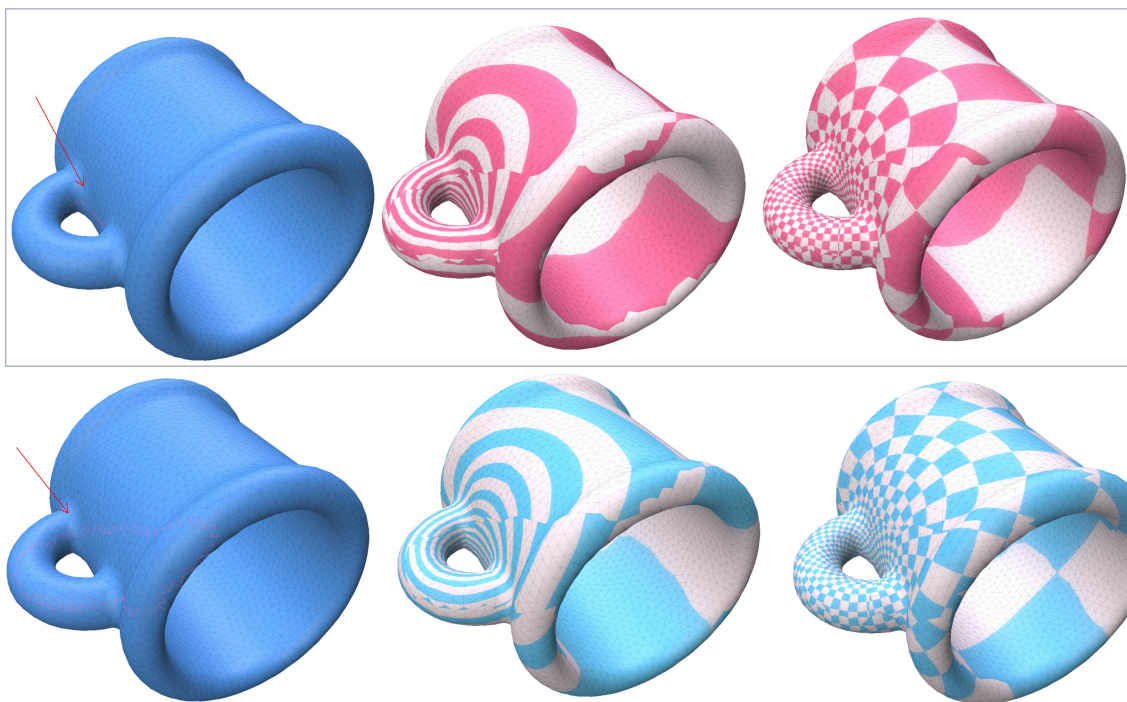
在学术界与工业界, 网格划分通常分为非结构化网格 (如图 22 左图所示)、结构化网格 (如图 22 右图所示) 及混合网格三类。其中, 非结构化网格指表面由三角形单元、内部由四面体单元构成的网格; 结构化网格指表面与内部分别由四边形单元和六面体单元完整填充的网格; 混合网格则是由三角形、四边形、五边形等面单元与四面体、六面体等体单元混合组成的网格。

结构化网格划分可进一步细分为规则化 (Regular)、半规则化 (Semi-Regular)、度数半规则化 (Valence Semi-Regular) 与非规则化 (Irregular) 四类。但这一细分方式缺乏明确严谨的判断标准, 通常依据划分得到的区域 (blocks) 数量大致界定。一般而言, 区域数量越少, 网格规则性越高。这意味着, 目前尚无算法可对给定结构化网格的规则化程度 (规则化或非规则化) 进行量化判定, 实践中多以 “区域数量越少越好” 为优化目标。



(图 22: 左图三角形非结构化网格, 右图结构化四边形网格, Geometric 作图.)

(Figure 22: left is triangle mesh, right is structured quad mesh, generated by Geometric .)

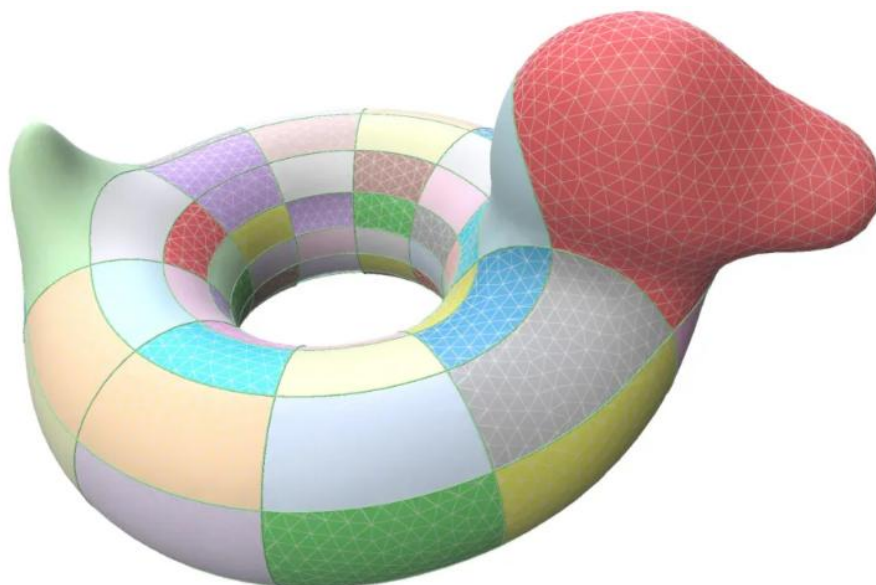


(图 23: 左图三角形非结构化网格, 右图结构化四边形网格, Geometric 作图。)

(Figure 23: Left is triangle mesh, right is structured quad mesh, generated by geometric .)

同一三维模型可对应无数种网格划分方案, 如图 23 中第一行与第二行的网格划分所示。即便对于结构化网格, 同一模型也存在无数种结构化划分结果, 每种结果中四边形的整体排列结构各不相同。既可能是图 24 所示的常见排列方式, 也可能是图 1 呈现的绕圈排列方式。

然而, 过往研究中的各类算法仅能随机生成某一种划分结果, 无法精确控制或预先设计具体的排列结构。我们提出的超结构化四边形网格研究领域, 正是聚焦于如何设计并控制特定整体排列结构的生成。这一概念中“超”的核心内涵, 即指对四边形排列结构的可控制、可设计。



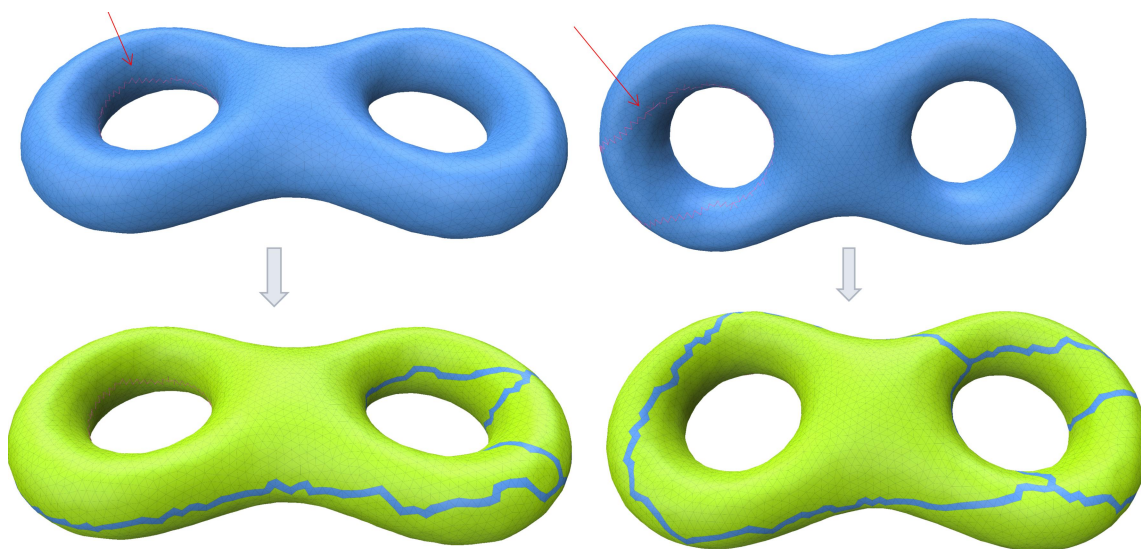
(图 24: 超结构化四边形网格, Geometric 作图。)

(Figure 24: Super structured quad mesh, generated by Geometric .)

4.2 当代微分几何拓扑概念和理论

非结构化网格划分的研究在国际国内已历经数十年，形成了大量经典算法。四边形结构化网格划分领域近年来也涌现出诸多高效算法，这些算法以向量场、标架场、全局无缝参数化、里奇流等理论为基础。

从非结构化网格到结构化网格的生成研究历程中，学术界所运用的几何拓扑概念与理论不断深化拓展。从基础的高中几何知识，逐步延伸至古典微分几何，直至当代微分几何的前沿成果，呈现出理论复杂度持续提升的趋势。



(图 25: Ribbon-Graph, 几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 25: Ribbon-Graph, generated by software Geometric.)

超结构化四边形网格的概念之所以迟至近年才得以提出，一个主要原因是：要实现整体四边形排列结构的可控与可设计，需依托数学家近二十年来持续探索的一系列新几何拓扑理论，其中一部分如下：

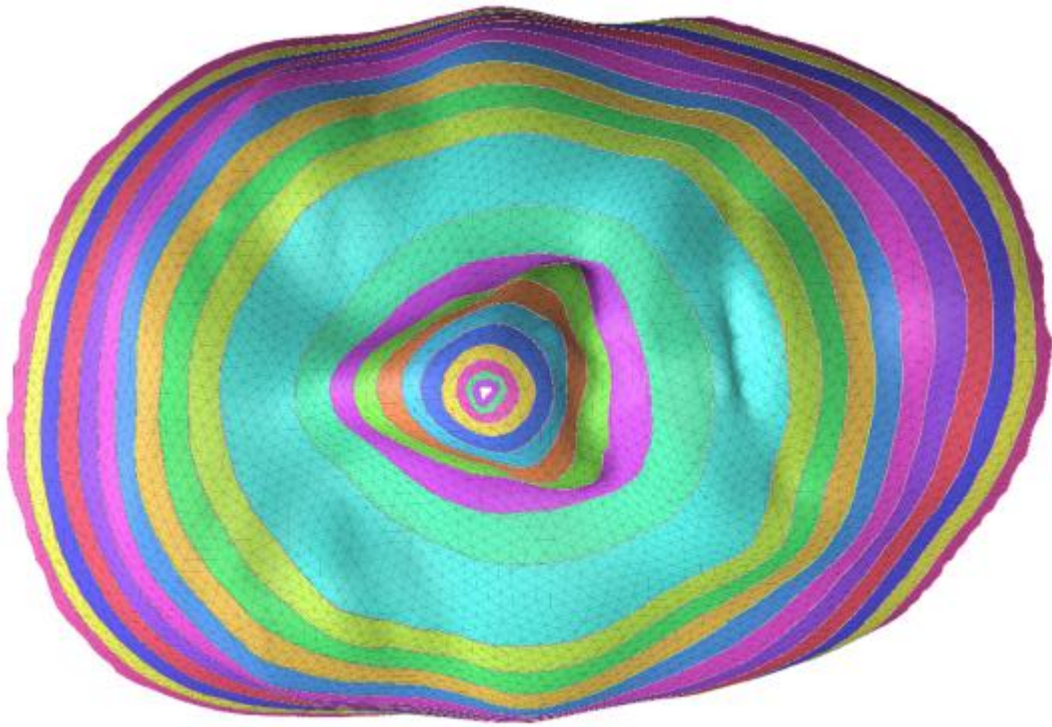
1. 模空间、
2. 泰希米勒空间、
3. 表面上的动力系统、
4. Ribbon-Graph (图 25)、
5. 调和叶状结构 (图 26)、
6. 全纯二次微分、
7. 亚纯二次微分、
8. Thurston 范数、
9. 平移曲面 (Translate surface)、
10. 半平移曲面 (Half translation surface)、
11. 平直曲面 (Flat surface)、
12. 黎曼面 (Riemann surface)、
13. 曲面的方块平铺 (Square-tiled surfaces)、
14. Masur-Veech 体积、
15. 曲流形 (Meanders)、

16. 台球 (Billiards)、
17. 区间交换 (Interval exchange)、
18. Teichmüller 流、
19. 阿贝尔微分与二次微分的层 (Strata of abelian and quadratic differentials)
20. 以及 Thurston 学派对曲面与三流形的研究等。
21.

上述几何结构均属整体几何结构，它们与拓扑紧密关联，在曲面上具有全局定义；与之相对的则是高斯曲率、平均曲率等局部几何结构，其定义仅局限于局部。

表面上看，实现整体四边形排列结构的可控与可设计，似乎只是对结构化四边形网格随机生成结果的一种优化；但实际上，其背后需要大量全新几何拓扑理论作为支撑，才能完成算法设计。这要求对上述几何拓扑理论进行离散化算法构建，并实现其对应具体数值的鲁棒计算。四边形网格可视为由一组水平调和叶状结构与一组垂直调和叶状结构构成，因此调和叶状结构的算法研究是基础。而调和叶状结构的算法探索过程中，又涉及 Ribbon-Graph 等结构的计算。可见，对某一几何结构的计算需以相关其他结构的研究为前提，这使得上述数十个几何拓扑概念与理论形成了相互关联的有机整体。

在超结构化四边形网格这一研究方向与领域中，我们正逐一为每个几何拓扑概念设计算法。例如，调和叶状结构的算法流程为：从输入的非调和叶状结构（图 25 左上）出发，通过有约束优化得到 Ribbon-Graph（图 25），再经进一步优化得到调和结果（图 25 右下）；而全纯二次微分可通过在对偶模型上将输入的水平调和叶状结构旋转 90 度获得。



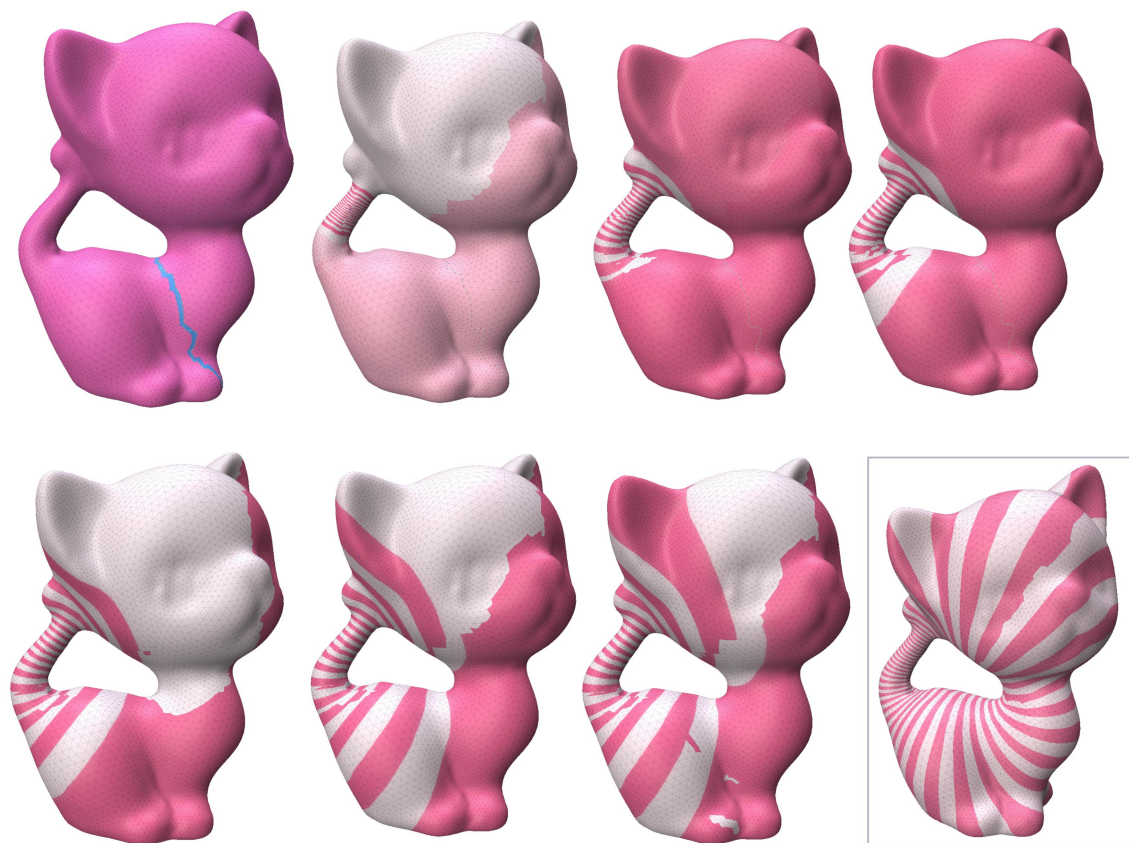
(图 26: 调和叶状结构，赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 26: Harmonic Foliation, Generated by Hui Zhao with the Software Geometric.)

我们提出的“超结构化四边形网格”中，“四边形整体排列结构可控可设计”是一个全新概念，并非数学界已有的研究成果。因此，其实现需综合运用几何拓扑领域已有的各类“整体几何结构”及其他相关几何结构。

具体而言，“超结构化四边形网格”的构建并非依赖单一整体几何结构的离散化，而是需要大量“整体几何结构”的离散化算法相互组合。这一研究需针对前文提及的各类几何结构开展理论探究与算法设计，进而完成代码实现，并从中探索出实现“可控可设计”目标的技术路径——目前这一研究仍处于探索阶段。

通过“超结构化四边形网格”的研究，有望破解中国科协提出的这一工程技术难题的核心对象——网格问题；并在此基础上，逐步达成该技术难题的各项目标。



(图 27：非调和的叶状结构逐渐变为调和叶状结构， Geometric 作图。)

(Figure 27: Non Harmonic to Harmonic Foliation, Generated by Hui Zhao with the Software Geometric.)

5 超结构化四边形网格和工业软件痛点问题

中国科协提出的这一工程技术难题，其根源在于当前工业软件在应用中存在一些难以突破的“痛点”问题。这类问题无法依靠企业机制通过软件开发优化来解决，因为本质上涉及应用数学理论、算法设计等层面的科研障碍，需要依托学术界的研究机制通过科学探索加以攻克。

本文明确聚焦于若干公认的“痛点”问题，如等几何分析、样条曲面生成、六面体网格生成、T-样条生成、曲面求交、标架场等，并简述所提出的解决方案与路线图中“超结构化四边形网格”在破解这些问题上的潜在研究空间。本文并非对这些痛点问题提供已经研究完成的结果，而是建议可以解决这些痛点问题的研究方向。这些痛点问题的根源都在于当前所有四边形网格算法生成结果在整体排列结构上的不可控，仅仅是得到一个任意的四边形网格，而无法得到特殊的可控的结果。而只有采用更多更深入的前沿几何拓扑理论，才能设计相应的算法得到高亏格封闭曲面上的整体排列结构可控的四边形网格。

5.1 一体化研究的主要对象

“复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论”这一工程技术难题的核心在于“一体化”。此前，设计、仿真、制造三个环节各有独立的研究范畴，本文提出，实现一体化的关键在于“网格”(mesh)。通过网格将各环节关联起来，方能破解此前难以解决的协同问题。

过往研究的重心多集中于设计、仿真、制造各自的计算层面。尽管这三个环节均以网格为基础，但研究中往往默认网格是“可获取的”，差异仅在于质量优劣。表面上看，网格似乎只是“划分格子”的操作，仅涉及高中几何知识，无需复杂的方程推导与计算研究。

这并非否定设计、仿真、制造计算的重要性，而是这类研究已相对成熟，在技术产业化进程中不存在本质障碍。当前真正“卡脖子”的瓶颈在于网格生成研究。本文认为，设计、仿真、制造领域现存的技术难题，实质是网格生成研究不透彻、网格相关理论未厘清所呈现的外在表现。

因此，本文针对这一工程技术难题提出的首要研究思路是：将研究重点从当前的计算环节转向网格生成，通过引入整体几何结构等前沿几何拓扑理论，深入剖析网格生成的内在机理，以及特殊类型网格对后续有限元计算、等几何分析、样条曲面设计等设计、仿真、制造环节中各类难题的影响机制。随着采用前沿几何拓扑理论应用到网格生成上，后续的一体化算法和理论会水到渠成，面临的技术难题也会因为有新视角、新工具、新框架、新几何应用而相应的被解决。

以网格为核心解决复杂模型一体化算法与理论这一工程技术难题，并非为研究网格而研究网格，也并非因网格可应用前沿几何拓扑理论才将其作为研究核心；真正的原因在于，应用了前沿几何拓扑理论的网格生成技术，能够为后续设计、仿真、制造环节的“痛点问题”提供解决方案。

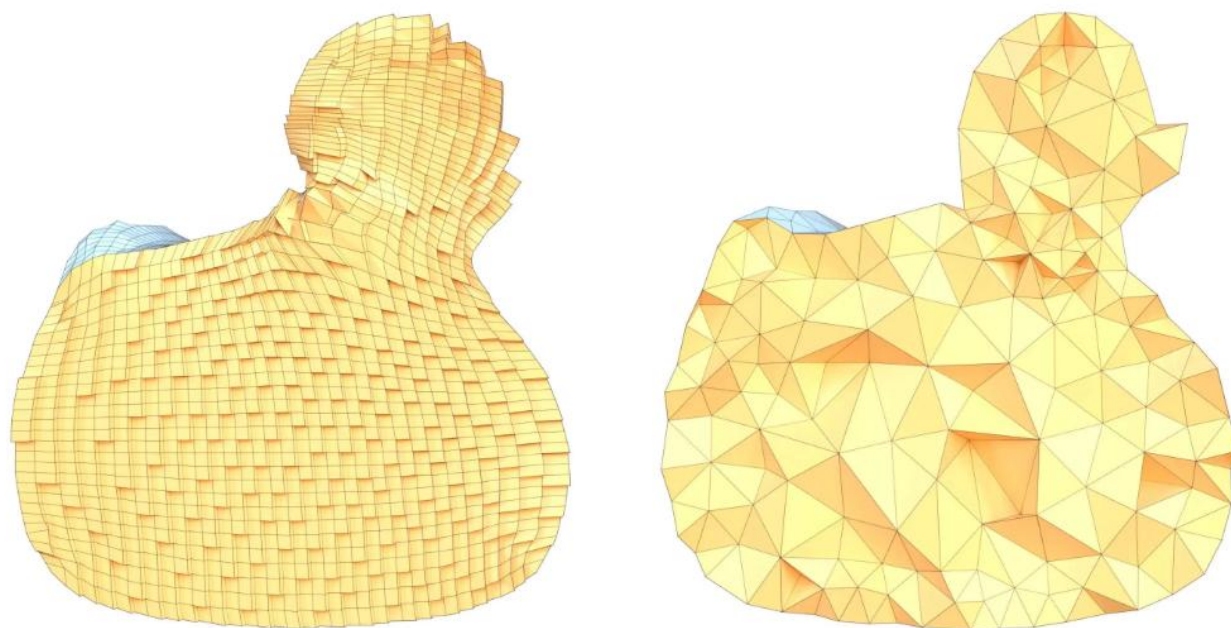
当前网格领域中，基于计算几何与局部微分几何的理论已形成大量成熟成果，相关算法、代码及工业软件产品均具备较强的鲁棒性。但这一理论框架下的网格研究成果，尚无法破解中国科协提出的这一工程技术难题。

因此，我们提出的创新点在于：通过引入前沿几何拓扑新理论及网格研究的新方法、新框架、新内容与新方向，即可计算离散整体几何结构，解决网格生成问题。更具体地说，是以超结构化四边形网格为核心，破解复杂模型在设计、仿真、制造环节中的“痛点问题”。

当前学术界与工业界公认的痛点问题包括：高亏格、复杂几何拓扑模型在设计、仿真、制造领域涉及的有限元计算、等几何分析、样条曲面生成、T-样条生成、六面体网格生成等具体技术难题。

超结构化四边形网格研发工作包含两部分：一是超结构化四边形网格本身的研究，二是超结构

化四边形网格对解决上述后续“痛点问题”的支撑研究。我们预期，通过这类创新研究，将显著推动中国科协提出的复杂模型工程技术难题的解决进程。下面，我们对超结构化四边形网格对上述几个关键技术的影响做初步分析。



(图 28：结构化和非结构化网格，原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)
(Figure 28: Structured vs Unstructured mesh, generated by software Geometric.)

5.2 超结构化四边形网格和有限元计算

模型曲面的网格划分可采用三角形、四边形或混合网格，模型内部则对应四面体、六面体或混合网格。在后续有限元计算中，学术界与工业界普遍认为：若表面网格全部为四边形、内部为六面体，相较于表面三角形、内部四面体的组合，在计算收敛性与精度上更具优势。但需注意，同一三维模型可对应无数种纯四边形表面网格与纯六面体实体网格的划分方案。目前主流观点认为，四边形与六面体的局部几何性质会影响计算效果。例如，四边形形状越接近完美正方形、六面体越接近标准立方体，效果越优。

一般有一个观点：网格质量直接影响有限元计算的收敛性与精度。一般而言，表面三角形、四边形及内部四面体、六面体等网格单元的局部形状越规则，计算精度越高，收敛速度也越快。因此，当前工业界的多数网格生成软件均致力于优化局部形状质量的算法研发。

通常情况下，业界专家认为结构化四边形与六面体网格在有限元计算的效率、速度、精度及收敛性等方面，优于非结构化三角形 - 四面体网格及混合网格。因此，为提升计算效率，实践中常优先采用结构化四边形 - 六面体网格。此外，非结构化网格的生成往往涉及较少几何拓扑理论，目前已有诸多鲁棒性更强、自动化程度更高的算法支持其生成。

不过，相关文献的研究显示：在结构分析、热分析及低雷诺数流动等应用中，对大量网格模型上的代表性椭圆偏微分方程进行有限元计算对比实验后发现，结构化网格的性能并不必然优于非结构化网格。

当前工业界存在一个显著现象：结构化网格的划分高度依赖熟练工程师的“经验”。若经验不

足，划分出的网格可能直接导致后续计算模拟仿真失败。这种对人工实践经验的过度依赖，不仅阻碍了网格划分的自动化进程，也制约了工业效率的提升。

这一现象恰恰反映出，当前网格划分领域仍存在尚未厘清的几何拓扑理论：人工实践中能够成功的网格划分方式与结果，缺乏对应的数学理论支撑与解释。这直接导致两方面问题：一是无法通过算法自动判断网格划分是否能确保后续计算成功；二是难以依托理论指导网格划分算法的设计。

目前业界普遍认为，网格的局部质量是导致后续计算失败的核心原因，只要改进局部质量就能保证计算成功。但我们提出的观点是：尤其在高亏格网格中，后续计算的成败与四边形、六面体的整体排列结构密切相关。

5.3 一个科学问题

提出一个科学问题，往往比解决一个科学问题更重要。

在 2025 年有 5000 多师生专家参加的力学大会上，我们做了一个报告，基于超结构化四边形网格的研究，我们提出了一个关于网格划分整体排列结构对有限元计算影响的全新科学问题：“若假设网格的局部几何均为规则的正方形（表面）和立方体（内部），即网格局部质量完全一致，那么对于具有不同四边形整体排列结构的表面网格及对应六面体实体网格，是否仅存在某些特殊的整体排列方式，能够诱导有限元计算的收敛性并显著提升计算精度，而其他排列方式可能导致计算不收敛？”

这一科学问题的解答，将有助于深化对“依赖手工划分网格”及“结构化网格未必优于非结构化网格”等现象与实验结果的理解。当前 CAD/CAE 商业软件中，需由熟练工程师手动划分网格才能保证后续有限元计算收敛，一旦计算失败则需重新划分——这一现状或许暗示：工程师凭借经验为复杂模型划分的网格，可能恰好符合我们提出的特定“超结构化四边形网格及对应六面体网格”的特征，只是他们在实践中缺乏精确的几何拓扑概念作为判断依据，只能依赖经验开展工作。此外，学界普遍认为“结构化网格优于非结构化网格”，实则可能是“特定结构化网格的有限元计算效果优于非结构化网格”；而文献中“结构化未必优于非结构化”的实验结论，或许源于未对“特定结构化网格”与普通结构化网格加以区分，即普通结构化网格未必具备优势。

解答上述科学问题，需要开展三方面工作：一是应用相关前沿几何拓扑理论；二是设计鲁棒算法，在不同亏格、不同几何模型上生成大量超结构化四边形网格，积累充足实验数据；三是从理论、算法到实验进行系统分析。这正是我们当前推进的研究工作。

5.4 超结构化四边形网格和等几何分析

等几何分析作为实现 CAD 与 CAE 一体化的关键技术，当前仍面临若干具体难题，其中核心瓶颈可定位为对特殊四边形网格划分的需求。

等几何分析由美国三院院士、国际数学家大会 1 小时报告人 Thomas J. R. Hughes 提出，是一种基于几何模型直接开展有限元分析的数值模拟方法，对 CAD/CAE 一体化具有关键推动作用。目前，ANSYS、Altair、DYNA 等主流商业软件已将其集成应用。

网格生成作为 CAD/CAE 工业软件研发的前处理阶段，往往占据 70% 的工作量。等几何分析依托样条曲面运行，其成功的核心前提是：在曲面（surface）上划分四边形网格，在体（volume）内部划分六面体网格。相较于传统有限元方法，等几何分析在 CAD/CAE 一体化方面优势显著，但它高度依赖四边形与六面体网格的划分——若无这一前置步骤，后续等几何计算便无从谈起。而难点恰恰在于划分环节：若前置划分成功，等几何分析后续的大部分计算仅需套用公式即可推进。因此，等几何分析的核心问题可聚焦于四边形网格与六面体网格的划分。

具体而言，四边形网格的对偶线条需满足“自身无自相交”的基本要求（两条对偶线条可相交），但当前多数四边形网格划分算法生成的网格存在自相交问题。要解决这一痛点，需依托“超结构化四边形网格”的研究。其核心在于实现四边形整体排列结构的可控与可设计，从而生成无自相交的网格。

需明确的是，对偶线无自相交仅是解决等几何分析问题的必要条件，而非充分条件。要真正实现等几何分析对 CAD 与 CAE 的连接，还需深入研究何种四边形网格划分能够满足其特定条件。

目前，对于碟形（disk）拓扑或简单拓扑的模型，可通过目测手工划分或简单算法生成无自相交的四边形网格；但面对几何拓扑复杂的高亏格模型，手工划分或传统简单算法已完全不可行。

因此，等几何分析当前面临的难题，有望通过我们提出的“超结构化四边形网格”得到突破。借助其可控的四边形整体排列结构，可进一步研究满足等几何分析要求的解决方案。本文并非提出某一具体研究成果，而是明确一个值得深入探索的研究方向：超结构化四边形网格在解决等几何分析难题中的应用。

5.5 超结构化四边形网格和六面体网格生成

四边形与六面体网格对下一代 CAD/CAE 工业软件具有核心支撑作用。若不严格限定为四边形和六面体，而是允许使用三角形与四面体，那么三维模型的网格划分已有诸多高度稳健（robust）的代码与软件，例如 tetgen、tetwild 等；即便是一般四边形网格，也存在不少鲁棒性较强的算法。通常而言，四边形网格还需满足与模型特征线贴合、尽可能接近正方形形态、网格密度适配等局部几何需求，像 QuadriFlow 等四边形网格算法便能针对这类特定需求进行优化。

表面上看，这些四边形网格算法多为局部性方法，似乎仅需通过暴力计算将大量四边形拼接即可，并未直接体现微分几何定理。但事实并非如此，四边形网格的生成实则蕴含着丰富的微分几何与复分析理论，例如 Abel-Jacob 定理的应用：给定一个四边形网格模型，其奇异点的分布必然满足 Abel-Jacob 定理。这一发现是四边形网格领域的重要理论突破，已获得国际学界诸多知名学者的认可。不过，该定理仅是四边形网格生成的必要条件，而非充分条件。由此产生一个直接思路：能否设计算法在满足 Abel-Jacob 定理的前提下，通过暴力计算完成剩余部分以生成四边形网格？但问题在于，四边形网格涉及有理数与无理数的区分，而有理数恰恰无法通过暴力计算获得，这一矛盾使该思路难以实现。

对于同一模型，可能存在多种不同的超结构化四边形网格，也可能存在多种非超结构化四边形网格，而二者的区分与界定，正是超结构化四边形网格研究的核心内容之一。

六面体网格的表面由四边形构成，反过来不一定成立，给定一个四边形表面，不一定有内部的六面体存在。当前六面体网格生成的研究多从局部视角出发进行计算，但这类方法无法从理论上保证结果一定是纯六面体网格，许多算法的输出实际是“六面体占优”的网格，即包含部分非六面体单元。需要明确的是，“六面体占优”与“纯六面体网格”在拓扑结构上存在本质差异，而对等几何分析、有限元计算、样条曲面生成等关键环节真正起核心作用的，是纯六面体网格。

鉴于六面体内部的几何拓扑理论尚未完全厘清，从表面四边形网格入手开展研究是更为务实的路径。此外，表面超结构化四边形网格的研究成果，必然会为内部六面体网格的划分带来新的理论洞察与方法启示。反之，若在表面超结构化四边形网格的理论与方法尚未成熟的情况下，直接攻坚更复杂的六面体网格问题，难免会遭遇难以逾越的理论障碍。

5.6 超结构化四边形网格和曲面求交水密

曲面求交指单个 Nurbs 曲面的自相交或两个 Nurbs 曲面的互交，作为计算机辅助设计 (CAD) 的基础操作，其算法的拓扑稳定性是保障 CAD 系统稳定的重要前提。样条曲面间的交线通常难以

被精确参数化，这也是导致 CAD 模型出现水密性问题的根源之一。在曲面求交过程中，如何在满足工业环境对精度与效率要求的前提下，将交线的多分支、重分支、临近分支、小环及奇点全部准确计算，始终是 CAD 领域的挑战性难题。

曲面求交主要用于模型布尔运算，即把多个样条曲面合并为一个整体曲面。该问题的核心瓶颈在于：求交不存在解析解，数值计算过程中难免产生缝隙，进而对后续 CAE 计算造成阻碍。这是当前 CAD 工业应用中的本质性问题，其根源在于高亏格复杂模型的构建方式——目前这类模型需分割为若干样条曲面，再通过拼接形成完整模型，而拼接过程必然涉及局部样条曲面的求交运算。反之，若复杂模型能由单个样条曲面完整表示，则可省去求交步骤。

无法用单个样条曲面完整表示复杂模型的原因在于：高亏格复杂模型需要匹配同等亏格的复杂控制网格才能生成样条（例如拓扑类似游泳圈的鸭子模型，需以对应的四边形格子作为控制网格）。过去，由于拓扑复杂的多边形控制网格难以生成，只能退而求其次，将模型拆解为多个拓扑简单的四边形控制网格，对应生成多个样条曲面后再行拼接，这就不可避免地引入了曲面求交环节。而数值计算的固有误差，又使得工程实践中难以彻底解决水密性问题。

简言之，以往因超结构化四边形网格生成算法未获突破，不得不依赖曲面求交；若能解决复杂模型（几何与拓扑均复杂）的结构化四边形网格生成问题，便可直接以结构化四边形网格为控制网格，生成单个样条曲面来完整表示复杂模型。因此，曲面求交与水密性问题的解决，最终仍归结于超结构化四边形网格的生成。

需要明确的是，我们提出的超结构化四边形网格并非用于解决曲面求交本身——曲面求交仅是获取 CAD 曲面并进行 CAE 计算的中间步骤；我们的思路是通过生成结构化四边形网格，从根本上避免曲面求交环节，直接实现 CAD 曲面构建与 CAE 计算。

可以预见，一旦超结构化四边形网格问题得到解决，整个 CAD/CAE 工业软件的流程将发生颠覆性变革，足以支撑下一代技术体系的构建。

5.7 超结构化四边形网格和 T-样条曲面

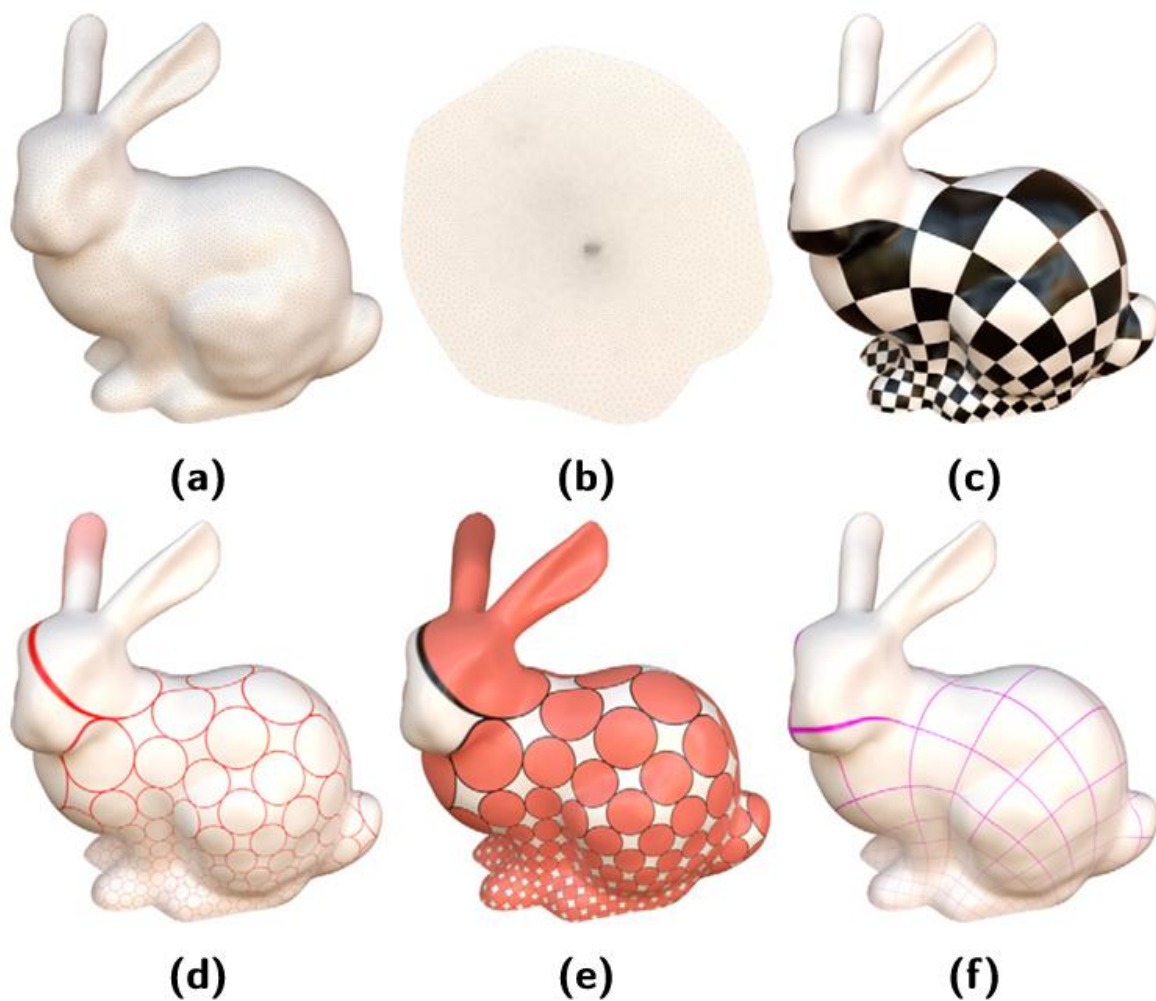
2003 年，SederBerg 教授在计算机图形学顶刊《TOG》发表的论文《T-splines and T-NURCCs》中首次提出 T-spline 概念。作为 Nurbs 样条的扩展形式，T-spline 是样条领域的重要突破，不过其成果最初发表于图形学期刊，而非 CAD/CAE 领域的专业期刊。

Nurbs 曲面与 B 样条存在明显局限：其控制点分布于长方形网格，若要细化曲面，需全局增加一行控制点，无法实现局部单点添加；而 T-spline 仅需增加部分点即可完成细化，其控制网格（T-mesh）的稀疏性显著优于 Nurbs 样条，却不影响 CAD 曲面生成与等几何计算效果。

在传统多样条拼接场景中，控制网格对齐难题易导致缝隙，T-spline 可有效解决这一问题。但 T-spline 的核心挑战在于 T-mesh 控制网格的生成：一方面，T-spline 本质上基于 Nurbs 构建，仅在 Nurbs 控制网格基础上插入部分点，因此底层 Nurbs 控制网格需满足对偶线条不相交的结构化四边形网格特征；另一方面，T-mesh 需包含 knot interval 参数，从该参数的约束条件可知，对 T-spline 控制网格删除冗余线条或添加线条后得到的四边形网格，必须是结构化且对偶线条无自相交的。

对于简单模型，可通过手工目测生成合法的 T-mesh 控制网格；但面对复杂的多规格模型，手工生成难以为继，必须依赖超结构化四边形的自动化算法。

由此可见，T 样条的核心在于 T-网格，而 T-网格本身是四边形网格的简化形式，对 T-网格补充完整后即可得到四边形网格。因此，要获取 T 样条，需先得到满足特定要求的四边形网格，这就需要通过超结构化四边形网格的研究，设计并控制四边形的整体排列方式，最终生成符合 T 样条需求的特殊四边形网格。



(图 29：碟形参数化 。)

(Figure 29: Parameterization of a disk mesh.)

5.8 超结构化四边形网格和样条曲面

CAD 的核心目标是生成光滑曲面（至少达到 C^2 连续），样条（Spline）曲面可局部满足这一光滑性要求。实现路径主要有两种：

第一种是直接通过控制网格，利用样条生成光滑曲面。这种方法虽在理论层面无明显缺陷（如曲面求交、水密性问题在理论上可规避），但在工程实践中存在难以解决的数值计算误差问题；

第二种是先通过离散曲面，经中间样条过渡生成光滑曲面。其关键在于需在离散模型上生成特殊的结构化四边形网格，再基于此生成样条曲面。这种方法的巧妙之处在于，样条可借助离散网格构建复杂控制网格，从而突破第一种方法中“简单控制网格无法生成复杂光滑曲面”的局限。离散网格的生成手段丰富多样，包括传统手工建模、泊松重建（Poisson reconstruction）、最新的人工智能 NeRF 技术等。

需要明确的是，生成光滑曲面并非最终目的，其核心价值在于支撑后续 CAE 计算——无论是传统有限元分析需对光滑曲面进行网格剖分，还是等几何分析需在光滑曲面剖分后重新生成完整

样条，均依赖这一基础。且光滑曲面的生成并非“一锤子买卖”，需根据 CAE 有限元计算结果反馈进行动态调整：若复杂曲面由多个样条拼接而成，调整过程将极为繁琐；而基于单个完整样条构建的曲面，可通过直接拉动控制网格的控制点实现直观调整，效率大幅提升。

第一种光滑曲面生成方法是欧美商业软件因历史局限形成的“技术包袱”——数十年前开发时，第二种方法尚未出现，导致其不得不沿用传统路径。国内全新研发 CAD/CAE 工业软件时，无需照搬这一历史包袱，因其本质是欧美软件的技术负担，而非优势。这一包袱中潜藏着诸多工程上难以攻克的问题（如曲面求交），这些问题并非理论层面的障碍，却会对后续流程造成难以逾越的工程瓶颈。

当前样条曲面生成的核心困境在于：样条曲面理论本身适用于碟形（disk）拓扑曲面，若面对高亏格曲面，需将其分割为多个碟形区域，分别通过四边形控制网格生成样条曲面后再拼接，这会导致最终曲面光滑性受损。解决方案是：先在高亏格曲面上生成特定四边形网格，再基于完整网格生成单个样条曲面。而这一过程的关键，在于四边形网格需具备特殊的整体排列结构——否则无法支撑样条曲面的生成。因此，超结构化四边形网格的研究，正是解决这一特殊网格生成问题的核心路径。

5.9 超结构化四边形网格和平直度量

生成四边形网格的一种方法是：先通过参数化算法将曲面展平为平面，在平面上划分网格后，再将网格映射回曲面。这一展平过程实质是为曲面赋予平直度量，而这种度量可能在若干点上呈现锥状（即锥点处并非平直）。如果不是亏格为 1 的游泳圈拓扑曲面，而是封闭的高亏格曲面，那就需要锥点才能得到平直度量。

多数基于平直度量的方法难以生成纯四边形网格，原因在于：在平面上平铺四边形时，映射回封闭曲面后可能出现错切，导致网格无法完整覆盖整个曲面。只有特定的平直度量才能恰好实现四边形对曲面的完整覆盖，但当前所有算法均无法控制平直度量的生成，更无法定向获取这种特殊度量。而这一难题，正是超结构化四边形网格研究需要攻克的核心方向。

5.10 超结构化四边形网格和标架场

标架场里面有分为向量场、方向场、line field, Cross field 等。每个点只有一个方向的向量，那就是：向量场 vector field。只有一个方向没有大小的向量，那就是方向场 unit vector field。每个点有两个向量，那就线场 line field，每个点有四个向量，那就是 Cross field。

得到平直度量的一个方法是先生成标架场，然后根据标架场，得到参数化平面。标架场和向量场是中间阶段，最终目的要根据标架场生成参数化平面，然后根据参数化平面生成四边形网格。大致流程如下：标架场-》参数化平面-》平直度量-》四边形网格-》六面体网格-》CADCAE 工业软件。

向量场，标架场就是“整体几何结构”。但是通过标架场的方法得到的平直度量，都无法控制得到四边形网格，因为曲面是封闭的，当用四边形平铺时候回发生错切。

5.11 超结构化四边形网格和无缝参数化

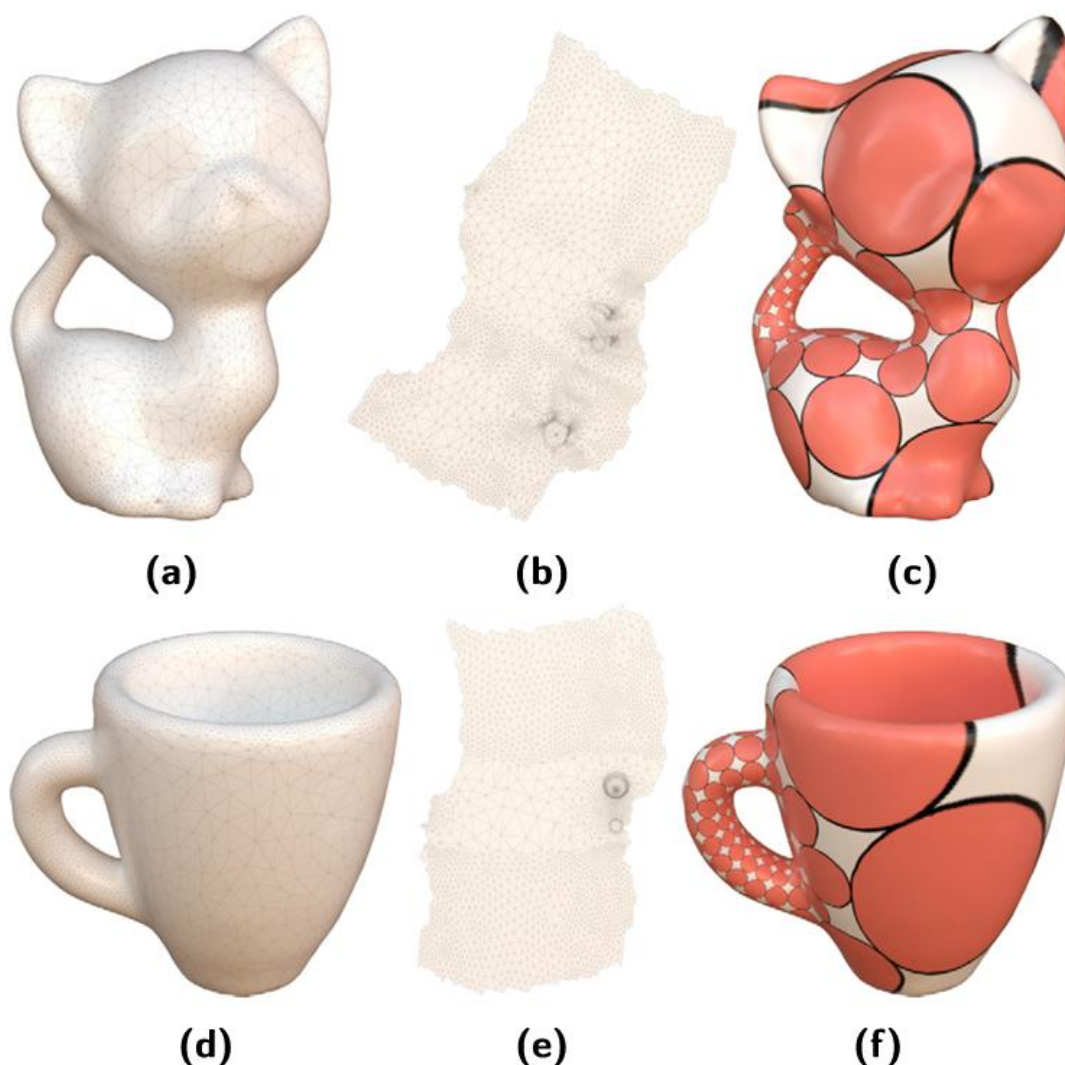
参数化指的是把曲面展平为平面，无缝参数化是一种特殊作用在高亏格封闭曲面上的参数化。如果仅仅是碟形有边界的曲面，就不需要无缝参数化。无缝参数化和平直度量的关系：无缝参数化展平映射后就得到了平直度量，平直度量需要再做进一步操作才能映射到二维平面变为参数化。无缝参数化导致在切开的两边不是对齐的四边形，但无缝参数化已经比任意参数化要好多了，可以得

到比任意参数化限制更多的平直度量。

无缝参数化生成的是 T-mesh, T-mesh 需要经过额外的算法变为四边形网格。参数化指的是把曲面展平为平面, 无缝参数化是一种特殊作用在高亏格封闭曲面上的参数化。如果仅仅是碟形有边界的曲面, 就不需要无缝参数化。

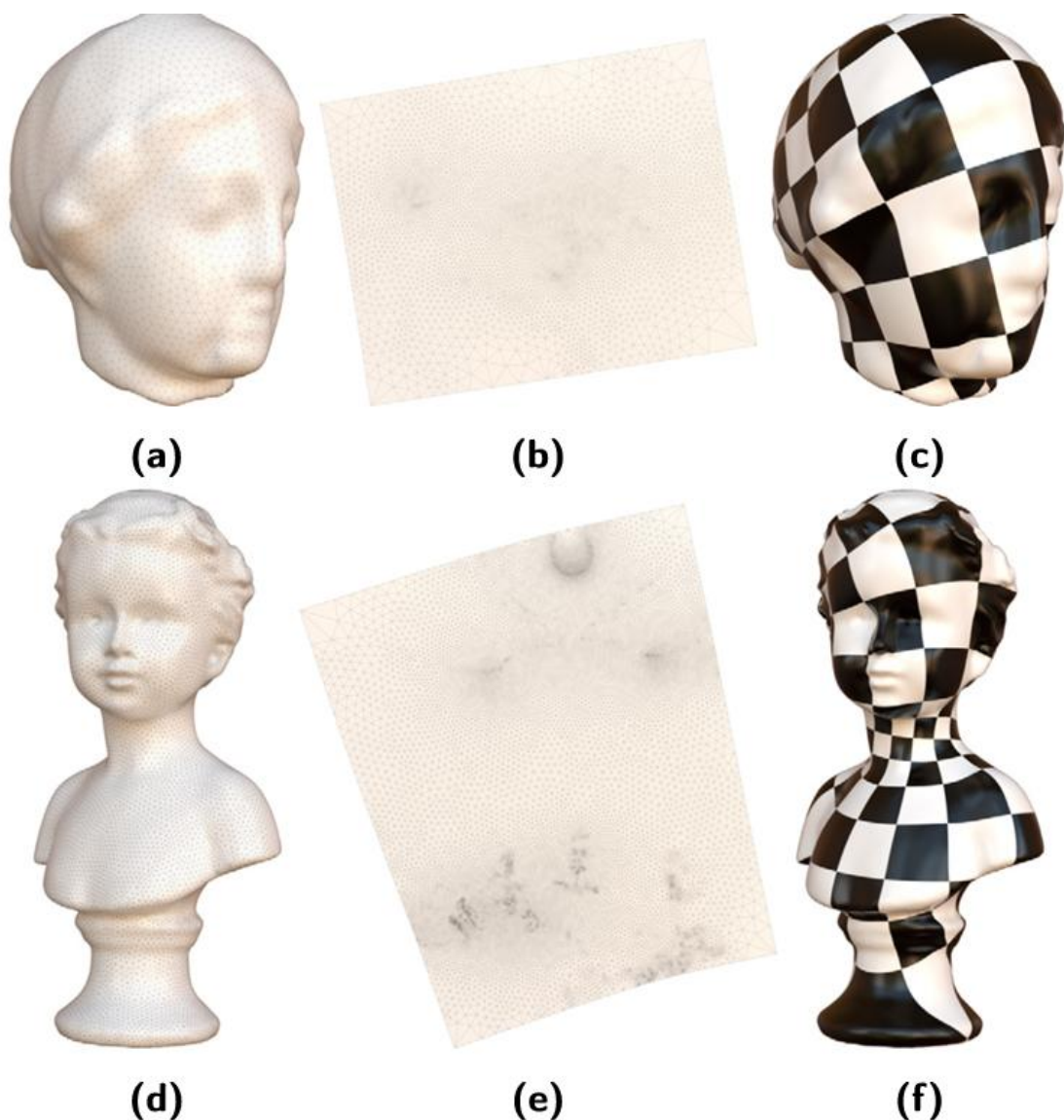
但是无缝参数化得到的平直度量也无法保证封闭的曲面可以用四边形恰好完整的铺满。无缝参数化需要转变为 T-mesh 网格, 然后在 T-mesh 网格上生成四边形。如果有了超结构化四边形网格, 就可以直接得到特殊的平直度量来用四边形铺满整个曲面, 也就不需要无缝参数化了。

当前学术界采用的无缝参数化、平直度量已经应用了很多微分几何拓扑理论, 但这些理论都无法解决面临的难题, 而需要数学家近几十年发展出来的更多更深入的几何拓扑理论, 尤其是曲面上的一些理论。



(图 30: 平直度量。)

(Figure 30: Flat metric and parameterization .)



(图 31： 平直度量。)

(Figure 31: Flat metric and parameterization .)

5.12 超结构化四边形网格和 T-Mesh

当前学术界在四边形网格生成算法领域存在理论短板，尤其缺乏对无理数、有理数与四边形网格对应关系的深入分析，这直接导致算法实验结果的鲁棒性不足 —— 理论上无法确保对任意模型都能成功生成四边形网格。

为破解这一困境，学术界提出以 T-mesh 作为中间环节的解决方案：先生成 T-mesh，再由此转化为四边形网格。若目标 CAD/CAE 工业软件采用的是 T-spline 而非传统样条，则可直接从 T-mesh 获取 T-spline，无需经过 T-mesh 到四边形网格的转化步骤。

事实上，四边形网格的生成并非一步到位，而是需经历平直度量、无缝参数化、T-mesh 等中间过程。这些步骤的设置，部分源于理论层面的限制，另一部分则是为解决计算误差而采取的工程化手段。

但需注意的是，通过 T-mesh 仅能得到任意且不可控的四边形网格，无法实现对四边形整体排列结构的精准调控。而唯有实现这种结构可控，才能从根本上破解中国科协提出的工程技术难题中涉及各类痛点问题。



(图 32： 亚纯二次微分，Geometric 软件作图。)

(Figure 32: Meromorphic holomorphic quadratic differential, generated by Geometric.)

5.13 超结构化四边形网格和全纯二次微分

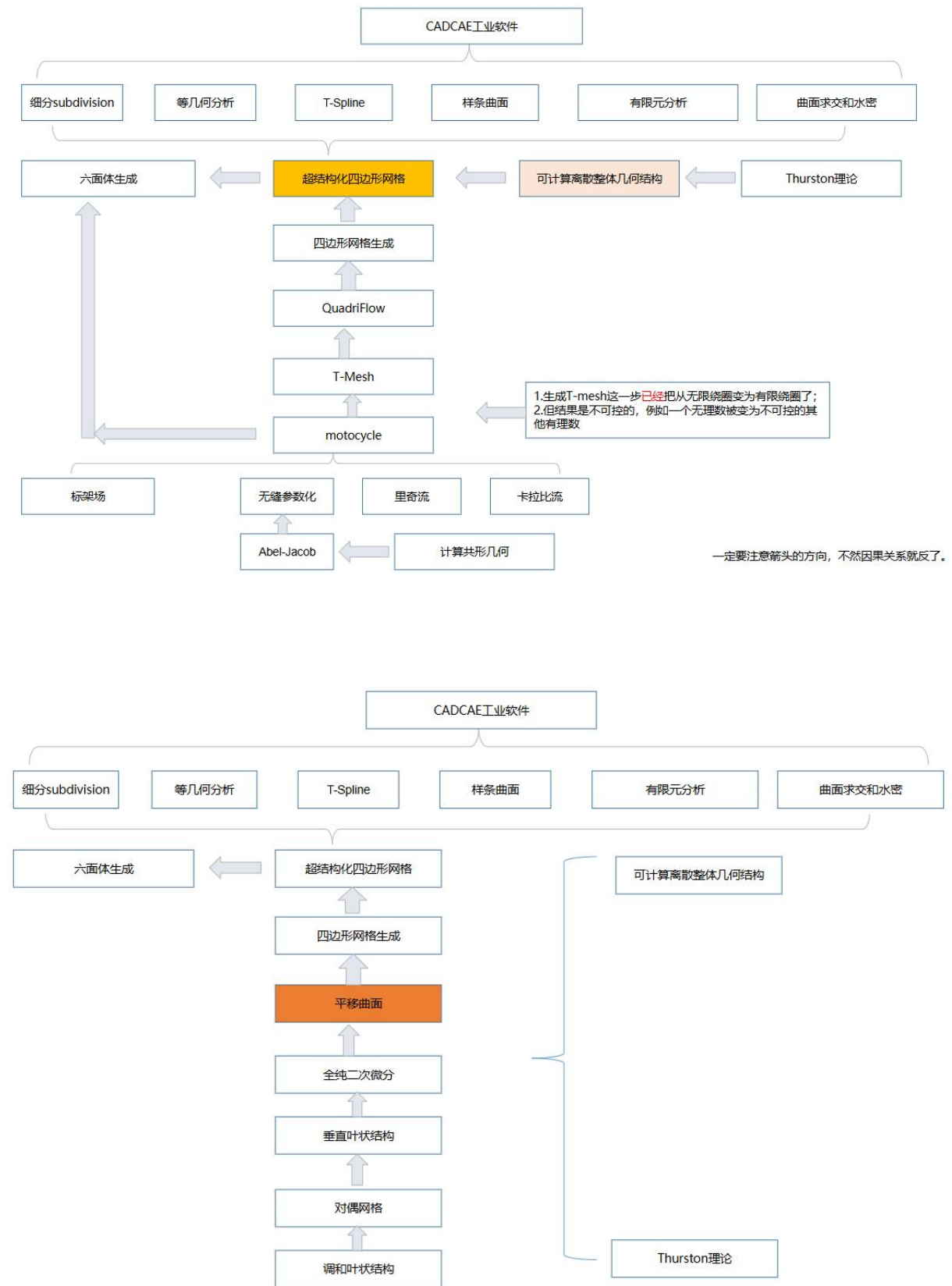
全纯二次微分作为一种整体几何结构，可直观理解为一组水平线与一组垂直线构成的系统，因此自然被视作四边形网格划分的理论基础。若全纯二次微分包含极点，则称为亚纯二次微分（如图所示）。

然而，全纯二次微分中的水平线与垂直线既可能是封闭的，也可能是不封闭的；若为不封闭，则会出现无限绕圈的现象。一旦水平线或垂直线中存在一组不封闭，就无法用四边形网格完整覆盖整个曲面。因此，只有全纯二次微分的特定子集。即水平线与垂直线均封闭的全纯二次微分，才能对应有效的四边形网格。

问题的关键在于：不封闭子集与封闭子集分别对应无理数与有理数，且二者在全纯二次微分的集合中均是稠密的。这意味着无法通过优化方法从全纯二次微分的整个集合中筛选出水平线与垂直线均封闭的元素，这正是基于全纯二次微分理论生成四边形网格难以成功的根本原因。

要突破这一困境，生成四边形网格需依托更深层次的前沿微分几何拓扑理论，例如我们在“超结构化四边形网格”小节中提及的 Square-tiling、模空间等。

5.14 上述各种技术直接的大致关系图



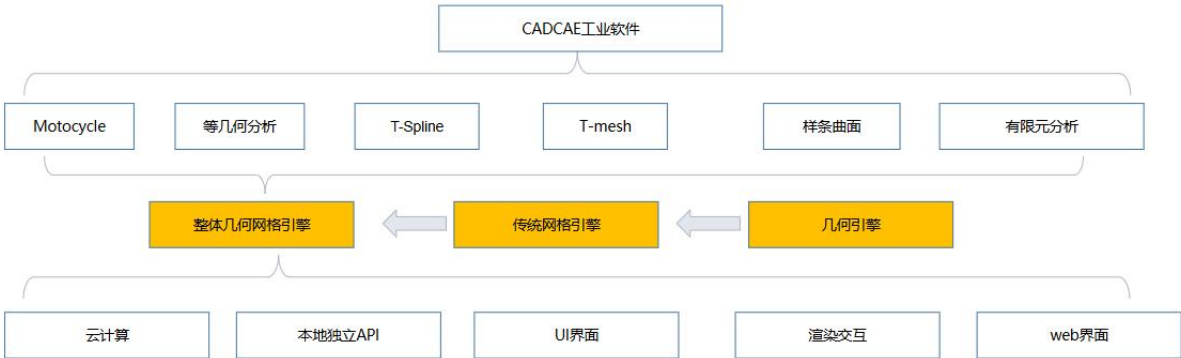
5.15 局部网格引擎 vs 整体几何网格引擎 vs 几何引擎

当前 CAD-CAE-CAM 工业软件的核心是 “几何引擎” (或称 “几何内核”), 其技术基础主要依托计算几何理论。这一核心模块支撑了过去数十年工业软件的巨大成功, 稳定运行至今, 仍是国际主流商业软件的核心组成部分。

但以几何引擎为核心的工业软件, 难以破解中国科协提出的这一工程技术难题中的诸多关键技术。结合前文分析, 本文认为: 需构建全新的 “网格引擎” (或称 “网格内核”), 与现有几何引擎形成互补, 以解决几何引擎无法覆盖的技术难题。因此, 要突破该难题的痛点, 不应局限于研发下一代 “几何内核” (如难题说明中提及的方向), 而应聚焦于下一代 “网格引擎” 的研发。几何引擎自身存在的 “若干痛点问题”, 显然无法通过其自身迭代解决 (否则过去数十年的研究早已攻克); 破解这些痛点, 必须依托本文提出的全新框架, 借助网格引擎实现突破。

当前工业软件的几何引擎主要基于计算几何理论开发, 网格引擎则以局部微分几何的理论与技术为核心, 我们将这类网格引擎称为 “局部网格引擎”。中国科协提出的这一工程技术难题, 正是源于现有几何引擎与局部网格引擎难以解决的瓶颈问题。

对此, 我们提出基于整体几何结构构建全新网格引擎, 称之为 “整体几何网格引擎”。研发这一引擎将为中国科协难题中提出的 “弯道超车” 目标提供切实可行的路径, 这也是本文在算法层面之外, 于工程实践层面提出的创新方向。



5.16 下一代 CAD/CAE 工业软件的软件架构

复杂模型一体化这一工程技术难题, 并非单一算法可破解, 而是需要一系列相互依赖的算法协同作用。中国科协提出的这一技术难题属于工程技术范畴, 而非纯科学研究领域。因此, 本项目的目标是实现后续在工业软件中的成功应用。所研究的算法需能支撑构建性能优良的 CAD-CAE-CAM 工业软件, 软件架构由此成为该技术难题研究中不可或缺的组成部分。

软件架构常常被 CAD-CAE-CAM 学术界所忽略, 可能因为这方面的专家主要是应用软件解决某一个力学、机械等具体问题, 对于软件开发缺少实际开发经验, 往往认为软件开发就是算法和代码, 而忽略了软件架构的重要性。如果没有一个好的软件架构, 再完美的算法最后都没办法组合一个稳定的、可持续更新优化的软件。

超结构化四边形网格等网格划分技术, 不仅与有限元计算紧密相关, 还与样条曲面设计、等几何分析、T-样条、六面体生成等痛点技术存在深度关联。当前商业 CAD/CAE 工业软件^[5,6] 的 “软件架构” 已支撑软件稳定运行数十年, 但现有架构下仍存在部分难以突破的技术瓶颈。这些瓶颈的解决需依托当代微分几何拓扑理论, 而该理论的应用可能与现有软件架构存在适配性问题。

为此, 我们提出以超结构化四边形网格划分为核心的网格引擎为基础, 和几何引擎相辅相成,

进行下一代软件架构的全新设计，以期推动新一代 CAD/CAE 工业软件实现更高效率。

值得注意的是，中国科协提出的这一技术难题，核心在于算法与理论研究，而非企业层面的软件产品开发。尽管其解决过程离不开代码编写、程序实现与实验验证。该难题的破解可为后续企业的软件研发奠定基础、铺平道路，但需明确的是：不应将算法与理论研究置于次要地位，更不能将其转化为以产品开发为主、算法研究为辅的企业式开发工作。否则，便偏离了科协技术难题的定位与初衷。

6 工作基础

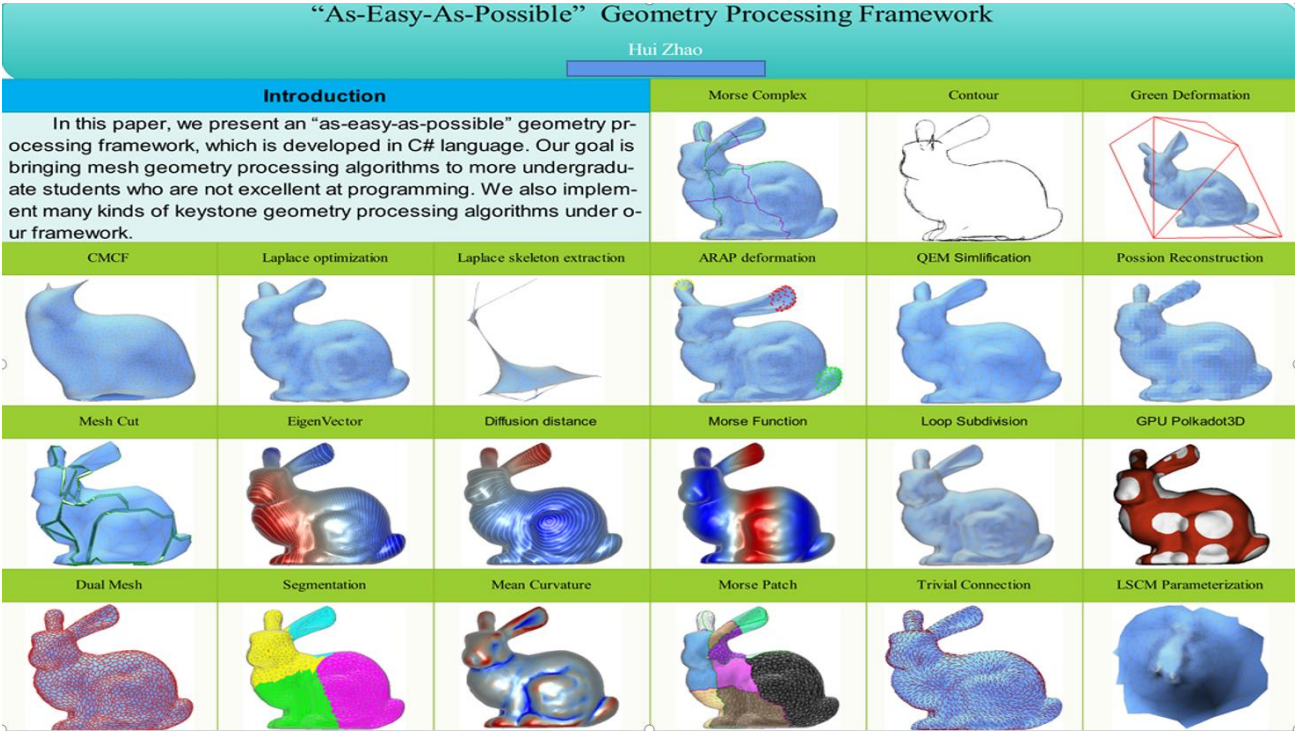
本文提出的基于可计算离散整体几何结构，超结构化四边形网格来解决复杂模型一体化算法理论工程技术难题的研究方案和路线图虽然核心是基于前沿几何拓扑理论，但是这些理论的应用都是建立在我们教学、科研、科普、编程、代码、算法、软件工程、应用几何拓扑、学术交流、科学艺术、可视化等各方面的工作基础上的。所提出对这一工程技术难题的各项创新是在这些工作的过程中，和力学、机械、数学、计算机科学、物理等各个学科的专家在交流互动中，逐渐的产生和发展起来的。

6.1 网格处理开源代码 meshDGP

自 2007 年起，我们自主研发了网格处理软件 meshDGP。该软件包含数十万行代码，采用 C# 语言开发，集成了数十至数百种各类网格处理算法，涵盖三维模型简化、细化、变形、参数化等功能，如下图所示。

meshDGP 以学习、科研与教学为导向（而非面向工业应用），选择 C# 作为开发语言，旨在降低学习门槛，既便于初学者快速入门，也能让专家更专注于算法本身而非编程技术。软件还集成了对主流 C++ 模型处理库（如 Libigl、Tetgen）及 MATLAB 等工具的调用接口，并配套开发了交互界面与菜单系统，进一步提升了学习便捷性。同时，其采用的先进软件架构与设计模式，也使其更适合学生学习算法原理及拓展新功能。

据粗略统计，目前全国已有约 4-5 万名理工科师生及工程师使用该软件进行学习、科研与教学活动。近十年来，它被广泛应用于计算机图形学、力学分析、机械工程、微分几何、虚拟现实、生物材料、CAD/CAE、有限元分析、工业软件等多个学科领域的教学、科研与工程实践中。



(图 33: 各种建模算法展示, meshDGP 做图.)
(Figure 33: The demonstrations of many modling algorithms, generated by meshDGP.)

根据实名注册统计当前学习和使用 meshDGP 代码的跨学科各行业的师生、工程师有数万人，他们的研究方向有：机械工程、建筑设计、数值分析、航空宇航科学与技术、应用数学、GIS 与 BIM、结构工程、土木工程、设计与媒体工程、建筑与土木工程、建筑学、计算数学、水利水电工程、智能建造、太阳物理、计算机视觉、计算机科学技术、网格生成与应用、电磁计算、基础数学、偏微分方程数值解、微分几何、应用数学、测控、共形几何、图形学、控制科学与工程、工程力学、偏微分方程、网格处理、等几何分析工程应用、随机分析、光学工程、高性能计算、无线电物理、智能计算、软件工程、自动控制、计算流体动力学、有限元、信号与信息处理、地质建模、物理、航空宇航工程、软件工程、力学、生物、多相流流固耦合高性能计算、电路与系统、医学图像计算、人工智能、应用统计、控制理论与控制工程、结构设计、车辆工程、应用物理学、机械创新结构设计、生物力学、医学图像分析、建筑形态量化研究、工程热物理、核能科学与工程、风力机空气动力学、机械设计理论、材料科学、几何处理、广义有限元、飞行器设计、准晶、分形几何、图嵌入、结构拓扑优化、通信、电子科学与技术、流体力学、电磁场、计算机安全、航天工程与力学系等等。

meshDGP 开源代码相关的有赵辉老师撰写的[五本教材](#)，通过五本教材和代码对照，很多师生、工程师得以在最短时间内跨学科入门网格处理的相关算法。

1. 计算机图形学：三维模型处理算法初步 (C sharp 版本)， 赵辉等. 海洋出版社， 2014。
 2. 计算机图形学：OpenGL 三维渲染 (C sharp 版本)， 赵辉等. 海洋出版社， 2016。
 3. 三维模型参数化算法：理论和实践 (C sharp 版本)， 赵辉等. 电子工业出版社， 2017。
 4. 三维模型变形算法 理论和实践 (C sharp 版本)， 赵辉等. 电子工业出版社， 2017。
- GLSL 渲染编程基础与实例 (C sharp 版本)， 赵辉等. 电子工业出版社， 2017。



根据实名注册信息，使用 meshDGP 的教师、学生及工程师来自多所院校与企业，部分单位如下：

- (1)上海理工大学
- (2)西北工业大学
- (3)烟台大学
- (4)西安建筑科技大学
- (5)昆明理工大学

-
- (6)北京工业大学
 - (7)同济大学
 - (8)中国科学院大学
 - (9)西安交通大学
 - (10)北京师范大学
 - (11)浙江大学
 - (12)清华大学
 - (13)湘潭大学
 - (14)中原工学院
 - (15)太原理工大学
 - (16)北京航空航天大学
 - (17)重庆大学
 - (18)杭州师范大学
 - (19)大连理工大学
 - (20)四川大学
 - (21)吉林大学
 - (22)江西理工大学
 - (23)广东药科大学
 - (24)河南师范大学
 - (25)中南民族大学
 - (26)国防科技大学
 - (27)北京联合大学
 - (28)武汉理工大学
 - (29)华南师范大学
 - (30)天津工业大学
 - (31)广西大学
 - (32)天津城建大学
 - (33)常州工学院
 - (34)中南大学
 - (35)郑州大学
 - (36)南京师范大学
 - (37)南京大学
 - (38)河南大学
 - (39)中国水利水电科学研究院
 - (40)北京师范大学香港浸会大学联合国际学院
 - (41)湖南大学
 - (42)北京邮电大学
 - (43)西华大学
 - (44)南华大学
 - (45)天津职业技术师范大学
 - (46)哈尔滨工业大学
 - (47)硅湖学院
 - (48)喀什大学
 - (49)米兰理工大学

-
- (50)岩手大学
 - (51)比利时法语鲁汶大学
 - (52)Stony Brook University
 - (53)英国利物浦大学
 - (54)香港大学
 - (55)香港城市大学
 - (56)以色列理工学院
 - (57)巴黎综合理工学院
 - (58)中国工程物理研究院
 - (59)国家超算郑州中心,
 - (60)香港心血管健康研究中心
 - (61)中国科学院合肥物质科学研究院
 - (62)中国建筑科学研究院
 - (63)香港心脑血管疾病研究中心
 - (64)集智研究院
 - (65)四川天上友嘉网络科技有限公司
 - (66)滕州城建开发集团
 - (67)深圳机场
 - (68)丽清汽车科技（上海）有限公司
 - (69)广州达安基因股份有限公司
 - (70)湖北九同方微电子有限公司
 - (71)深圳共形科技有限公司
 - (72)华为技术有限公司
 - (73)米哈游有限公司
 - (74)艾博灵动(北京)科技有限公司
 - (75)北京星阑科技有限公司
 - (76)腾讯科技有限公司
 - (77)江苏集智石墨烯研究院有限公司
 - (78)云南茨威生物技术有限公司
 - (79)郑州航空
 - (80)上海非解构数字科技有限公司
 - (81)湖北九同方电子公司
 - (82)北京克莱明科技有限公司
 - (83)上海幻身科技有限公司
 - (84)浙江志禾科技有限公司
 - (85)PIX MOVING 公司
 - (86)中望软件有限公司
 - (87)广联达科技股份有限公司
 - (88)联发科技股份有限公司
 - (89)联想公司
 - (90)光线云（杭州）科技有限公司
 - (91)中国海洋石油集团有限公司
 - (92)字节跳动

6.2 基于 meshDGP 的微分几何教学

CAD-CAE-CAM 工业软件的核心数学理论涵盖计算几何、微分几何等多个几何分支。尽管计算几何相关理论已较为普及,但微分几何在工科领域的应用与教学仍存在明显短板。全国开设微分几何课程的非数学专业数量有限,降低该学科对非数学专业学生的学习门槛尤为重要。事实上,多数专业学生常因微分几何中复杂的公式与抽象的数学语言感到枯燥晦涩,理解难度较大。

为此,在多所高校领导的支持下,我们联合中原工学院理学院、河南大学、昆明理工大学、北京邮电大学、烟台大学、河海大学、中国科学院大学等院校的教师,发起了“基于 meshDGP 的微分几何可视化教学”创新教改研讨交流会,旨在提升学生对微分几何的学习兴趣,助力其深入理解学科内涵。依托 meshDGP 平台,我们将微分几何中的概念与定理以可视化方式呈现,帮助学生快速理解抽象的几何概念、定理及公式。

2023 创新教改

meshDGP实验平台/《微分几何》

2023 第二届《meshDGP+微分几何》创新教改之技术入门和教改入门

会议简介

零基础开始学习meshDGP, 技术交流普及

会议内容

1. 赵海川 北京师范大学 博士生 meshDGP技术入门详解一
2. 郭晋源 中山大学 本科生 meshDGP技术入门详解二
3. 冷雁 烟台大学 创新教改成果展示
4. 郝建兵 滕州城建开发集团 学习经验分享
5. 周瑞芳 中原工学院 创新教改经验分享
6. 自由交流、提问、专家答疑
7. 张家玲 昆明理工大学 创新教改会议预告

主持人 河南大学数学与统计学院 李娜

会议时间: 2023.05.09 下午3:00

腾讯会议: 401-4449-8649

密码: 0509

教改联系人: 李娜

邮箱: mengyifei001@163.com

微信群 腾讯会议



《MeshDGP+微分几何》

教学创新改革

第六届研讨交流会

之渤海方案

会议简介

《微分几何》课程理论程度高,推导繁琐,不容易透过概念理解几何性质。赵晖老师开发的 meshDGP 有 20 万 Csharp 代码,数千个函数,对微分几何的很多几何拓扑概念、定理、几何结构进行了可视化,有菜单方便交互操作,并且有五本配套教材,资料详细全面,从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。

一方面为学生进一步学习深入的几何拓扑知识打下基础;另一方面为计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理和渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何、可计算离散整体几何结构、等等高精尖工程技术应用打下扎实的微分几何理论基础。

会议内容

主持人 开场白

1. 曾珂 西安建筑科技大学 微分几何结合 meshDGP 在土木的应用
2. 郝建兵 滕州城建开发集团 meshDGP 带来的学习微分几何的兴趣滕州经验
3. 周瑞芳 中原工学院 meshDGP 微分几何教学在中原工学院的实践
4. 冷雁 烟台大学 meshDGP 微分几何教学在烟台大学的实践
5. 赵海川 北京师范大学 博士生 meshDGP 之 Calabi-Yau 图形编程实践

主持人 总结展望

主持人 烟台大学数学学院副院长 孙丰云

会议时间: 2023.05.19 晚上 19:00

腾讯会议: 726-507-884

教改联系人: 冷雁

Email: lengyan3511@163.com



(图 34: 微分几何研讨会海报。)

仅通过概念与定理的学习,学生往往会对微分几何的实际价值存在困惑。而借助 meshDGP 平台,学生可直观看到微分几何与现实应用的关联(例如利用参数化实现曲面重贴图),从而搭建起数学语言与计算机语言之间的桥梁,深刻理解该学科的实用价值——这不仅能吸引学生投身微分几何相关研究,更能为该领域储备人才。现代微分几何为众多工程技术提供了关键数学工具,但其学习难度较高导致从业者稀缺;而工业技术的发展又离不开这一工具,因此 meshDGP 平台可作为激发学生兴趣的“敲门砖”,推动微分几何在工程领域的更多应用。

当前,物理、化学、建筑、生物、计算机、力学等学科的研究者在解决工程问题时,常借助傅里叶变换、神经网络等数学工具,但仍有大量难题无法通过这些工具破解。若更多学者能借助算法

平台学习微分几何，有望为解决复杂问题提供新思路。对于非数学专业学生而言，其数学基础相对薄弱，难以像掌握傅里叶变换、神经网络等基础知识的研究生那样，仅通过网络自学掌握当代微分几何的知识体系与框架；而 meshDGP 平台能帮助他们快速理解这一数学工具，并较早锻炼学习与实践能力。

meshDGP 算法平台包含数十万行算法代码，学生可直观接触完整的算法框架。因此，我们的教学模式在传授理论知识的同时，同步训练学生的代码能力，通过“理论与算法相辅相成”的学习路径拓宽其就业渠道。当前，计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理与渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何、可计算离散整体几何结构（相关内容详见可计算离散整体几何结构微信订阅号文章）等工科高精尖技术领域，对微分几何的需求极为迫切。这些领域不仅需要掌握理论知识的人才，更需要能将理论转化为算法的实践型人才，研讨会的教学模式正是致力于培养兼具理论功底与动手能力的复合型人才。

2023 创新教改



meshDGP 实验平台 / 《微分几何》

2023 第一届用“meshDGP 实验平台”学《微分几何》技术普及会议

会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的 meshDGP 有 20 万 Csharp 代码，数千个函数，对微分几何的很多数学概念和定理进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有五本配套教材，资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。为计算机视觉、三维图像重建等技术打下扎实的微分几何理论基础。

会议内容

1. 曾珂 西安建筑科技大学 meshDGP 技术交底及应用简介
2. 冷雁 烟台大学 《微分几何》创新教改成果展示
3. 郝建兵 滕州城建开发集团 meshDGP 实操及应用简介

主持人 中原工学院理学院张建林

会议时间：2023.05.05 上午 10:30

腾讯会议：219-943-426

会议密码：0505





《MeshDGP+微分几何》

2023 第七届创新教改 研讨交流会 ——河海方案



会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的 meshDGP 有 20 万 Csharp 代码，数千个函数，对微分几何的很多几何拓扑概念、定理、几何结构进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有五本配套教材，资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。

一方面为学生进一步学习深入的几何拓扑知识打下基础；另一方面为计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理和渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何、可计算离散整体几何结构、等等高精尖工程技术应用打下扎实的微分几何理论基础。

会议内容

会议致辞 河海大学理学院副院长 杨永富
1. 冷雁 烟台大学 meshDGP 微分几何教学在烟台大学的实践
2. 董付鑫 昆明理工大学 meshDGP 变形拉伸能量带来的学习微分几何原理的兴趣
3. 赵海川 北京师范大学 Calabi-Yau 三维曲面编程带来的学习微分几何原理的兴趣
4. 周瑞芳 中原工学院 学生如何更容易入门微分几何的学习？
5. 王旭辉 河海大学 谈通过编程学习微分几何方法和优点
主持人 总结展望

会议时间：2023.05.24 下午 14:00

腾讯会议：321-704-974

教改联系人：王旭辉

Email：xhw@hhu.edu.cn



(图 35：微分几何研讨会海报。)

6.3 可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展

本文提出中国科协的复杂模型这一工程技术难题需要依赖“整体几何结构”相关的前沿微分几何拓扑理论。而了解和掌握这方面理论，又能在算法设计上应用的人才少之又少。而要完全工科负责模型这一技术难题，培养掌握前沿几何拓扑理论并且能够应用的人才非常迫切。

数学家近几十年来发展的几何拓扑理论正逐步向工科领域渗透并被应用于研究实践，这一跨学科融合过程目前仍处于持续发展的历史阶段。由于这些理论具有高度抽象性，非数学专业的师生往往需要强烈的学习动机才能深入探索。而通过艺术形式，可有效激发这一群体的学习兴趣，从而为解决中国科协的这一技术难题培养人才。

依托我们在几何拓扑理论应用领域的算法设计成果，借助计算机图形学的渲染技术，我们将这些抽象的几何拓扑概念与理论转化为可视化的视觉呈现。基于此，2024 年我们发起了[可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展](#)，目前已在

1. 中原工学院、
2. 中科院长春光机所、
3. 华北电力大学、
4. 河南大学、
5. 西华大学、
6. 中国人民大学、
7. 中南民族大学、
8. [天津城建大学](#)、
9. [太原理工大学](#)、
10. [中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心](#)、
11. [江西理工大学](#)、
12. 大理李政道科学艺术中心、

等全国十余所高校及科研机构完成展出。这个全国巡回艺术展尚未结束，后续还有数十家高校持续进行展览。

展览的图片包含了 Ribbon-graph、Square-Tiling、调和叶状结构、全纯二次微分、亚纯二次微分、微分一形式、离散卡拉比流、法流等几何拓扑概念。

展览期间，多所高校师生反馈，本次艺术展开创了“内蕴几何结构艺术”新范式，成为连接前沿数学理论与大众美学的创新桥梁。展览突破传统“几何 + 艺术”的二维呈现模式，首次系统性展示了曲面上难以直观感知的内蕴结构，将全纯微分、模空间等抽象理论转化为色彩灵动的数字画卷，使其从理论符号变为可感的视觉实体。

通过这场展览，观众不仅被激发了强烈的好奇心与探索欲，更真切感受到数学与计算机等学科交叉融合所迸发的无穷魅力。很多师生在看过展览后，纷纷去图书馆查阅相关资料，了解图示的数学概念，在不知不觉中，对这些前沿的几何拓扑管产生了兴趣。

经过艺术展的活动，[天津城建大学理学院](#)、江西理工大学理学院犹未尽，对所有展览的 50 多副艺术品进行了全套复制收藏，在本校进行长期展览。

本次全国巡回艺术展与常见的“数学之美”“几何艺术”类展览相比，在核心体现的几何数学理论及外在呈现形式上均有显著差异。其内容核心在于通过计算机图形学技术与算法生成的“整体几何结构”，且这些几何艺术作品与工业软件等“卡脖子”领域的应用紧密关联，具备解决相关技术难题的潜力——这正是以往“数学之美”等讲座、展览所不具备的独特价值与创新点。

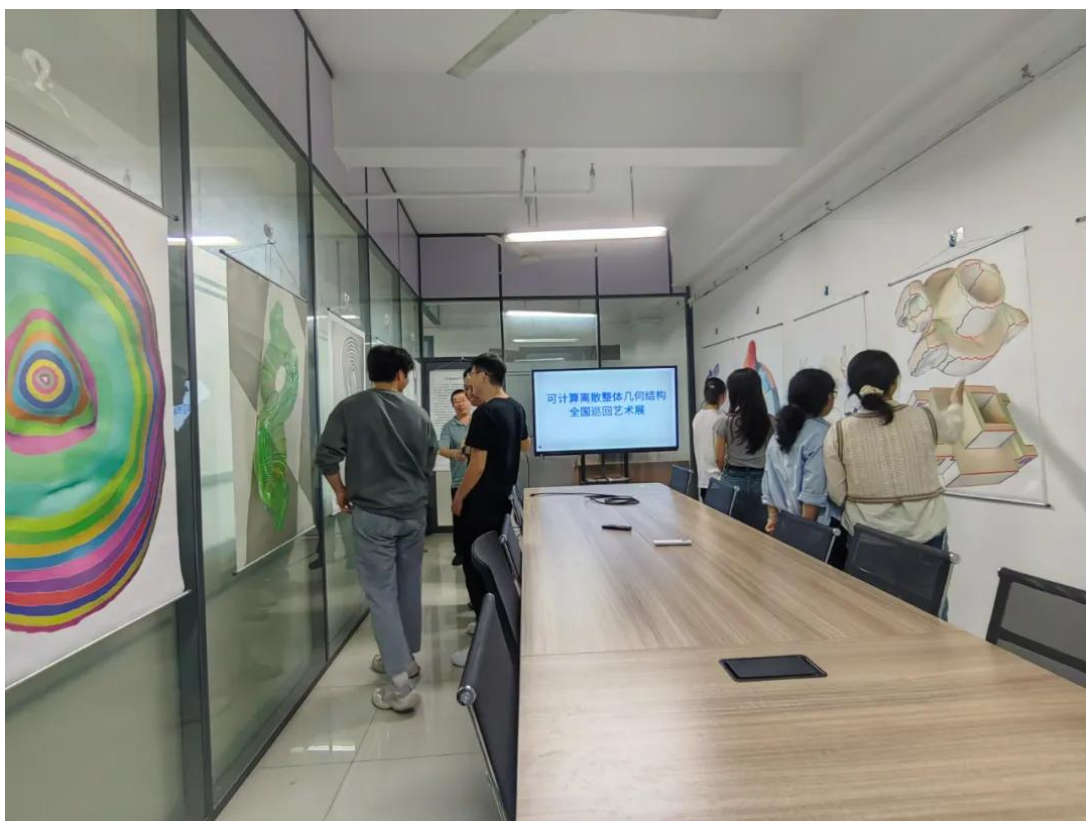
尽管美国数学家瑟斯顿（Thurston）等人曾通过艺术形式普及前沿几何理论与概念，但受限于当时渲染技术等条件，难以呈现如今在计算机图形学加持下的视觉美感。此外，本次展览以高校教师自发参与的全国巡回形式开展，这本身也是一种创新尝试。



(图 36: 可计算离散整体几何结构在中原工学院的展览。)



(图 37: 可计算离散整体几何结构在中科院长春光机所的展览。)



(图 38: 可计算离散整体几何结构在华北电力大学的展览。)



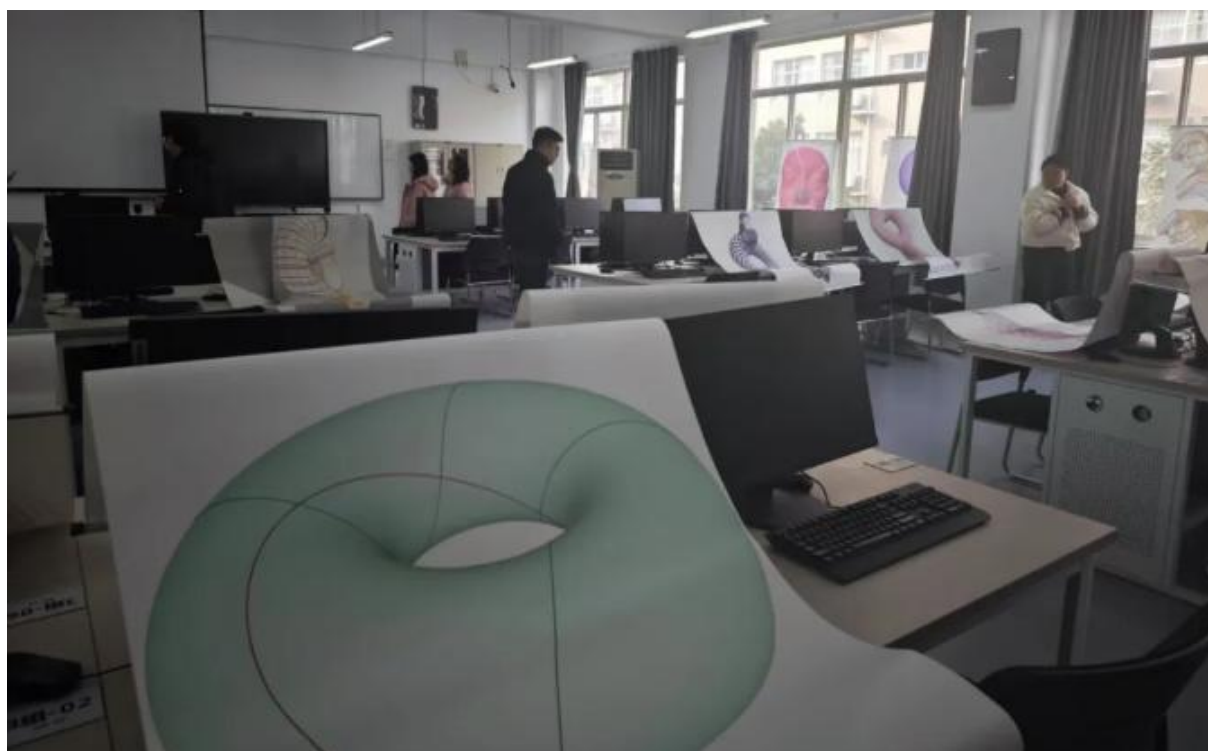
(图 39: 可计算离散整体几何结构在西华大学的展览。)



(图 40: 可计算离散整体几何结构在河南大学的展览。)



(图 41: 可计算离散整体几何结构在中国人民大学的展览。)



(图 42: 可计算离散整体几何结构在中南民族大学的展览。)



(图 43: 可计算离散整体几何结构在天津城建大学的展览。)



(图 44: 可计算离散整体几何结构在太原理工大学的展览。)



(图 45: 可计算离散整体几何结构在江西理工大学的展览。)



(图 46: 可计算离散整体几何结构在中国科学院合肥物质科学研究院的展览。)

很多学者专家做过几何+艺术, 或者数学+艺术, 数学与美的讲座和报告, 这些报告有三个特点:

- 1) 如果懂了数学和几何理论, 那么“心灵上, 精神上、应用上”能感受到美;
- 2) 或者是外置在三维空间的某一些几何的外在“形状”, 视觉上感受到美;
- 3) 还有一种是某个自然现象, 例如植物生长等满足某个数学定理, 从而从现象上感受到数学之美。

而我们举办的全国巡回艺术展的“几何+艺术”体现的数学之美和上述三点不同, 特殊之处在于表现的不是三维空间里的几何“形状”, 而是曲面上“内蕴”的几何“结构”, 例如调和叶状结构、Ribbon-Graph、微分一形式、Calabi Flow 等等, 这些都不是几何形状, 没有外观, 视觉上一般看不到。

内蕴的几何结构之美通过计算机图形学的技术转化呈现为视觉, 这一点是用艺术表现几何拓扑理论的创新, 从而能够吸引更多的师生学习、研究这些内蕴的前沿几何拓扑理论及其在工业科技上的应用。本次艺术展体现了“发挥艺术成为促进几何拓扑理论研究及其应用的强有力工具作用。”

此前, 国际上虽已有一些内蕴几何的手绘绘图及计算机渲染图像, 但以展览形式, 尤其是大规模巡回展览的形式, 将内蕴几何通过艺术化表达进行系统性呈现, 这在全球范围内可能尚属首次。

展览期间, 太原理工大学理学院同步举办了“几何与艺术”线上线下新闻发布会, 邀请全国十余所高校不同专业的教师作报告。与会者围绕几何与艺术、科学与艺术、内蕴几何与艺术等主题, 分享了富有洞见的精彩观点。

通过这次全国巡回艺术展, 可以使得全国师生了解微分几何、内蕴几何、整体几何结构的概念, 以及在 CAD-CAE-CAM 工业软件中的重要作用, 为后续攻克中国科协这一工程技术难题奠定人才基础和共识。

可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展第九站：太原理工大学 新闻发布会

主持人	时间	内容	发言人	单位
嘉宾	16:00-16:10	领导讲话	武东升	山西发改委
	16:10-16:15	院领导发言	贺衍	太原理工大学数学学院
	16:15-16:30	太原理工大学全国巡回艺术展介绍	雷敏	太原理工大学数学学院
嘉宾	16:30-16:35	全国巡回艺术展第八站心得、体会、收获、经验	张东	天津城建大学理学院
嘉宾	16:35-16:40	全国巡回艺术展第七站心得、体会、收获、经验	朱剑林	中南民族大学计算机科学学院
嘉宾	16:40-16:45	全国巡回艺术展第四站心得、体会、收获、经验	韩喆	河南大学数学与统计学院
嘉宾	16:45-16:50	全国巡回艺术展第一站心得、体会、收获、经验	周瑞芳	中原工学院数学与信息科学学院
嘉宾	16:50-16:55	全国巡回艺术展第五站心得、体会、收获、经验	陈宏	西华大学机械学院
嘉宾	16:55-17:00	几何+艺术	孙志斌	中国科学院大学
嘉宾	17:00-17:05	几何+艺术	杨火根	江西理工大学理学院
嘉宾	17:05-17:10	科幻+艺术	陆贝珂	三体电视剧导演
嘉宾	17:10-17:15	数学+艺术	陈鹏	安徽师范大学
嘉宾	17:15-17:20	几何+艺术	刘绍辉	哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院
嘉宾	17:20-17:25	内蕴整体几何结构 + 艺术	赵辉	可计算离散整体几何结构实验室
		现场师生交流+合影	师生	太原理工大学数学学院

+

6.4 系列网格方桌会议

当前，基于局部微分几何的网格生成与处理研究已相对成熟。然而，为攻克中国科协提出的复杂模型这一工程技术难题，我们提出：网格研究依托的数学理论需从局部微分几何向整体微分几何拓展，尤其要聚焦整体几何结构的探索。

需要明确的是，网格研究并非纯粹的抽象理论探索，而是融合几何拓扑理论应用、数值计算、代码实现、可视化渲染等多维度的综合性研究。正是基于推动这一领域发展的目标，我们创立和开展了[系列网格方桌会议](#)。

值得一提的是，该系列会议之所以命名为“方桌”而非常见的“圆桌”，核心原因在于我们针对中国科学领域这一难题提出的解决方案：“超结构化四边形网格”。“超结构化四边形网格”就是研究利用内蕴的各种整体几何结构等前沿微分几何拓扑理论，来对曲面上划分四边形格子。四边形的形态与“方”的意象高度契合，因此“方桌”这一命名更能精准呼应我们的研究内核。

目前，网格方桌系列会议已经举办了八届，每一届研讨一个和网格研究相关的不同主题，例如代码编程、工业开发、可视化渲染、微分几何教学、优化问题、求解器、计算机图形学交叉、论文写作风格、网格艺术等。每一届探讨会参加的有全国各地的不同学校不同转的老师、博士生、企业的工程师。这个系列会议仍旧在持续进行中，后续还有更多的和网格相关的研讨题目。

1. 第一届 网格方桌会议：代码编程层面
天津城建大学理学院承办 开幕词：贾国治院长 主办人：张东老师。
2. 第二届 网格方桌会议：CADCAE 小软件大开发层面
[安徽师范大学物理与电子信息学院承办](#) 开幕词：张爱清院长 主办人：陈鹏老师
3. 第三届 网格方桌会议：可视化渲染层面
江西理工大学理学院承办 开幕词：徐中辉院长 主办人：杨火根老师
4. 第四届 网格方桌会议：面向代码的微分几何可视化学习和教学
[河南大学数学与统计学院承办](#) 开幕词：唐恒才院长 主办人：韩喆老师
5. 第五届 网格方桌会议：优化问题、线性系统、求解器
北京工业大学数学统计与力学学院承办 开幕词：黄秋梅院长 主办人：诸葛昌靖老师
6. 第六届 网格方桌会议：计算机图形学+其他学科交叉融合
中原工学院数学与信息科学学院承办 开幕词：闫振亚院长 主办人：周瑞芳老师
7. 第七届网格方桌会议：网格+可计算整体几何结构方面论文写作风格评析
[常州工学院理学院院长承办](#) 开幕词：陈荣军院长 主办人：刘永财老师
8. 第八届网格方桌会议：网格+整体几何结构+艺术
中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心承办 开幕词：杜海峰主任。

目前，网格方桌系列会议主要以线上形式开展。为进一步深化网格领域（尤其是超结构化四边形网格方向）的研究与交流，河南大学数学与统计学院的韩老师已申请数学天元国际交流中心的会议项目，江西理工大学理学院的杨火根教授也申请了香山科技会议中心的会议项目。这两项会议均计划以线下形式举办，将为参与的专家学者创造更直接、深入的交流契机，助力研究的碰撞与推进。

网格方桌会议的线上直播活动，每次均吸引 3000-6000 人在线观看。这一广泛的参与度不仅有力推动了网格研究的普及，更为以“整体几何结构”中的“超结构化四边形网格”破解中国科协提出的复杂模型工程技术难题，奠定了坚实基础。



(图 47: 第一届网格方桌会议。)



(图 48: 第二届网格方桌会议。)



(图 49: 第三届网格方桌会议。)



(图 50: 第四届网格方桌会议。)



(图 51：第五届网格方桌会议。)



(图 52：第六届网格方桌会议。)



(图 53：第七届网格方桌会议。)



(图 54：第八届网格方桌会议。)

6.5 举办 meshDGP 学习会

我们提出的“超结构化四边形网格”与当前主流网格引擎的核心区别在于：现有网格引擎多以局部微分几何、计算几何为基础，而“超结构化四边形网格”的创新之处在于引入了整体几何结构等当代几何拓扑理论。不过，这一研究的推进同样离不开具体的网格算法与代码实现。

自 meshDGP 发布以来，已有全国数万师生及工程师学习使用。为解决“如何利用业余碎片时间快速入门 meshDGP”这一问题，我们陆续举办了 80 余场**实名专题学习会**。通过这些学习会，来自全国多所院校、不同研究方向的 80 余位老师、学生及工程师，得以在工作之余高效掌握入门要点，为深入研究奠定了基础，部分学习题目和学习人如下所示。

题目	学习人
MeshDGP里的Morse函数	潘安 兰州
MeshDGP里的特征向量计算展示	瞿悦呈 北航计算机学院博士生
MeshDGP里面的QEM简化算法展示和代码流程	冯璐璐 老师 重庆科技大学计算机学院
MeshDGP里的向量场展示和代码流程【1/3】	赵晴 中原工学院数学学院 本科生
MeshDGP里的Calabi-Yau曲面编程	叶然然 本科生 中原工学院数学与信息科学学院数学与应用数学
MeshDGP里面的参数化效果图展示、代码概述：频谱，ABF算法篇章【1/2】	殷思麒 湖南大学机械学院 博士生
MeshDGP里的OpenGL展示和代码流程【1/2】	康亚卓 北京 中机认检
MeshDGP里的拉伸能量算法展示、代码概述【1/4】	丁弘晖 人大统计学博士生
MeshDGP里的OpenGL展示和代码流程II	潘安 兰州
MeshDGP里的GLSL效果展示和代码流程	祁桐 北京构力科技有限公司
四边形六面体网格生成之Polycube Shap Space	瞿悦呈 北航计算机学院博士生
基于Stretching Energy的变形实验展示	潘安 兰州
meshDGP剪影等操作的初步认识和后续学习目标	杜志楠 中国航空制造技术研究院
meshDGP里的GLSL渲染二刷	胡志林 博士 清华精密仪器系毕业
meshdgp里面的高斯曲率，平均曲率，欧拉示性数，亏格，点，边，面展示	朱施恩 威斯康星-麦迪逊大学 UW madison 统计专业 研究生
线性代数之——MeshDGP里的OpenGL之矩阵变换展示和代码流程	孙克争 广东省科学院智能制造研究所
meshDGP软件架构和设计模式	康亚卓 潘安 彭贯军 黄锦龙 祁桐 vs 曾珂 西安建筑大学
meshDGP里如何实现样条曲面【1/2】	宋洋 博士 犹他大学 师从样条前辈教授
meshDGP里的骨骼动画和蒙皮展示与代码流程	肖智文 博士 清华航院
meshDGP里如何实现细分subdivision曲面【1/2】	杨火根 教授 江西理工大学
meshDGP里的贝塞尔曲线展示和代码流程【1/3】	银润龙 老师 忻州师范学院数学系
meshDGP里的简化光滑等操作和代码流程【1/3】	陆云桥 工程师 上海正雅齿科
meshDGP里的梯度，拉普拉斯与双调和操作和代码【1/2】（PPT代替）	刘亚雄 湖南
meshDGP里的三角形、四边形网格生成展示和代码流程【1/2】	王少阳 工程师 制造行业
meshDGP里的B-Spline曲线展示和代码流程【1/3】	黄锦龙 工程师 深圳 激光行业
meshDGP里的三维模型点边面的增加删除操作展示和代码流程【1/2】	陈鹏 老师 安徽师范大学物理与电子信息学院
meshDGP里的三维模型补洞、边界操作展示和代码流程【1/2】	王卫 中学老师 世青国际学校
meshDGP里的刚体转动 通过OpenGL【1/3】	姬振华 老师 郑州航院力学
MeshDGP里面的5,6,7度数操作展示和代码流程	李林 老师 太原科技大学机械工程学院
meshDGP里的matlab调用	刘宇辉 中南大学 老师 人工智能方向
meshDGP里的网格切割操作展示和代码流程	杨佩桥 北航电子信息工程 研究生
三维模型参数化扭曲度量及和谐参数化理论代码展示（无视频 使用PPT）	李鹏 北航
meshDGP里的补洞挖洞操作和代码流程	詹国峰 工程师 三维技术相关行业
MeshDGP里的ArcBall里面的（线性变换）原理和选择功能展示和代码流程	段育鹏 哈尔滨工程大学 博士生
meshDGP里的人机交互和UI	刘婧媛 东京大学五十岚 健夫Takeo Igarashi教授实验室博士后 香港科技大学visgraph lab博士
meshDGP里的线性代数50个应用之一	诸葛昌靖 北京工业大学数学学院 线性代数老师
MeshDGP里的三维模型特征线条抽取算法功能展示和代码流程	刘永才 老师 常州工学院理学院
meshDGP里的poission重建效果展示和对照代码	曾珂 教授 西安建筑大学
meshDGP里的法流操作展示和代码对照	古鹏举 博士 贵州大学
meshDGP的poission重建操作展示和对照代码	王川川 工程师 宁波
meshDGP里的polycube变形	陈晨曦 博士 南洋理工大学
meshDGP里的GLSL渲染	孟楠 教授 香港大学医学院
meshDGP概览和研究生指导辅助工具	孙志斌 教授 博导 中国科学院大学 中国科学院国家空间科学中心
meshDGP里的三维模型分段算法展示	邵弘毅 博士 航发商发上海
meshDGP里的贴图和featureLine学习	伍世聪 工程师 北京+苏州

学习会是可计算离散整体几何结构实验室创立的一种全新的跨学科学习交流方式，有几个突出的特点：

- 1) 业余时间；
- 2) 碎片时间；
- 3) 快速入门；
- 4) 没有学科专业限制；
- 5) 没有基础背景知识要求；
- 6) 对照代码；
- 7) 可视化、菜单、交互学习；
- 8) 先入门的带新人入门；
- 9) 互相没有时间精力负担，但凡一方有负担，学习会就失败了；
- 10) 和学校里面专门学习完全不同的模式；
- 11) 特别适合目标明确师生；
- 12) 适合自学能力强的师生；
- 13) 不要求本职工作轻松，学习会入门的近百名实名学习的师生都是在各自繁忙的工作之余入门；
- 14) 比较适合善于沟通的师生，因为帮忙学习的朋友也都是业余帮忙，不是学校里面那种老师本职工作，可以敦敦诱导。

meshDGP 凭借可视化界面、格式简洁清晰的代码、便捷的菜单交互，配套的五本教材，以及对大量数学理论的代码级落地应用，深受全国广大理工科师生与工程师的青睐，尤其获得了不少资深老工程师的认可。从学习会中各行各业资深老工程师的热情参与来看，我们提出了“用可计算离散整体几何结构武装五千万理工科工程师”的目标。

当前，许多前沿计算科学技术仍处于发展与扩散阶段，这是一个历史演进过程。不少资深老工程师因时代与当年条件所限，未能及时接触前沿计算技术，而通过 meshDGP 学习会，他们得以弥补这一技术代差，实现了对技术发展进程的“回望与追赶”。

过去 50 年间，中国几代人中不少人有志于成为科学家与工程师，但随着社会发展变迁，这一趋势有所弱化，未来中国青少年或许更倾向于从事金融业等领域。这正如美国当下工程科技人才多来自其他国家，又如我国几十年前的农民群体逐渐减少、鲜有人愿再从事农业一样。因此，我们提出的“用可计算离散整体几何结构武装五千万理工科工程师”，核心是聚焦过去 50 年中国培养的理工科老一代工程师，而非当下青少年。当老工程师掌握了前沿计算技术，便能自然形成示范与传承效应，为青少年的成长与发展奠定坚实基础，实现技术人才培养的“水到渠成”。

当前有近百位师生、工程师通过学习会实名在线学习，在全部实名注册的 500 名师生里面占比五分之一，在全部使用 meshDGP 的数万师生里面占比百分之一。根据学习会参与师生的反馈，基本上只需要业余时间连三个半天准备就可以入门，这证明了我们学习会机制的切实可行，符合实际条件。

6.6 超结构化四边形网格联合研究中心

中国科协提出的这一工程技术难题，并非单一算法或技术所能破解，而是需要整合数学理论、计算机算法、软件工程、力学分析等多领域成果，通过跨学科、交叉学科的协同合作，以“有组织科研”的模式攻坚克难。

自可计算离散整体几何结构实验室提出“超结构化四边形网格”研究方向以来，已吸引全国众多专业教师、学者与专家的关注，相关研究逐步展开。为推进“有组织科研”，我们联合多所高校成立了“超结构化四边形网格联合研究中心”。

当前，网格研究正处于承上启下的关键阶段。作为 CAD、CAE 等“卡脖子”工业软件的核心引擎，网格研究领域中，随着那些仅需高中或大学本科数学知识就能解决的技术难题逐步攻克，剩余的科学问题均需依托前沿几何拓扑理论。鉴于网格研究的跨学科、交叉性特征，为汇聚多所高校在数学、机械、力学、计算机、人工智能等领域的师资、科研与工程技术力量，通过大规模有组织科研推动该领域发展，多所高校相关学院联合发起成立了这一以超结构化四边形网格研究为核心的“联合研究中心”。

围绕超结构化四边形网格，我们已开展了丰富的学术、教育与科研交流活动，包括网格方桌系列会议、整体几何结构全国巡回艺术展、微分几何教学改革等。这些活动凝聚了来自中国科学院大学、哈尔滨工业大学计算机学院、太原理工大学数学学院、江西理工大学理学院、天津城建大学理学院、中原工学院数学与信息科学学院、中南民族大学计算机科学学院、河南大学数学与统计学院、西华大学机械学院、安徽师范大学物理与电子信息学院、烟台大学数学学院、太原科技大学机械学院、湖南大学机械学院、北京工业大学数学与统计力学学院、常州工学院等兄弟院校的近百位相关专业专家学者，共同致力于构建“教育、科研、科普、艺术、编程、代码、界面、交互、交流、几何拓扑理论、软件”的闭环体系，为有组织科研的深入推进奠定了坚实基础。

多所高校学院的联合机制，从根源上规避了“唯论文、唯项目”等阻碍科研发展的“五唯”倾向。联合研究中心的核心价值在于：以“超结构化四边形网格”为共同研究核心，整合多所高校多学科的专家力量，推动“教育、科研、科普、代码、编程、程序、界面、交互、可视化、艺术、几何拓扑、数学、计算、算法、工程、软件、学术交流”等多元素形成闭环，实现相互促进的良性循环与迭代发展。通过成果、方式与模式本身所彰显的价值，彻底破解当前科研领域的“五唯”困局，推动抽象数学概念与理论中蕴含的人类思维创新成果加速向科技领域转化，最终为国内外高科技发展贡献突出力量。

联合研究中心的具体目标包括：

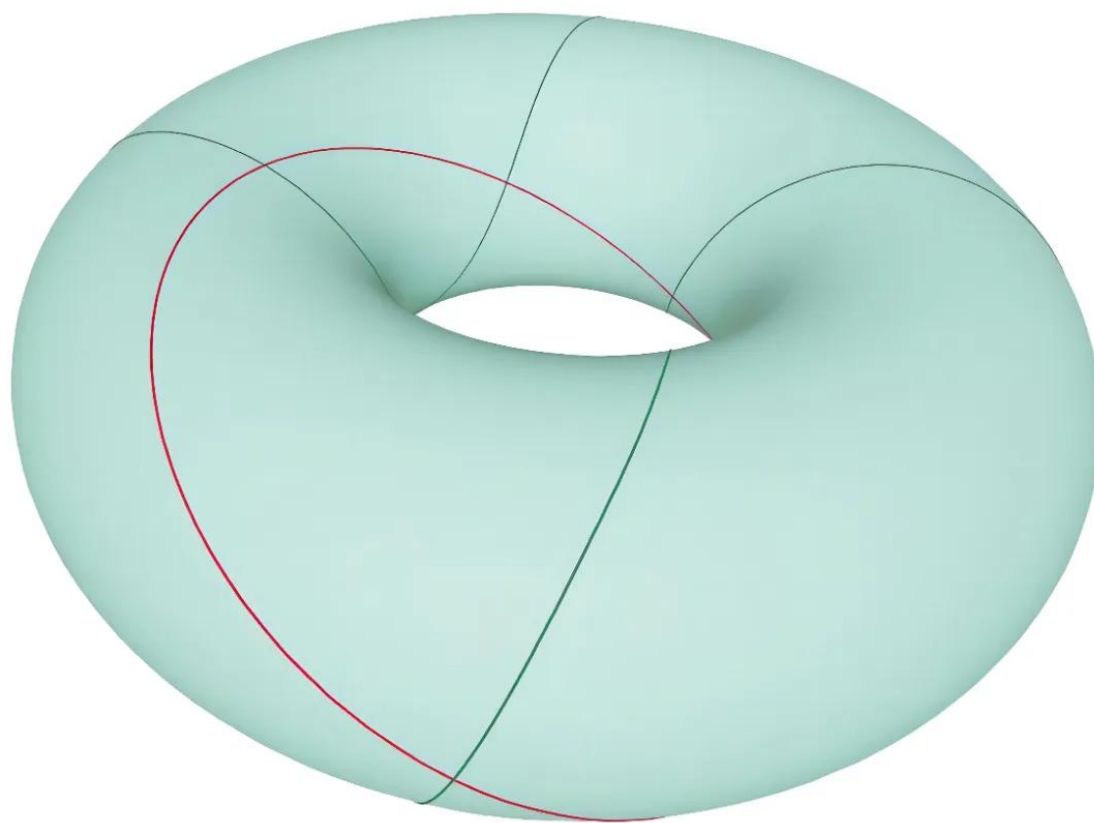
1. 以超结构化四边形网格（融合应用数学家近 30 年发展的前沿几何拓扑理论）在工业软件中的具体应用为例，直观展现“前沿基础数学”对“高科技”的推动作用；
2. 通过具体应用场景，示范如何释放前沿数学理论所蕴藏的巨大生产力；
3. 以超结构化四边形网格为核心，为国内 CAD、CAE 等工业软件的下一步跨越式发展奠定技术基础。

目前，江西理工大学理学院、天津城建大学理学院、河南大学数学与统计学院已先后通过院务会审议，和经院长签字确认，正式成为联合研究中心的发起单位与核心组成成员。这三所院校分别选派了数名教师及研究生参与研究工作，截至目前，联合研究中心的师生总人数已达 20 余人。

6.7 超结构化四边形网格编程大赛

中国科协提出的复杂模型工程技术难题，以及我们针对这一难题提出的基于超结构化四边形网格的解决方案与路线图，并非单纯的抽象数学理论研究，而是以编程代码调试为实验工具的科技研究。这意味着研究过程中需要深度且广泛的代码编程技术与工具支撑，尤其是网格领域的专项编程能力，这正如物理学研究离不开各类物理设备与实验操作一样。

然而，作为研究工具的代码编程，在该领域常被忽视：人们往往认为无需充分准备即可掌握，在研究环节中也未得到足够重视。根据我们的实践经验，网格相关的代码编程必须进行充分的工具储备，研究者需熟练掌握各类网格编程技术。为此，为培育这一关键技术能力，我们发起了“[超结构化四边形编程大赛](#)”，并设置了具体的编程题目。通过完成该题目，参赛者能够系统掌握绝大多数网格相关的编程技术，为深入研究奠定工具基础。



(图 55: 网格编程大赛题目示意图一。)

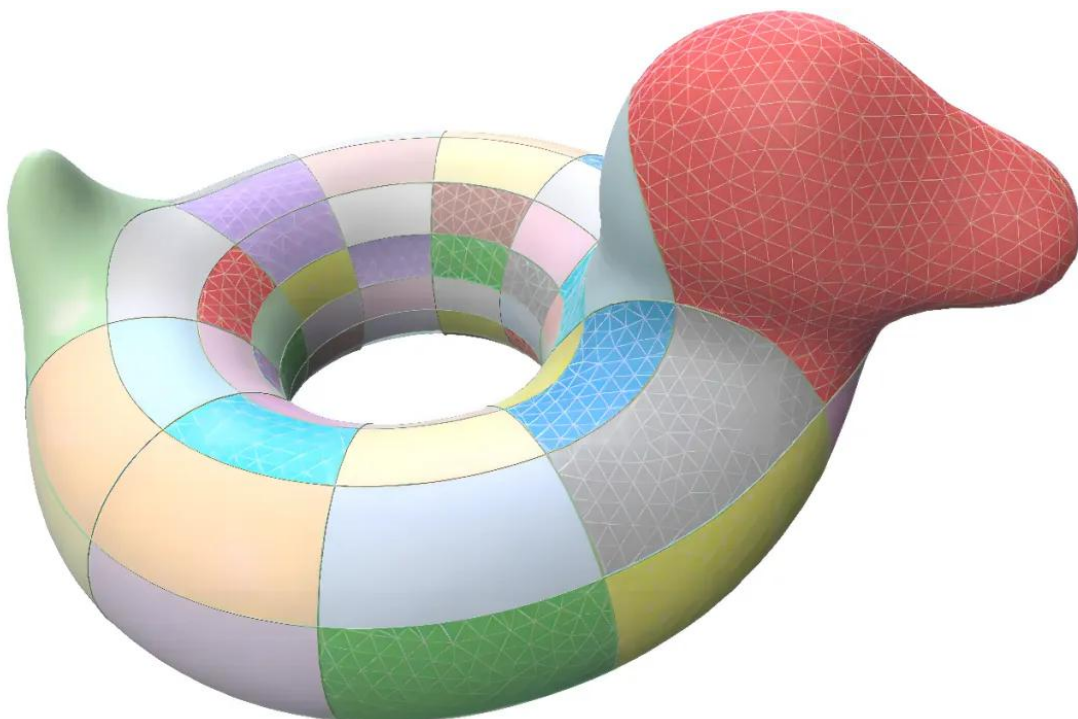
具体题目说明如下：

1. 输入一个三维模型（封闭的）由三角形构成的 Torus（可以根据五本教材里的方法从数学公式生成）；
2. 可以先生成四边形 torus，然后再生成三角形 torus；
3. 输入 Torus 上的 $N \times N$ 的 格子（根据 Torus 公式生成）；
4. 格子具有 N 个水平线和 N 个垂直线（不需要上图那么复杂的不水平的线条，用简单的水平和垂直的线条）。
5. 沿着格子切开 Torus 上的三角形为 $N \times N$ 个小模型；
6. 每个小模型都是三角形构成；
7. 把这些小模型渲染为不同颜色；
8. 输出这些小模型为 obj 或者 off 格式文件；

9. 整个问题的切开的图示如下图的鸭子。

编程题目注释难点:

10. 编程难点在于切开格子需要数量掌握网格的半边数据结构的操作 (大量基本操作参考五本教材)。
11. 这个编程不需要算法, 不需要理论, 主要考验就是写代码的能力。
12. 需要很多 `if else` 来处理格子相交的各种情况。
13. 沿着格子的水平线和垂直线切开需要穿过三角形, 这些三角形每个都被切开为好几个更小的三角形。
14. 因为都是公式生成, 所以输入的时候已经知道格子和 `torus` 上每个三角形的交点了。
15. 没有穿过的三角形不需要改动。
16. 大量的第一次考虑不到的 `if`, 需要边写程序边考虑。
17. 数值误差需要编程处理, 例如水平线可能和三角形的顶点非常近, 那么在计算穿过三角形切开时候如何鲁棒就需要强悍的 `coding` 技巧。
18. 关键就是水平线和垂直线相交的地方 `coding` 非常复杂 (估计有数十个需要考虑的 `if else`), 如履薄冰。切开之后才会感觉如沐春风。
19. 和卖油翁类似, 熟能生巧。
20. 这块代码在有网格编程经验的基础上, 可能需要 3-4 周全身心沉浸式投入编程。
21. 需要用大量的细致 UI 和渲染来进行视觉辅助切开, 这样容易从视觉上看出来 `bug` 的地方 (参考 `meshDGP` 的 UI 和五本教材里的 `OpenGL` 和 `GLSL`)。



(图 56: 网格编程大赛题目示意图二。)

7 预期科研成果

当前基于网格技术的各种工业软件，例如 CAD、CAE、EDA 等都是欧美的商业软件占据垄断地位，芯片、汽车、飞机、轮船等制造业都严重依赖于这些工业软件。这些工业软件和下游的制造业具有几千亿上万亿的产业规模。由于当前的国际局势，我们面临西方断供这些软件的卡脖子问题。

中国科协提出的这一工程技术难题，源于 CAD-CAE-CAM 工业软件在实际应用中存在的诸多困境。这些问题不仅数十年悬而未决，甚至尚未被凝练为明确的科学命题。本文认为，造成这一局面的核心原因在于，深层的前沿几何拓扑理论尚未有效渗透到工业软件研究领域；据此，我们具体提出将超结构化四边形网格作为攻克这一难题的核心工具。

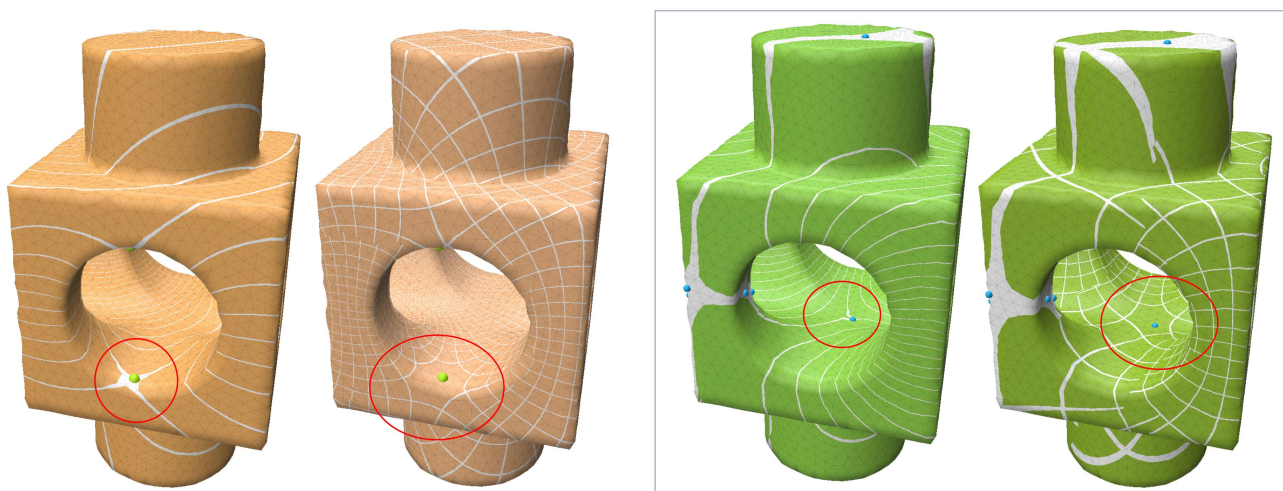
由于需对前沿几何拓扑理论从基础研究到实际应用展开系统性探索，新工业软件的终极目标需分阶段逐步实现。另一方面，中国科协提出的这一难题，也因涉及对几何拓扑理论深度应用的研究，而对教育、科研、科普、编程、艺术等领域的协同发展具有显著的推动作用。

因此我们预期，围绕着以前沿几何拓扑理论应用，尤其是超结构化四边形网格的具体研究，应用前沿几何拓扑理论来解决当前这些软件中难以解决的技术问题，例如高亏格复杂模型上的等几何分析、样条曲面、有限元计算等关键技术，可以带动产生超越下一代工业软件本身，实现我们国产软件在下一代技术基础上开发的弯道超车，这一单一目的的更多的成果。例如：

- (1) 发表学术论文 100 余篇；
- (2) 完善下一代 CAD/CAE 工业软件的架构设计；
- (3) 完成前沿几何拓扑理论的应用算法研究与实现；
- (4) 开展并完成若干整体几何结构的可视化研究及技术实现；
- (5) 以实际应用为导向，深入研究相关几何拓扑理论，尤其聚焦整体几何结构领域的核心理论；
- (6) 组织召开跨学科、交叉学科学术会议 100 场；
- (7) 建立科普基地，系统开展前沿几何拓扑理论的科普教育工作；
- (8) 搭建几何拓扑概念与理论的可视化教学、科普及科研一体化平台；
- (9) 基于 meshDGP，开发具备更多网格生成功能的开源代码；
- (10) 在全国范围内通过实例培训，培养更多掌握几何拓扑理论应用的高校教师与研究生；
- (11) 构建“教育、科研、科普、代码、编程、程序、界面、交互、可视化、艺术、几何拓扑、数学、计算、算法、工程、软件、学术交流”等多元素协同联动的闭环体系；
- (12) 当前国内从事几何拓扑理论研究的学者约数十至近百人，而工业界中应用网格进行有限元计算的工程师等专业人员则多达数百万。通过超结构化四边形网格的实践案例，直观展示前沿几何拓扑理论对工业技术的推动作用，可引导这数百万工程师逐步学习和掌握相关理论；随着研究与应用群体的大规模扩大，几何拓扑理论研究将得到极大推动与发展；
- (13) 人工智能、大数据、云计算等科技的发展均以前沿计算技术为基础。网格研究不仅涉及几何拓扑理论探索，更核心的是基于这些理论开发新算法、编写代码并开展大规模计算研究。这些融合前沿几何拓扑理论的全新计算技术，将从本质上促进国内大规模计算领域的发展；
- (14) 尽管核心研究内容与方向聚焦于超结构化四边形网格，但我们期望通过该领域的研究，示范如何将前沿几何拓扑理论的潜在价值转化为工业科技的创新动能。例如，未来在拓扑材料、量子计算机等领域，可参考本联合研究中心的研究方法与模式；
- (15) 为教育、学术、工业领域在“基础数学”支撑下实现跨越式发展，提供可借鉴的参考价值与实践启发。

7 总结

基于对当代前沿微分几何拓扑理论的应用和算法设计，本文提出了四边形整体排列结构可控的超结构化四边形网格的概念，研究方向、研究领域，展示了初步的网格划分研究成果图示，并进一步提出了超结构化四边形网格对于中国科协的复杂模型工程技术难题的痛点问题的解决方案和解决路线图。更多的超结构化四边形网格划分的实验数据和研究信息，可以通过微信订阅号可计算离散整体几何结构和电子邮箱获取[140]。



(图 57：结构化和非结构化网格，赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 57: Structured vs Unstructured mesh, Generated by Hui Zhao with the Software Geometric.)

参考文献

- (1) Nico Pietroni, Marcel Campen, Alla Sheffer, Gianmarco Cherchi, David Bommes, Xifeng Gao, Riccardo Scateni, Franck Ledoux, Jean Remacle, and Marco Livesu. 2023. Hex-Mesh Generation and Processing: A Survey. *ACM Trans. Graph.* 42, 2 (April 2023), 1 – 44.
- (2) Hui Zhao, Shaodong Wang, and Wencheng Wang. 2022. Global Conformal Parameterization via an Implementation of Holomorphic Quadratic Differentials. *IEEE Trans Vis Comput Graph* 28, 3 (March 2022), 1529 – 1544.
- (3) Xianfeng Gu and Shing-Tung Yau. Global conformal surface parameterization. *Proceedings of the 2003 Eurographics/ACM SIGGRAPH symposium on Geometry processing.*
- (4) Teseo Schneider, Yixin Hu, Xifeng Gao, Jérémie Dumas, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2022. A Large-Scale Comparison of Tetrahedral and Hexahedral Elements for Solving Elliptic PDEs with the Finite Element Method. *ACM Trans. Graph.* 41, 3 (June 2022), 1 – 14.
- (5) Altair.2022.HyperMesh. <https://www.altair.com/hypermesh/>
- (6) ANSYS.2022.ANSYS. <https://www.ansys.com/products/meshing>
- (7) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2024. Seamless Parametrization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 43, 4 (July 2024), 1 – 13.
- (8) David Bommes, Marcel Campen, Hans-Christian Ebke, Pierre Alliez, and Leif Kobbelt. 2013a. Integer-grid maps for reliable quad meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 32, 4 (2013), 1 – 12.
- (9) David Bommes, Bruno Lévy, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Claudio Silva, Marco Tarini, and Denis Zorin. 2013b. Quad-mesh generation and processing: A survey. In *Computer graphics forum*, Vol. 32. Wiley Online Library, 51 – 76.
- (10) David Bommes, Henrik Zimmer, and Leif Kobbelt. 2009. Mixed-integer quadrangulation. *ACM transactions on graphics (TOG)* 28, 3 (2009), 1 – 10.
- (11) Alon Bright, Edward Chien, and Ofir Weber. 2017. Harmonic Global Parametrization with Rational Holonomy. *ACM Trans. Graph.* 36, 4 (2017).
- (12) Marcel Campen. 2017. Partitioning surfaces into quadrilateral patches: A survey. In *Computer graphics forum*, Vol. 36. Wiley Online Library, 567 – 588.
- (13) Marcel Campen, David Bommes, and Leif Kobbelt. 2015. Quantized global parametrization. *Acm Transactions On Graphics (tog)* 34, 6 (2015), 1 – 12.
- (14) Marcel Campen, Ryan Capouellez, Hanxiao Shen, Leyi Zhu, Daniele Panozzo, and Denis Zorin. 2021. Efficient and Robust Discrete Conformal Equivalence with Boundary. *ACM Trans. Graph.* 40, 6, Article 261 (dec 2021), 16 pages.
- (15) Marcel Campen and Denis Zorin. 2017. Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36, 4 (2017), 1 – 16.
- (16) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2023. Metric Optimization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 42, 6, Article 234 (dec 2023), 19 pages.
- (17) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2024. Seamless Parametrization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 43, 4, Article 61 (jul 2024), 13 pages.
- (18) Hans-Christian Ebke, David Bommes, Marcel Campen, and Leif Kobbelt. 2013. QEx: robust quad mesh extraction. *ACM Trans. Graph.* 32, 6, Article 168 (Nov. 2013), 10 pages.
- (19) Mark Gillespie, Boris Springborn, and Keenan Crane. 2021. Discrete conformal equivalence of polyhedral surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 40, 4 (2021), 1 – 20.
- (20) Xianfeng Gu, Ren Guo, Feng Luo, Jian Sun, and Tianqi Wu. 2018a. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces II. *Journal of Differential Geometry* 109, 3 (2018), 431 – 466.
- (21) Xianfeng Gu, Feng Luo, Jian Sun, and Tianqi Wu. 2018b. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces. *Journal of Differential Geometry* 109, 2 (2018), 223 – 256.
- (22) Yixin Hu, Teseo Schneider, Bolun Wang, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2020. Fast Tetrahedral Meshing in the Wild. *ACM Trans. Graph.* 39, 4, Article 117 (July 2020), 18 pages.
- (23) Yixin Hu, Qingnan Zhou, Xifeng Gao, Alec Jacobson, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2018. Tetrahedral meshing in the wild. *ACM Trans. Graph.* 37, 4 (2018), 60 – 1.

-
- (24) Jingwei Huang, Yichao Zhou, Matthias Niessner, Jonathan Richard Shewchuk, and Leonidas J Guibas. 2018. Quadriflow: A scalable and robust method for quadrangulation. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 37. Wiley Online Library, 147 – 160.
 - (25) Liliya Kharevych, Boris Springborn, and Peter Schröder. 2006. Discrete conformal mappings via circle patterns. *ACM Trans. Graph.* 25 (April 2006), 412 – 438. Issue 2.
 - (26) Zohar Levi. 2022. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 41. Wiley Online Library, 57 – 68.
 - (27) Zohar Levi. 2023. Seamless Parametrization with Cone and Partial Loop Control. *ACM Transactions on Graphics* 42, 5 (2023), 1 – 22.
 - (28) Hui Zhao and Steven J. Gortler. 2016. A Report on Shape Deformation with a Stretching and Bending Energy. arXiv:1603.06821 [cs] (March 2016).
 - (29) Hui Zhao, Kehua Su, Chenchen Li, Boyu Zhang, Lei Yang, Na Lei, Xiaoling Wang, Steven J. Gortler, and Xianfeng Gu. 2020. Mesh Parametrization Driven by Unit Normal Flow. *Computer Graphics Forum* 39, 1 (February 2020), 34 – 49. <https://doi.org/10.1111/cgf.13660>
 - (30) Hui Zhao, Xuan Li, Wencheng Wang, Xiaoling Wang, Shaodong Wang, Na Lei, and Xiangfeng Gu. 2019. Polycube Shape Space. *Computer Graphics Forum* 38, 7 (October 2019), 311 – 322. <https://doi.org/10.1111/cgf.13839>
 - (31) Hui Zhao, Na Lei, Xuan Li, Peng Zeng, Ke Xu, and Xianfeng Gu. 2017. Robust Edge-Preserved Surface Mesh Polycube Deformation. *Pacific Graphics Short Papers* (2017), 6 pages. <https://doi.org/10.2312/PG.20171319>
 - (32) Martin, Tobias, Elaine Cohen, and Mike Kirby. "Volumetric parameterization and trivariate B-spline fitting using harmonic functions." *Proceedings of the 2008 ACM symposium on Solid and physical modeling*. 2008.
 - (33) Pan, Qing, Chong Chen, and Guoliang Xu. "Isogeometric finite element approximation of minimal surfaces based on extended loop subdivision." *Journal of Computational Physics* 343 (2017): 324-339.
 - (34) Zhang, Yongjie, Wenyan Wang, and Thomas JR Hughes. "Conformal solid T-spline construction from boundary T-spline representations." *Computational Mechanics* 51 (2013): 1051-1059.
 - (35) Buchegger, Florian, and Bert Jüttler. "Planar multi-patch domain parameterization via patch adjacency graphs." *Computer-Aided Design* 82 (2017): 2-12.
 - (36) Pan, Maodong, and Falai Chen. "A Low-rank Spline Approximation of Planar Domains." arXiv preprint arXiv:1708.01347 (2017).
 - (37) Pilgerstorfer, Elisabeth, and Bert Jüttler. "Bounding the influence of domain parameterization and knot spacing on numerical stability in isogeometric analysis." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 268 (2014): 589-613.
 - (38) Hu, Yixin, Teseo Schneider, Bolun Wang, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. "Fast tetrahedral meshing in the wild." (2020).
 - (39) Spatial. 2018. MeshGems. <http://meshgems.com/volume-meshing-meshgems-hexa.html>. Accessed: 2018-06-05.
 - (40) Matteo Bracci, Marco Tarini, Nico Pietroni, Marco Livesu, and Paolo Cignoni. 2019. HexaLab.net: An Online Viewer for Hexahedral Meshes. *Computer-Aided Design* 110 (05 2019), 24 – 36.
 - (41) Konstantin Ladutenko. 2018. FEA-Compare. [https://github.com/kostyfisik/FEA compare](https://github.com/kostyfisik/FEA%20compare).
 - (42) Liu, Wing Kam, Shaofan Li, and Harold S. Park. "Eighty years of the finite element method: Birth, evolution, and future." *Archives of Computational Methods in Engineering* 29.6 (2022): 4431-4453.
 - (43) Campen, Marcel, and Denis Zorin. "Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple." *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36.4 (2017): 1-16.
 - (44) Li, Xin, Jiansong Deng, and Falai Chen. "Polynomial splines over general T-meshes." *The Visual Computer* 26 (2010): 277-286.
 - (45) Toshniwal, Deepesh. "Quadratic splines on quad-tri meshes: Construction and an application to simulations on watertight reconstructions of trimmed surfaces." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 388 (2022): 114174.
 - (46) Gu, Xianfeng, Ying He, and Hong Qin. "Manifold splines." *Proceedings of the 2005 ACM symposium on Solid and physical modeling*. 2005.
 - (47) Campen, Marcel, and Denis Zorin. "Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple." *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36.4 (2017): 1-16.
 - (48) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). Hex-mesh generation and processing: a survey. *ACM transactions on graphics*, 42(2), 1-44.
 - (49) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). A course on hex-mesh generation and

-
- processing. ACM SIGGRAPH Asia.
- (50) Xiaodong Wei, Yongjie Jessica Zhang, Deepesh Toshniwal, Hendrik Speleers, Xin Li, Carla Manni, John A. Evans, and Thomas J. R. Hughes. 2018. Blended B-spline construction on unstructured quadrilateral and hexahedral meshes with optimal convergence rates in isogeometric analysis. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 341 (2018), 609 – 639.
 - (51) Marco Livesu, Luca Pitzalis, and Gianmarco Cherchi. 2021. Optimal dual schemes for adaptive grid based hex meshing. *ACM Transactions on Graphics* (2021).
 - (52) Kenshi Takayama. 2019. Dual sheet meshing: An interactive approach to robust hexahedralization. *Computer Graphics Forum* 38, 2 (2019), 37 – 48.
 - (53) Xifeng Gao, Daniele Panozzo, Wenping Wang, Zhigang Deng, and Guoning Chen. 2017c. Robust structure simplification for hex re-meshing. *ACM Transactions on Graphics* 36, 6 (2017), 185.
 - (54) ChunShen, Shuming Gao, and Rui Wang. 2021. Topological operations for editing the singularity on a hex mesh. *Engineering with Computers* 37, 2 (2021), 1357 – 1375.
 - (55) Marco Livesu, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Alla Sheffer, and Paolo Cignoni. 2020. LoopyCuts: Practical Feature-Preserving Block Decomposition for Strongly Hex Dominant Meshing. *ACM Trans. Graph.* 39, 4 (2020).
 - (56) Ebke, H. C., Schmidt, P., Campen, M., & Kobbelt, L. (2016). Interactively controlled quad remeshing of high resolution 3d models. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 35(6), 1-13.
 - (57) Lyon, M., Campen, M., Bommès, D., & Kobbelt, L. (2019). Parametrization quantization with free boundaries for trimmed quad meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 38(4), 1-14.
 - (58) Heistermann, M., Warnett, J., & Bommès, D. (2023). Min-Deviation-Flow in Bi-directed Graphs for T-Mesh Quantization. *ACM Trans. Graph.*, 42(4).
 - (59) Nuvoli, S., Hernandez, A., Esperança, C., Scateni, R., Cignoni, P., & Pietroni, N. (2019). QuadMixer: layout preserving blending of quadrilateral meshes. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 38(6), 1-13.
 - (60) Eppstein, D., Goodrich, M. T., Kim, E., & Tamstorf, R. (2008, July). Motorcycle graphs: Canonical quad mesh partitioning. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 27, No. 5, pp. 1477-1486). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 - (61) Feng, L., Tong, Y., & Desbrun, M. (2021). Q-zip: singularity editing primitive for quad meshes. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(6), 1-13.
 - (62) Mosbach, D., Schladitz, K., Hamann, B., & Hagen, H. (2022). A local approach for computing smooth B-Spline surfaces for arbitrary quadrilateral base meshes. *Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 22(1), 011003.
 - (63) Tarini, M. (2022). Closed-form quadrangulation of n-sided patches. *Computers & Graphics*, 107, 60-65.
 - (64) Hex Me If You Can — AlgoHex <https://www.algoheX.eu/publications/hex-me-if-you-can/>
 - (65) Beaufort, P. A., Reberol, M., Kalmykov, D., Liu, H., Ledoux, F., & Bommès, D. (2022, August). Hex me if you can. In *Computer graphics forum* (Vol. 41, No. 5, pp. 125-134).
 - (66) Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities <https://gmsh.info/>
 - (67) Lyon, M., Bommès, D., & Kobbelt, L. (2020, August). Cost minimizing local anisotropic quad mesh refinement. In *Computer graphics forum* (Vol. 39, No. 5, pp. 163-172).
 - (68) Coudert - Osmont, Y., Desobry, D., Heistermann, M., Bommès, D., Ray, N., & Sokolov, D. (2024, February). Quad Mesh Quantization Without a T - Mesh. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 43, No. 1, p. e14928).
 - (69) Brückler, H., Bommès, D., & Campen, M. (2022). Volume parametrization quantization for hexahedral meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 41(4), 1-19.
 - (70) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommès, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). Hex-mesh generation and processing: a survey. *ACM transactions on graphics*, 42(2), 1-44.
 - (71) Li, M., Fang, Q., Zhang, Z., Liu, L., & Fu, X. M. (2023). Efficient Cone Singularity Construction for Conformal Parameterizations. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 42(6), 1-13.
 - (72) Marco Tarini. 2021. arXiv:2101.11569 [cs.GR] Closed-form Quadrangulation of N-Sided Patches.

-
- (73) Kenshi Takayama, Daniele Panozzo, and Olga Sorkine-Hornung. 2014. Pattern-Based Quadrangulation for N-Sided Patches. *Comput. Graph. Forum* 33, 5 (2014), 177 – 184.
 - (74) Marcel Campen. 2017. Partitioning Surfaces Into Quadrilateral Patches: A Survey. *Comput. Graph. Forum* 36, 8 (2017), 567 – 588.
 - (75) Palmer, David, Albert Chern, and Justin Solomon. "Lifting Directional Fields to Minimal Sections." SIGGRAPH 2024, Denver. ArXiv: 2405.03853.
 - (76) Amir Vaxman, Marcel Campen, Olga Diamanti, Daniele Panozzo, David Bommes, Klaus Hildebrandt, and Mirela Ben-Chen. 2016. "Directional Field Synthesis, Design, and Processing." *en. Computer Graphics Forum*, 35, 2, 545 – 572. doi: 10.1111/cgf.12864
 - (77) Mitropoulou, I., Vaxman, A., Diamanti, O. and Dillenburger, B., 2024. Fabrication-aware strip-decomposable quadrilateral meshes. *Computer-Aided Design*, 168, p.103666.
 - (78) Vekhter, J., Zhuo, J., Fandino, L.F.G., Huang, Q. and Vouga, E., 2019. Weaving geodesic foliations.
 - (79) De Goes, F., Desbrun, M. and Tong, Y., 2016. Vector field processing on triangle meshes. In *ACM SIGGRAPH 2016 Courses* (pp. 1-49).
 - (80) Knöppel, F., Crane, K., Pinkall, U. and Schröder, P., 2015. Stripe patterns on surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 34(4), pp.1-11.
 - (81) Kälberer, F., Nieser, M. and Polthier, K., 2007, September. Quadcover – surface parameterization using branched coverings. In *Computer graphics forum* (Vol. 26, No. 3, pp. 375-384). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 - (82) Knöppel, F., Crane, K., Pinkall, U. and Schröder, P., 2013. Globally optimal direction fields. *ACM Transactions on Graphics (ToG)*, 32(4), pp.1-10.
 - (83) Vaxman, A., Campen, M., Diamanti, O., Panozzo, D., Bommes, D., Hildebrandt, K. and Ben - Chen, M., 2016, May. Directional field synthesis, design, and processing. In *Computer graphics forum* (Vol. 35, No. 2, pp. 545-572).
 - (84) Crane, K., Desbrun, M. and Schröder, P., 2010, July. Trivial connections on discrete surfaces. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 29, No. 5, pp. 1525-1533). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 - (85) Campen, M., Shen, H., Zhou, J. and Zorin, D., 2019. Seamless parametrization with arbitrary cones for arbitrary genus. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 39(1), pp.1-19.
 - (86) Myles, A. and Zorin, D., 2012. Global parametrization by incremental flattening. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 31(4), pp.1-11.
 - (87) Myles, A. and Zorin, D., 2013. Controlled-distortion constrained global parametrization. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 32(4), pp.1-14.
 - (88) Zhou, J., Tu, C., Zorin, D. and Campen, M., 2020, May. Combinatorial construction of seamless parameter domains. In *Computer graphics forum* (Vol. 39, No. 2, pp. 179-190).
 - (89) Levi, Z., 2021. Direct seamless parametrization. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(1), pp.1-14.
 - (90) Blanchi, V., Corman, É., Ray, N. and Sokolov, D., 2021. Global parametrization based on Ginzburg-Landau functional. In *Numerical Geometry, Grid Generation and Scientific Computing: Proceedings of the 10th International Conference, NUMGRID 2020/Delaunay 130, Celebrating the 130th Anniversary of Boris Delaunay, Moscow, Russia, November 2020* (pp. 251-262). Springer International Publishing.
 - (91) Levi, Z., 2022, February. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 41, No. 1, pp. 57-68).
 - (92) Campen, M., Bommes, D. and Kobbelt, L., 2015. Quantized global parametrization. *Acm Transactions On Graphics (tog)*, 34(6), pp.1-12.
 - (93) Levi, Z., 2023. Seamless Parametrization with Cone and Partial Loop Control. *ACM Transactions on Graphics*, 42(5), pp.1-22.
 - (94) Levi, Z., 2022, February. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 41, No. 1, pp. 57-68).
 - (95) Pietroni, N., Nuvoli, S., Alderighi, T., Cignoni, P. and Tarini, M., 2021. Reliable feature-line driven quad-remeshing. *ACM Transactions on Graphics*, 40(4), pp.1-17.
 - (96) Campen, M. and Zorin, D., 2017. Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 36(4), pp.1-16.
 - (97) Brückler, H., Bommes, D. and Campen, M., 2022. Volume parametrization quantization for hexahedral meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 41(4), pp.1-19.
 - (98) Brückler, H., Bommes, D. and Campen, M., 2024. Integer-Sheet-Pump Quantization for Hexahedral Meshing. In *COMPUTER GRAPHICS*

-
- forum (Vol. 43, No. 5).
- (99) Brückler, H., Bommers, D. and Campen, M., 2024. Integer-Sheet-Pump Quantization for Hexahedral Meshing. In *COMPUTER GRAPHICS forum* (Vol. 43, No. 5).
- (100) Khanteimouri, P. and Campen, M., 2023. 3d Bézier guarding: boundary-conforming curved tetrahedral meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 42(6), pp.1-19.
- (101) Brückler, H. and Campen, M., 2023. Collapsing Embedded Cell Complexes for Safer Hexahedral Meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 42(6), pp.1-24.
- (102) Zhao, H., Li, X., Ge, H., Lei, N., Zhang, M., Wang, X. and Gu, X., 2018. Conformal mesh parameterization using discrete Calabi flow. *Computer Aided Geometric Design*, 63, pp.96-108.
- (103) Luo, F., 2004. Combinatorial Yamabe flow on surfaces. *Communications in Contemporary Mathematics*, 6(05), pp.765-780.
- (104) Gu, X.D., Luo, F., Sun, J. and Wu, T., 2018. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces. *Journal of differential geometry*, 109(2), pp.223-256.
- (105) Gu, X., Guo, R., Luo, F., Sun, J. and Wu, T., 2018. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces II. *Journal of differential geometry*, 109(3), pp.431-466.
- (106) Gu, D., Luo, F. and Wu, T., 2019. Convergence of discrete conformal geometry and computation of uniformization maps. *Asian Journal of Mathematics*, 23(1), pp.21-34.
- (107) Zhang, M., Guo, R., Zeng, W., Luo, F., Yau, S.T. and Gu, X., 2014. The unified discrete surface Ricci flow. *Graphical Models*, 76(5), pp.321-339.
- (108) Gillespie, M., Springborn, B. and Crane, K., 2021. Discrete conformal equivalence of polyhedral surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(4), pp.1-20.
- (109) Bobenko, A.I., Pinkall, U. and Springborn, B.A., 2015. Discrete conformal maps and ideal hyperbolic polyhedra. *Geometry & Topology*, 19(4), pp.2155-2215.
- (110) Bobenko, A.I., Sechelmann, S. and Springborn, B., 2016. Discrete conformal maps: Boundary value problems, circle domains, Fuchsian and Schottky uniformization. In *Advances in Discrete Differential Geometry* (pp. 1-56). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- (111) Campen, M., Capouellez, R., Shen, H., Zhu, L., Panozzo, D. and Zorin, D., 2021. Efficient and robust discrete conformal equivalence with boundary. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(6), pp.1-16.
- (112) 赵辉. 微信订阅号: [可计算离散整体几何结构](https://mp.weixin.qq.com/s/bydA_SMV-Hu1VHYOhrvsGA?scene=1). https://mp.weixin.qq.com/s/bydA_SMV-Hu1VHYOhrvsGA?scene=1.